TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC



BÁO CÁO THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHUYỂN HÀNG NỘI BỘ TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ

Sinh viên thực hiện	**: Nguyễn Thị Thanh Thuận – BA**
	Nguyễn Đức Thịnh - DEV
Lớp	**: 48k21.1**
Đơn vị thực tập	**: SIVIP**
Cán bộ hướng dẫn	**: Văn Đức Sáng**
	Trương Công Quân
Giảng viên hướng dẫn	**: TS. Nguyễn Thị Sáng**

Đà Nẵng, 08/2025

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Thuận ..... Lớp: 48k21.1

.....

Khoa: Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Thực tập từ ngày: 20/06/2025 đến ngày: 20/09/2025

Tên đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần Phần mềm Sivip

Địa chỉ: 255 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Họ tên cán bộ hướng dẫn: Văn Đức Sáng

Sau quá trình thực tập của sinh viên tại đơn vị, chúng tôi có một số đánh giá như sau:

STT	Nội dung đánh giá	Rất không tốt	Không tốt	Bình thường	Tốt	Rất tốt
1	Về thái độ, ý thức, đạo đức và việc tuân thủ các quy định và văn hóa đơn vị thực tập	☐	☐	☐	☐	☒
2	Kiến thức chuyên môn	☐	☐	☐	☒	☐
3	Khả năng hòa nhập, thích nghi và tác phong nghề nghiệp	☐	☐	☐	☐	☒
4	Trách nhiệm, sáng tạo trong công việc	☐	☐	☐	☐	☒

(Anh/chị vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng với năng lực của sinh viên)

Ý kiến nhận xét và đề xuất *(Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường rất mong muốn nhận thêm những ý kiến khác từ quý doanh nghiệp)*:

Công Ty Cổ phần Phần Mềm Sivip đánh giá sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thuận trong thời gian thực tập tại Công ty như sau:

+ Trách nhiệm công việc cao, tham gia đầy đủ các buổi đào tạo của công ty

+ Kiến thức chuyên ngành tốt, có thể ứng dụng vào công việc

+ Thái độ làm việc tích cực, cầu tiến chịu khó học hỏi

+ Công việc hoàn thành đầy đủ giữ cấp trên giao

+ Công ty Quyết định tuyển dụng sinh viên Thuận vào vị trí học việc (thử việc) tại công ty từ ngày (01/08/2025)

Đề nghị Quý Trường tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên Thuận với các sinh viên khác có nhu cầu thực tập gửi hồ sơ về địa chỉ 253 - 255 Văn Tiến Dũng - Hòa Xuân Đà Nẵng

Xin chân thành cảm ơn quý khoa - Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

Trân trọng kính gửi

Điểm: 9,75/10.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 8 năm 2025

Xác nhận của đơn vị thực tập

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SIVIP

PHÓ GIÁM ĐỐC

Văn Đức Sáng

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đức Thịnh Lớp: 48K21.1

Khoa: Thống kê – Tin học, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Thực tập từ ngày: 16/06/2025 đến ngày: 11/08/2025

Tên đơn vị thực tập: Công ty cổ phần phần mềm SIVIP

Địa chỉ: 255 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Họ tên cán bộ hướng dẫn: Trương Công Quân

Sau quá trình thực tập của sinh viên tại đơn vị, chúng tôi có một số đánh giá như sau:

STT	Nội dung đánh giá	Rất không tốt	Không tốt	Bình thường	Tốt	Rất tốt
1	Về thái độ, ý thức, đạo đức và việc tuân thủ các quy định và văn hóa đơn vị thực tập	☐	☐	☐	☐	☒
2	Kiến thức chuyên môn	☐	☐	☐	☐	☒
3	Khả năng hòa nhập, thích nghi và tác phong nghề nghiệp	☐	☐	☐	☐	☒
4	Trách nhiệm, sáng tạo trong công việc	☐	☐	☐	☐	☒

(Anh/chị vui lòng đánh dấu X vào ô tương ứng với năng lực của sinh viên)

Ý kiến nhận xét và đề xuất (*Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường rất mong muốn nhận thêm những ý kiến khác từ quý doanh nghiệp*):

- Sinh viên có kỹ năng cơ bản và tiếp thu tốt, nhiệt tình, chủ động trong công việc
- Còn thiếu kinh nghiệm trong môi trường làm việc thực tế nhưng đã khắc phục dần trong quá trình thực tập.

Điểm: 9,5 / 10

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 08 năm 2025

Xác nhận của đơn vị thực tập

M.S.D.N: 0401426902 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SIVIP
Q. CẨM LỆ - TP. ĐÀ NẴNG

Ngô Thị Chúng

LỜI CẢM ƠN

Đề tài "Xây dựng quy trình chuyển hàng nội tại cửa hàng bán lẻ" là đề tài không chỉ được thực hiện bởi chúng em, mà còn được hoàn hiện dưới nhiều sự góp ý đến từ quý Thầy/ Cô và quý Doanh Nghiệp mà chúng em đang thực tập.

Em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy/ Cô khoa Thống Kê – Tin Học trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng và đặc biệt là cô TS. Nguyễn Thị Sáng, người đã tận tình góp ý và chỉ bảo chúng em trong suốt quá trình thực hiện dự án này cho học phần Thực tập Nghề nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phần mềm Sivip đã tạo cơ hội để chúng em được thực tập và học hỏi từ các anh chị dày dặn kinh nghiệm của Công ty. Em xin gửi lời cảm ơn đến anh Văn Đức Sáng - Phó Giám Đốc phòng Kinh Doanh và anh Trương Công Quân - thành viên phòng Kỹ Thuật, người đã trực tiếp hỗ trợ chúng em thực hiện dự án này và dạy cho chúng em nhiều kiến thức chuyên môn.

Với kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế, có thể dự án này còn nhiều thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những sự góp ý thẳng thắn từ quý Thầy/ Cô và quý Doanh nghiệp để chúng em có thể hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em tên là Nguyễn Thị Thanh Thuận và Nguyễn Đức Thịnh, sinh viên tại khoa Thống Kê – Tin Học trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng lớp 48k21.1, chúng em xin cam đoan rằng đề tài Thực tập nghề nghiệp "Xây dựng hệ thống chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ" này được thực hiện là kết quả của quá trình nghiên cứu và tìm hiểu của riêng chúng em, được thực hiện dựa trên sự hướng dẫn của cô TS. Nguyễn Thị Sáng, anh Văn Đức Sáng và anh Trương Công Quân.

Chúng em xin cam kết rằng tất cả các nội dung trong bài báo cáo này, không có nội dung nào sao chép hoặc tham khảo mà không có sự trích dẫn. Những ý kiến của chúng em trong bài báo cáo này là ý kiến cá nhân và không nhằm phản ánh đến một cá nhân hay tập thể nào khác.

Chúng em hiểu rõ các quy định khi thực hiện bài báo cáo Thực tập Nghề Nghiệp này và chúng em hoàn toàn chịu trách nhiệm và cam đoan rằng nếu có bất kỳ sai phạm nào trong đề tài này, chúng em sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP i

LỜI CẢM ƠN iv

LỜI CAM ĐOAN v

MỤC LỤC vi

DANH MỤC HÌNH ẢNH xi

DANH MỤC BẢNG BIỂU xvi

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xx

CHECK LIST CỦA BÁO CÁO xxi

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4

1.1. Giới thiệu tổng quát về Doanh nghiệp thực tập 4

1.1.1. Tổng quan về Công ty phần mềm SIVIP 4

1.1.2. Quy mô và địa điểm Công ty 5

1.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển 5

1.1.4. Lĩnh vực hoạt động của công ty 6

1.2. Lý thuyết về Business Analyst 6

1.2.1. Business Analyst là gì ? 6

1.2.2. Vai trò và trách nhiệm của Business Analyst 7

1.2.3. Kỹ năng cần có của Business Analyst 7

1.2.4. Những phẩm chất cá nhân để trở thành một Business Analyst 7

1.3. Vị trí thực tập Business Analyst trong Doanh nghiệp 8

1.4. Lý thuyết về Developer 8

1.4.1. Khái niệm về Developer 8

1.4.2. Vai trò và trách nhiệm của Developer trong dự án phần mềm 9

1.4.3. Các kỹ năng cần thiết của Developer 9
1.4.4. Các công nghệ và công cụ được sử dụng 10
1.4.4.1 Giới thiệu về HTML 10
1.4.4.2 Giới thiệu về CSS 10
1.4.4.3 Giới thiệu về JavaScript 11
1.4.4.4 Giới thiệu về ASP.Net 11
1.4.4.5 Giới thiệu về SQL server 12
1.4.4.6 Công cụ kiểm thử API – Postman 12
1.5. Vị trí thực tập Developer trong Doanh nghiệp 13
1.6 Tổng kết chương 1 13
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ QUY TRÌNH CHUYỂN HÀNG NỘI BỘ TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ 15
2.1. Khảo sát và thu thập yêu cầu 15
2.2. Yêu cầu về hệ thống 16
2.2.1. Các yêu cầu phi chức năng 16
2.2.2. Các yêu cầu chức năng 17
2.3. Workflow 19
2.4. Use Case và đặc tả Use Case 20
2.4.1. Use Case toàn bộ hệ thống 20
2.4.2. Use Case Đăng nhập 21
2.4.3 Use Case Tạo phiếu chuyển hàng nội bộ 22
2.4.3.1 UC và đặc tả UC “Tạo phiếu chuyển hàng” 23
2.4.3.2 UC và đặc tả UC “Nhập mã sản phẩm cần chuyển” 25
2.4.3.3 UC và đặc tả UC “Nhập số lượng cần chuyển” 26
2.4.3.4 UC và đặc tả UC “Nhập chi nhánh cần chuyển hàng” 29
2.4.4 Use Case Kiểm tra phiếu chuyển hàng nội bộ 31
2.4.4.1 UC và đặc tả UC “Kiểm tra phiếu chuyển hàng” 31

2.4.4.2 UC và đặc tả UC “Tìm kiếm phiếu chuyển hàng” 33
2.4.4.3 UC và đặc tả UC “Sửa thông tin phiếu chuyển hàng” 35
2.4.4.4 UC và đặc tả UC “Xóa phiếu chuyển hàng” 37
2.4.5. Use Case Phê duyệt phiếu chuyển hàng nội bộ 40
2.4.6 UC và đặc tả UC “Đăng xuất” 42
2.4.7 UC và đặc tả UC “Tạo tài khoản cho nhân viên” 44
2.4.7.1 UC và đặc tả UC “Nhập thông tin nhân viên” 46
2.4.7.2 UC và đặc tả UC “Phân quyền sử dụng cho nhân viên” 48
2.4.7.3 UC và đặc tả UC “Tạo thông tin Đăng nhập cho Nhân viên” 50
2.4.8 UC và đặc tả UC “Kiểm tra tồn kho” 52
2.8.1 UC và đặc tả UC “Lọc sản phẩm theo tồn kho” 54
2.8.2 UC và đặc tả UC “Thiết lập mức tồn kho tối thiểu” 55
2.8.3 UC và đặc tả UC “Xuất báo cáo hàng gần hết” 57
2.4.9 UC và đặc tả UC “Quản lý thông tin chi nhánh” 59
2.4.9.1 UC và đặc tả UC “Nhập địa chỉ chi nhánh” 61
2.4.9.2 UC và đặc tả UC “Nhập SĐT quản lý chi nhánh” 62
2.4.9.3 UC và đặc tả UC “Nhập tên chi nhánh” 64
2.5. User Story 65
2.5.1. Đăng nhập 65
2.5.2. Đăng xuất 66
2.5.3. Quản lý phiếu chuyển hàng 67
2.5.3.1 Use Story “Nhập mã sản phẩm cần chuyển” 67
2.5.3.2 Use Story “Nhập số lượng cần chuyển” 67
2.5.3.3 Use Story “Nhập chi nhánh cần chuyển hàng” 68
2.5.3.4 Use Story “Tìm kiếm phiếu chuyển hàng” 69
2.5.3.5 Use Story “Sửa thông tin phiếu chuyển hàng” 69
2.5.3.6 Use Story “Xóa phiếu chuyển hàng” 70
2.5.3.7 Use Story “Phê duyệt phiếu chuyển hàng” 71

2.6 Tổng kết Chương 2 72

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUYỂN HÀNG NỘI BỘ TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ 74

3.1 Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu 74

3.1.1 Thiết kế lớp 74

3.1.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 75

3.1.2.1 Sơ đồ quan hệ 75

3.1.2.2 Mô tả chi tiết cơ sở dữ liệu 75

3.2 Xây dựng API và xử lý nghiệp vụ 78

3.3 Thiết kế giao diện người dùng 79

3.4 Tổng kết chương 3 90

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

PHỤ LỤC 94

I. Link video phỏng vấn 94

II. Link GitHub 94

III. Thiết kế hệ thống 94

1. Màn hình "Danh sách thông tin các Kho chi nhánh" 94

1.1 Màn hình "Tạo Kho mới" 98

1.2 Màn hình "Lưu thông tin tạo mới Kho không thành công" 102

1.3 Màn hình "Xem chi tiết thông tin Kho" 107

1.4 Màn hình "Sửa chi tiết thông tin Kho" 112

1.5 Màn hình "Lưu thay đổi thông tin chi tiết Kho" 117

1.6 Màn hình "Xóa Kho" 122

2.Màn hình "Danh sách thông tin Nhân viên của cửa hàng" 125

2.1 Màn hình "Tạo mới thông tin Nhân viên" 129
2.2 Màn hình "Phân quyền cho nhân viên trong cửa hàng" 134
2.3 Màn hình "Tạo nhân viên không thành công" 138
2.4 Màn hình "Xem thông tin chi tiết Nhân viên đã tạo" 143
2.5 Màn hình "Sửa thông tin chi tiết Nhân viên" 148
2.6 Màn hình "Lưu thông tin sau sửa Nhân viên" 153
2.7 Màn hình "Xóa thông tin Nhân viên" 158
3. Màn hình "Danh sách phiếu chuyển hàng" 162
3.1 Màn hình "Tạo phiếu chuyển hàng" 166
3.2 Màn hình "Tạo phiếu chuyển hàng không thành công" 171
3.3 Màn hình "Sửa phiếu chuyển hàng" 177
3.4 Màn hình "Lưu thành công phiếu chuyển hàng" 182
3.5 Màn hình "Lưu sửa phiếu Chuyển hàng" 188
3.6 Màn hình "Tìm kiếm phiếu chuyển hàng" 193
3.7 Màn hình "Nhập số lượng vượt quá số lượng tồn kho" 197
4. Màn hình "Danh sách Phiếu chuyển hàng đang chờ duyệt" 203
4.1 Màn hình "Chi tiết phiếu chờ Duyệt" 207
4.2 Màn hình "Danh sách sau Duyệt" 212

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Logo công ty Cổ phần Phần mềm SIVIP 4

Hình 1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của SIVIP 5

Hình 1.3 Ngôn ngữ HTML 10

Hình 1.4 Ngôn ngữ CSS 11

Hình 1.5 Ngôn ngữ JavaScript 11

Hình 1.6 Nền tảng phát triển web: ASP.NET 11

Hình 1.7 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server 12

Hình 1.8 Công cụ phát triển và kiểm thử API Postman 12

Hình 2.1 Sơ đồ BPMN của hệ thống 19

Hình 2.2 Use Case tổng của hệ thống 20

Hình 2.3 Use case Đăng nhập 21

Hình 2.4 Sơ đồ Use Case "Tạo phiếu chuyển hàng nội bộ" và các chức năng chi tiết 23

Hình 2.5 Sơ đồ Use Case "Kiểm tra phiếu chuyển hàng" và các chức năng chi tiết 31

Hình 2.6 Sơ đồ Use Case "Phê duyệt phiếu chuyển hàng" 40

Hình 2.7 Sơ đồ Use Case "Đăng xuất" 42

Hình 2.8 Sơ đồ Use Case "Tạo tài khoản cho nhân viên" và chức năng chi tiết 44

Hình 2.9 Sơ đồ Use Case "Kiểm tra tồn kho" và chức năng chi tiết 52

Hình 2.10 Sơ đồ Use Case "Quản lý thông tin chi nhánh" và chức năng chi tiết 59

Hình 3.1 Thiết kế sơ đồ lớp 74

Hình 3.2 Sơ đồ quan hệ 75

Hình 3.3 API chi tiết phiếu chuyển 78

Hình 3.4 API quản lý chuyển hàng 78

Hình 3.5 API quản lý kho 79

Hình 3.6 API quản lý nhân viên kho 79

Hình 3.7 API quản lý nhập kho 79

Hình 3.8 API quản lý sản phẩm 79

Hình 3.9 API trạng thái phiếu chuyển 79

Hình 3.10 Màn hình phê duyệt 80

Hình 3.11 Màn hình quản lý chuyển hàng 80

Hình 3.12 Màn hình tạo mới phiếu chuyển hàng 81

Hình 3.13 Màn hình chỉnh sửa phiếu chuyển hàng 81

Hình 3.14 Màn hình xóa phiếu chuyển hàng 82

Hình 3.15 Màn hình xem chi tiết phiếu chuyển 82

Hình 3.16 Màn hình quản lý kho 83

Hình 3.17 Màn hình tạo mới kho 83

Hình 3.18 Màn hình chỉnh sửa thông tin kho 84

Hình 3.19 Màn hình xóa thông tin kho 84

Hình 3.20 Màn hình quản lý nhập kho 85

Hình 3.21 Màn hình tạo mới phiếu nhập kho 85

Hình 3.22 Màn hình chỉnh sửa thông tin phiếu nhập kho 86

Hình 3.23 Màn hình xóa phiếu nhập kho 86

Hình 3.24 Màn hình quản lý sản phẩm 87

Hình 3.25 Màn hình tạo mới sản phẩm 87

Hình 3.26 Màn hình chỉnh sửa thông tin sản phẩm 88

Hình 3.27 Màn hình xóa thông tin sản phẩm 88

Hình 3.28 Màn hình quản lý nhân viên kho 89

Hình 3.29 Màn hình tạo mới nhân viên 89

Hình 3.30 Màn hình chỉnh sửa thông tin nhân viên 90

Hình 3.31 Màn hình xóa thông tin nhân viên 90

Hình 5.1 Danh sách các Kho chi nhánh 94

Hình 5.1.1 Tạo Kho mới 98

Hình 5.1.2 Lưu thông tin tạo mới Kho không thành công 102

Hình 5.1.3 Xem chi tiết thông tin Kho 107

Hình 5.1.4 Sửa chi tiết thông tin Kho 112

Hình 5.1.5 Lưu thay đổi thông tin chi tiết Kho 117

Hình 5.1.6 Xóa Kho 122

Hình 5.2 Danh sách thông tin Nhân viên của cửa hàng.....125

Hình 5.2.1 Tạo mới thông tin Nhân viên.....129

Hình 5.2.2 Phân quyền cho nhân viên trong cửa hàng.....134

Hình 5.2.3 Tạo nhân viên không thành công.....138

Hình 5.2.4 Xem thông tin chi tiết Nhân viên đã tạo.....143

Hình 5.2.5 Sửa thông tin chi tiết Nhân viên.....148

Hình 5.2.6 Lưu thông tin sau sửa Nhân viên.....153

Hình 5.2.7 Xóa thông tin Nhân viên.....158

Hình 5.3 Danh sách phiếu chuyển hàng.....162

Hình 5.3.1 Tạo phiếu chuyển hàng.....166

Hình 5.3.2 Tạo phiếu chuyển hàng không thành công.....171

Hình 5.3.3 Sửa phiếu chuyển hàng.....177

Hình 5.3.4 Lưu thành công phiếu chuyển hàng.....182

Hình 5.3.5 Lưu sửa phiếu Chuyển hàng.....188

Hình 5.3.6 Tìm kiếm phiếu chuyển hàng.....193

Hình 5.3.6 Nhập số lượng vượt quá số lượng tồn kho.....197

Hình 5.4 Danh sách Phiếu chuyển hàng đang chờ duyệt.....203

Hình 5.4.1 Chi tiết phiếu chờ Duyệt.....207

Hình 5.4.2 Danh sách sau Duyệt.....212

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống 16

Bảng 2.2 Các yêu cầu chức năng của hệ thống 17

Bảng 2.3 Đặc tả Use Case Đăng Nhập 21

Bảng 2.4 Đặc tả Use Case "Tạo phiếu chuyển hàng nội bộ" 23

Bảng 2.4.1 Đặc tả Use Case "Nhập mã sản phẩm cần chuyển" 25

Bảng 2.4.2 Đặc tả Use Case "Nhập số lượng cần chuyển" 26

Bảng 2.4.3 Đặc tả Use Case "Nhập chi nhánh cần chuyển hàng" 29

Bảng 2.5 Đặc tả Use Case "Kiểm tra phiếu chuyển hàng" 31

Bảng 2.5.1 Đặc tả Use Case "Tìm kiếm phiếu chuyển hàng" 33

Bảng 2.5.2 Đặc tả Use Case "Sửa thông tun phiếu chuyển hàng" 35

Bảng 2.5.3 Đặc tả Use Case "Xóa phiếu chuyển hàng" 37

Bảng 2.6 Đặc tả Use Case "Phê duyệt phiếu chuyển hàng" 40

Bảng 2.7 Đặc tả Use Case "Đăng xuất" 42

Bảng 2.8 Đặc tả Use Case "Tạo tài khoản cho nhân viên" 44

Bảng 2.8.1 Đặc tả Use Case "Nhập thông tin nhân viên" 46

Bảng 2.8.2 Đặc tả Use Case "Phân quyền sử dụng cho nhân viên" 48

Bảng 2.8.3 Đặc tả Use Case "Tạo thông tin Đăng nhập cho nhân viên" 50

Bảng 2.9 Đặc tả Use Case "Kiểm tra tồn kho" 52

Bảng 2.9.1 Đặc tả Use Case "Lọc sản phẩm theo tồn kho" 54

Bảng 2.9.2 Đặc tả Use Case "Thiết lặp mức tồn kho tối thiểu" 55

Bảng 2.9.3 Đặc tả Use Case "Xuất báo cáo hàng gần hết" 57

Bảng 2.10 Đặc tả Use Case "Quản lý thông tin chi nhánh" 59

Bảng 2.10.1 Đặc tả Use Case "Nhập địa chỉ chi nhánh" 61

Bảng 2.10.2 Đặc tả Use Case "Nhập SĐT quản lý chi nhánh" 62

Bảng 2.10.3 Đặc tả Use Case “Nhập tên chi nhánh”.....64
Bảng 2.11 Use Story cho chức năng Đăng nhập.....65
Bảng 2.12 Use Story cho chức năng Đăng xuất.....66
Bảng 2.13 Use Story cho chức năng Nhập mã sản phẩm cần chuyển.....67
Bảng 2.14 Use Story cho chức năng Nhập số lượng cần chuyển.....67
Bảng 2.15 Use Story cho chức năng Nhập chi nhánh cần chuyển.....68
Bảng 2.16 Use Story cho chức năng Tìm kiếm phiếu chuyển hàng.....69
Bảng 2.17 Use Story cho chức năng Sửa thông tin phiếu chuyển hàng.....69
Bảng 2.18 Use Story cho chức năng Xóa phiếu chuyển hàng.....70
Bảng 2.19 Use Story cho chức năng Phê duyệt phiếu chuyển hàng.....71
Bảng 3.1 Bảng kho.....75
Bảng 3.2 Bảng nhập kho.....75
Bảng 3.3 Bảng sản phẩm.....76
Bảng 3.4 Bảng loại sản phẩm.....76
Bảng 3.5 Bảng phiếu chuyển hàng.....76
Bảng 3.6 Bảng chi tiết phiếu chuyển.....77
Bảng 3.7 Bảng trạng thái phiếu.....77
Bảng 3.8 Bảng nhân viên kho.....77
Bảng 5.1 Đặc tả màn hình “Danh sách các Kho chi nhánh”.....94
Bảng 5.1.1 Đặc tả màn hình “Tạo mới Kho”.....98
Bảng 5.1.2 Đặc tả màn hình “Lưu thông tin tạo mới Kho không thành công”.....102
Bảng 5.1.3 Đặc tả màn hình “Xem chi tiết thông tin Kho”.....107
Bảng 5.1.4 Đặc tả màn hình “Sửa chi tiết thông tin Kho”.....112
Bảng 5.1.5 Đặc tả màn hình “Lưu thay đổi thông tin chi tiết Kho”.....117
Bảng 5.1.6 Đặc tả màn hình “Xóa Kho”.....122

Bảng 5.2 Đặc tả màn hình “Danh sách thông tin Nhân viên của cửa hàng”.....126
Bảng 5.2.1 Đặc tả màn hình “Tạo mới thông tin Nhân viên”.....129
Bảng 5.2.2 Đặc tả màn hình “Phân quyền cho nhân viên trong cửa hàng”.....134
Bảng 5.2.3 Đặc tả màn hình “Tạo nhân viên không thành công”.....138
Bảng 5.2.4 Đặc tả màn hình “Xem thông tin chi tiết Nhân viên đã tạo”.....143
Bảng 5.2.5 Đặc tả màn hình “Sửa thông tin chi tiết Nhân viên”.....148
Bảng 5.2.6 Đặc tả màn hình “Lưu thông tin sau sửa Nhân viên”.....153
Bảng 5.2.7 Đặc tả màn hình “Xóa thông tin Nhân viên”.....158
Bảng 5.3 Đặc tả màn hình “Danh sách phiếu chuyển hàng”.....162
Bảng 5.3.1 Đặc tả màn hình “Tạo phiếu chuyển hàng”.....166
Bảng 5.3.2 Đặc tả màn hình “Tạo phiếu chuyển hàng không thành công”.....171
Bảng 5.3.3 Đặc tả màn hình “Sửa phiếu chuyển hàng”.....177
Bảng 5.3.4 Đặc tả màn hình “Lưu thành công phiếu chuyển hàng”.....182
Bảng 5.3.5 Đặc tả màn hình “Lưu sửa phiếu Chuyển hàng”.....188
Bảng 5.3.6 Đặc tả màn hình “Tìm kiếm phiếu chuyển hàng”.....194
Bảng 5.3.7 Đặc tả màn hình “Nhập số lượng vượt quá số lượng tồn kho”.....198
Bảng 5.4 Đặc tả màn hình “Danh sách Phiếu chuyển hàng đang chờ duyệt”.....203
Bảng 5.4.1 Đặc tả màn hình “Chi tiết phiếu chờ Duyệt”.....207
Bảng 5.4.2 Đặc tả màn hình “Danh sách sau Duyệt”.....212

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BA	Business Analyst
UC	Use Case
API	Application Programming Interface
BPMN	Business Process Model and Notation
CRM	Customer Relationship Management
ERP	Enterprise Resource Planning
DEV	Developer
GUI	Graphical User Interface
HTML	Hypertext Markup Language
RDBMS	Relational Database Management System
CSS	Cascading Style Sheets
ASP	Active Server Pages
SQL	Structured Query Language
UAT	User Acceptance Testing
UML	Unified Modeling Language
SĐT	Số điện thoại

CHECK LIST CỦA BÁO CÁO

LỜI MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, hoạt động bán lẻ tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các chuỗi cửa hàng và siêu thị. Điều này đặt ra yêu cầu cao về khả năng quản lý hàng hóa, đặc biệt là trong khâu điều phối nội bộ giữa các kho và chi nhánh. Việc chuyển hàng giữa các điểm bán cần được thực hiện nhanh chóng, chính xác và dễ kiểm soát nhằm đảm bảo tính liên tục trong cung ứng và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vẫn còn quản lý bằng phương pháp thủ công, gây khó khăn trong việc theo dõi và kiểm soát luồng hàng hóa.

Trước thực trạng đó, việc nghiên cứu và xây dựng một quy trình chuyển hàng nội bộ hợp lý, kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin là hết sức cần thiết và mang tính thực tiễn cao. Trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Phần mềm SIVIP, nhóm em thực hiện đã phân chia công việc rõ ràng theo định hướng chuyên môn. Một thành viên đảm nhận vai trò Business Analyst - Nguyễn Thị Thanh Thuận, thực hiện các nhiệm vụ như khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu và xây dựng sơ đồ chức năng. Thành viên còn lại đảm nhận vai trò Developer - Nguyễn Đức Thịnh, tập trung vào thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API và phát triển giao diện người dùng cho hệ thống chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ.

1. Lý do chọn đề tài

Việc thực hiện thủ công từ việc lặp phiếu chuyển hàng nội bộ đến cập nhật tồn kho không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn tiềm ẩn các rủi ro sai sót về số lượng, địa chỉ mà có thể ảnh hưởng lớn đến tồn kho và hoạt động vận hành của cửa hàng. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề này, chúng em quyết định chọn đề tài "Xây dựng hệ thống chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ" , thông qua đề tài này, chúng em mong muốn ứng dụng những kiến thức hiện có để xây dựng hệ thống số hóa quy trình này một cách hiệu quả và có thể ứng dụng được trong thực tế.

2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng đến việc phân tích, thiết kế quy trình chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ với các mục tiêu sau :

- Tìm hiểu và phân tích quy trình chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ, từ đó xác định các vấn đề tồn tại như sai lệch tồn kho, thông tin không đồng nhất, sai lệch thông tin,…

- Thiết kế hệ thống chuyển hàng nội bộ cho cửa hàng bán lẻ gồm : Use Case, Workflow

- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

- Xây dựng API và xử lý nghiệp vụ

- Thiết kế giao diện người dùng cho hệ thống

3. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp thu thập thông tin: thu thập thông tin từ giáo trình, phỏng vấn, internet, …

- Phương pháp quan sát thực tiễn: quan sát cách vận hành của một cửa hàng tạp hóa, minimart

- Phương pháp phân tích hệ thống: sử dụng các kỹ thuật phân tích nghiệp vụ như Use Case, Workflow

- Phương pháp thiết kế hệ thống: giao diện người dùng

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:

- Các cửa hàng kinh doanh bán lẻ có nhiều hơn 1 chi nhánh
- Các tác nhân liên quan đến quy trình : nhân viên kho, quản lý hệ thống

- Phạm vi nghiên cứu:

- Đề tài tập trung vào phân tích và thiết kế hệ thống chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ.
- Thực hiện các chức năng cơ bản của hệ thống như : lặp phiếu chuyển hàng nội bộ, phê duyệt phiếu chuyển hàng nội bộ, cặp nhật tồn kho, kiểm tra tồn kho, tìm kiếm phiếu chuyển hàng nội bộ.
- Chỉ thực hiện quy trình chuyển hàng nội bộ, không đi sâu về các quy trình không liên quan như : bán hàng, mua hàng,… hay tích hợp toàn bộ hệ thống của công ty.

5. Nội dung của đề tài

Đề tài được tổ chức gồm phần mở đầu, 3 chương nội dung và phần kết luận:

- Mở đầu
- Chương 1: Tổng quan về đơn vị thực tập và cơ sở lý thuyết
- Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ
- Chương 3: Xây dựng hệ thống chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ
- Kết luận và hướng phát triển

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Giới thiệu tổng quát về Doanh nghiệp thực tập



Hình 1.1 Logo công ty Cổ phần Phần mềm SIVIP

1.1.1. Tổng quan về Công ty phần mềm SIVIP

Công ty cổ phần phần mềm Sivip được thành lập từ tháng 06/2011. Sivip luôn hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm kế toán và công nghệ.Với hơn một thập kỷ hoạt động, chúng tôi đã xây dựng được uy tín nhờ việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, mang lại giá trị thiết thực và hiệu quả cho khách hàng trong quá trình tối ưu hóa quản lý tài chính, vận hành doanh nghiệp và chuyển đổi số.

Công ty cổ phần phần mềm Sivip chuyên cung cấp các dịch vụ về : Phần mềm kế toán chuyên nghiệp, giải pháp công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Trong đó, phần mềm kế toán được thiết kế linh hoạt và dễ sử dụng giúp các doanh nghiệp tự động hóa quy trình kế toán, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sự chính xác trong báo cáo tài chính. Sivip cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu suất hoạt động, cải thiện hệ thống quản lý và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường. Trong thời đại công nghệ 4.0, chuyển đổi số là yếu tố then chốt để doanh nghiệp vươn lên, Sivip đã triển khai các hệ thống phần mềm quản lý cho đến tư vấn chiến lược chuyển đổi số [1].

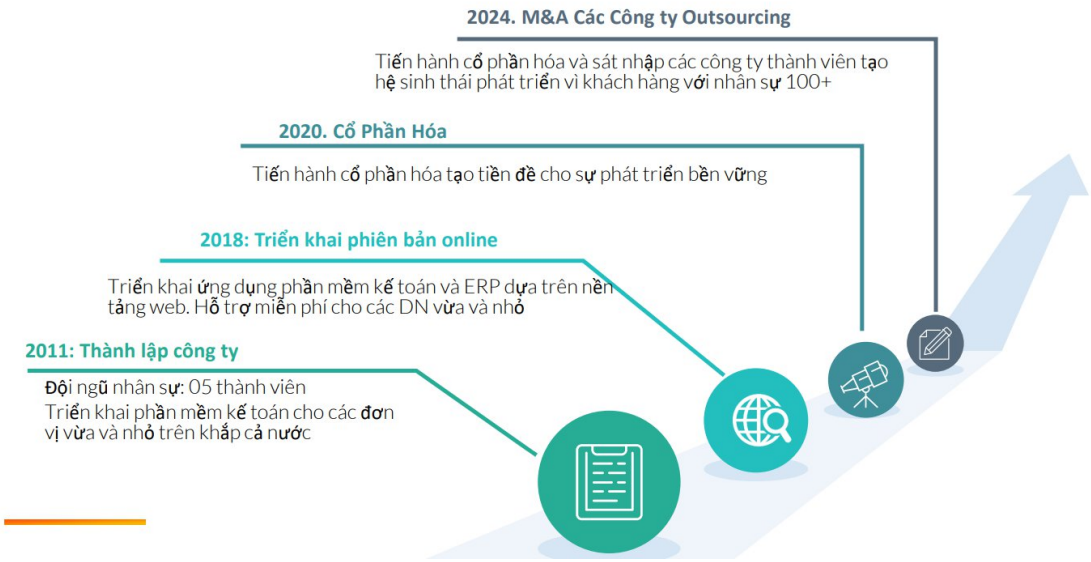
1.1.2. Quy mô và địa điểm Công ty

Tính đến năm 2024, Sivip đã có hơn 100 nhân sự đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như : Công nghệ thông tin, Quản trị doanh nghiệp, kế toán. Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, Sivip đã triển khai từ các dự án nhỏ đến các dự án có độ phức tạp cao và yêu cầu kỹ thuật chuyên sâu.

Trụ sở chính của Sivip đạt tại 253 - 255 Văn Tiến Dũng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Cùng với đó, Sivip đã phát triển thêm hai đơn vị trực thuộc là Công ty Cổ Phần Digital X - Solution Technology đặt tại 06 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng và Công ty Cổ Phần Công Nghệ INBEE Việt Nam đặt tại 219 Vũ Đình Liên, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam [1].

Sivip đang không ngừng mở rộng hệ sinh thái và nâng cao năng lực tổ chức để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

1.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển



Hình 1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của SIVIP

Tháng 6/2011 Công ty Cổ phần Phần mềm Sivip được thành lập và hoạt động với 5 thành viên có chung mục tiêu triển khai phần mềm kế toán cho các đơn vị vừa và nhỏ trên khắp cả nước. Nhờ định hướng đúng đắn và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, Sivip đã dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Năm 2018, Sivip triển khai ứng dụng phần mềm kế toán và ERP dựa trên nền tảng Web, mở ra cơ hội cho hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với các giải pháp công nghệ hiện đại, thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Năm 2022, Công ty đã tiến hành cổ phần hóa nhằm mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực và chuẩn hóa quy trình quản trị doanh nghiệp. Đây là bức tiền đề giúp cho sự phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo của Sivip.

Đến năm 2024, Sivip đã thực hiện các hoạt động với M&A Các Công ty Outsourcing, tạo ra hệ sinh thái công nghệ với hơn 100 nhân sự tập trung vào các giải pháp ERP, phần mềm quản trị Doanh nghiệp và chuyển đổi số toàn diện. Qua từng giai đoạn, Sivip không ngừng đổi mới và mở rộng, trở thành đối tác công nghệ đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp trên khắp cả nước [1].

1.1.4. Lĩnh vực hoạt động của công ty

Công ty Cổ phần Phần mềm Sivip hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm kế toán và hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP) chạy trên nền tảng web, mobile và offline, phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp như thương mại, dịch vụ, sản xuất, logistics,... Ngoài ra, công ty còn cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử tích hợp đầy đủ các chức năng phát hành, ký số, gửi và lưu trữ hóa đơn theo đúng quy định pháp luật; đồng thời triển khai dịch vụ tư vấn, tùy chỉnh phần mềm theo quy trình nghiệp vụ riêng của từng doanh nghiệp và tích hợp với các hệ thống khác như CRM, Odoo. Bên cạnh đó, Sivip còn cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin như bảo trì, bảo mật, quản trị dữ liệu, đào tạo chuyển giao phần mềm, và kinh doanh các thiết bị, giải pháp công nghệ thông tin như máy tính, phần mềm, thiết bị mạng,... nhằm mang đến giải pháp tổng thể cho khách hàng trong quản lý và vận hành doanh nghiệp.

1.2. Lý thuyết về Business Analyst

1.2.1. Business Analyst là gì ?

Business Analyst là hoạt động cho phép thay đổi trong một doanh nghiệp bằng cách xác định nhu cầu và đề xuất các giải pháp mang lại giá trị cho các bên liên quan, cho phép một doanh nghiệp nêu rõ nhu cầu, lý do thay đổi, thiết kế và mô tả các giải pháp có thể

mang lại giá trị. Nó được áp dụng ở nhiều cấp độ (chiến lược, tác nghiệp, dự án) để hiểu hiện trạng, xác định tương lai và lập kế hoạch chuyển đổi [2].

1.2.2. Vai trò và trách nhiệm của Business Analyst

Tùy thuộc vào tổ chức khác nhau mà có nhiều định nghĩa về vai trò của một Business Analyst, nhưng nhìn chung đối với một Business Analyst đều gồm có 4 vai trò và trách nhiệm cốt lõi. Trước hết, BA có nhiệm vụ điều tra và phân tích toàn diện hệ thống kinh doanh, bao gồm cấu trúc tổ chức, các vấn đề về phát triển nhân sự, quy trình vận hành hiện tại và hệ thống công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó, họ xác định và đánh giá các hành động nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, BA cũng chịu trách nhiệm xây dựng và xác định rõ các yêu cầu nghiệp vụ để hỗ trợ người dùng trong quá trình phát triển hệ thống. Cuối cùng, họ đảm bảo việc triển khai và vận hành hệ thống thông tin diễn ra hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp [3].

1.2.3. Kỹ năng cần có của Business Analyst

Kỹ năng của một Business Analyst (BA) bao gồm sự kết hợp giữa hiểu biết chuyên môn và khả năng ứng dụng thực tiễn trong phân tích nghiệp vụ. Một BA cần nắm vững ngôn ngữ chuyên ngành để giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan, từ đó tránh hiểu nhầm về thuật ngữ chuyên môn như “wireframe”, “prototype” hay “use case”. Trong quá trình làm việc, BA sử dụng nhiều kỹ thuật cộng tác như phỏng vấn, quan sát, walkthrough, demo và kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing - UAT) để thu thập và xác minh yêu cầu. Ngoài ra, BA cũng cần thành thạo trong việc xây dựng tài liệu yêu cầu như Scope Statement, Functional Requirements, Use Cases, User Stories, Wireframe, và mô hình dữ liệu. Các kỹ thuật trực quan như vẽ sơ đồ quy trình (workflow), biểu đồ UML, hoặc BPMN giúp BA truyền đạt thông tin rõ ràng, giảm thiểu rủi ro hiểu sai yêu cầu. Đặc biệt trong môi trường Agile, kỹ năng quản lý backlog và viết User Stories, Acceptance Criteria là vô cùng quan trọng. Tổng thể, vai trò của BA không chỉ là ghi nhận yêu cầu mà còn là người dẫn dắt, phân tích và gắn kết các bộ phận nhằm đảm bảo dự án đi đúng hướng và mang lại giá trị thực cho doanh nghiệp [4].

1.2.4. Những phẩm chất cá nhân để trở thành một Business Analyst

Để trở thành một Business Analyst chuyên nghiệp, cần trang bị các năng lực chuyên môn và phẩm chất cá nhân cũng là một phần không thể thiếu. Trước hết, BA cần có sự nhạy

bén về chính trị nội bộ, hiểu rõ các mối quan hệ quyền lực và văn hóa tổ chức để lựa chọn phương pháp tiếp cận phù hợp, giúp thúc đẩy thay đổi mà vẫn giữ được sự đồng thuận từ các bên liên quan. Bên cạnh đó, tư duy phản biện và năng lực phân tích là yếu tố then chốt, giúp BA không chỉ ghi nhận yêu cầu mà còn xác định được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, phân tích thông tin mâu thuẫn và đưa ra đề xuất chính xác. Ngoài ra, BA cần có tư duy giải quyết vấn đề linh hoạt, tư duy mở và khả năng đánh giá các lựa chọn một cách thực tế. Cuối cùng, một BA hiệu quả luôn duy trì tư duy học hỏi liên tục, thông qua việc tham gia đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp cho cộng đồng chuyên môn, từ đó không ngừng nâng cao năng lực cá nhân và mang lại giá trị thiết thực cho tổ chức [5].

1.3. Vị trí thực tập Business Analyst trong Doanh nghiệp

Em đã bắt đầu thực tập tại công ty Cổ phần Phần mềm Sivip từ ngày 20/06/2025 với vị trí Business Analyst. Dưới sự hướng dẫn tận tình của anh Văn Đức Sáng, tại đây em được tham gia vào dự án giả lập với chủ đề "Phân tích và thiết kế quy trình chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ".

Thông qua dự án này, em có cơ hội được sử dụng các kỹ năng và kiến thức của mình để phân tích yêu cầu, thiết kế tài liệu đặc tả cũng như trao đổi với mentor để cải thiện sản phẩm của mình hơn.

Ngoài ra, em còn được anh Văn Đức Sáng đào tạo về kiến thức nghiệp vụ kế toán và ERP kế toán, giúp em hiểu rõ hơn về một trong những chức năng cốt lõi của hệ thống mà công ty đang triển khai. Việc được tiếp cận với kiến thức này giúp em mở rộng khả năng phân tích nghiệp vụ và tư duy hệ thống trong môi trường thực tế.

1.4. Lý thuyết về Developer

1.4.1. Khái niệm về Developer

Phát triển phần mềm là quá trình thiết kế và triển khai một giải pháp phần mềm để làm hài lòng người dùng. Quá trình này bao gồm nhiều hơn so với lập trình, viết mã, trong đó nó bao gồm hình dung mục tiêu, đánh giá tính khả thi, phân tích yêu cầu, thiết kế, thử nghiệm và phát hành. Quá trình này là một phần của kỹ thuật phần mềm cũng bao gồm quản lý tổ chức, quản lý dự án, quản lý cấu hình và các khía cạnh khác. [6]

1.4.2. Vai trò và trách nhiệm của Developer trong dự án phần mềm

Phân tích và thiết kế: Nhà phát triển phần mềm cần phân tích nhu cầu của khách hàng và thiết kế giải pháp phần mềm phù hợp. Điều này bao gồm việc tạo ra bản thiết kế hệ thống và tài liệu hóa yêu cầu.

Phát triển: Lập trình và phát triển ứng dụng phần mềm bằng các ngôn ngữ, công cụ và công nghệ phù hợp. Đảm bảo rằng phần mềm được viết sạch sẽ, có thể mở rộng và chất lượng cao.

Kiểm thử: Một phần quan trọng trong trách nhiệm là thực hiện các kiểm thử để đảm bảo phần mềm hoạt động chính xác và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Bảo trì: Đảm bảo phần mềm luôn được cập nhật và hoạt động ổn định. Thực hiện bảo trì và sửa lỗi khi cần thiết.

Giao tiếp: Nhà phát triển phần mềm cần giao tiếp hiệu quả với các thành viên khác trong nhóm và với khách hàng để đảm bảo giải pháp phần mềm phù hợp với yêu cầu và kỳ vọng.

Nghiên cứu: Luôn cập nhật xu hướng công nghệ mới và tiến bộ trong lĩnh vực phần mềm. Tìm hiểu các công nghệ và phương pháp mới để lựa chọn công cụ phù hợp nhất cho từng dự án.

Làm việc nhóm: Làm việc nhóm là yếu tố thiết yếu trong phát triển phần mềm. Các nhà phát triển phải phối hợp với các thành viên khác như thiết kế viên, quản lý dự án và kiểm thử viên. [7]

1.4.3. Các kỹ năng cần thiết của Developer

Một lập trình viên cần nắm vững kỹ năng lập trình thông qua việc sử dụng thành thạo các ngôn ngữ như Python, JavaScript, Java, C++, C#, Swift, PHP,… tùy theo lĩnh vực phát triển. Bên cạnh đó, họ phải có khả năng giải quyết vấn đề thông qua tư duy logic, tư duy thuật toán, kỹ năng debug và làm việc nhóm. Kiến thức vững về cấu trúc dữ liệu và thuật toán là nền tảng quan trọng giúp tối ưu mã nguồn và hiệu năng hệ thống. Ngoài ra, hiểu biết toàn diện về quy trình phát triển phần mềm ,từ phân tích yêu cầu đến triển khai và bảo trì, cũng như các mô hình phát triển như Waterfall, Agile hay Scrum sẽ giúp Developer làm việc hiệu quả trong dự án. Họ cũng cần thành thạo công cụ quản lý phiên

bản như Git để làm việc nhóm và quản lý mã nguồn tốt hơn. Kỹ năng giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong phối hợp với các thành viên khác, còn khả năng học hỏi và thích nghi với công nghệ mới giúp lập trình viên không ngừng phát triển và cập nhật trong môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng. [8]

1.4.4. Các công nghệ và công cụ được sử dùng

1.4.4.1 Giới thiệu về HTML

HTML (hay Hypertext Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Nó hỗ trợ người dùng xây dựng cấu trúc các thành phần có trong trang web hoặc ứng dụng. Cùng với đó chúng cũng giúp trang web phân chia các đoạn văn, links, heading, blockquotes,…

Trên thực tế, đây không phải là một ngôn ngữ lập trình, HTML giống như một ngôn ngữ xác định đâu là ý nghĩa, mục đích và cấu trúc của một tài liệu. Cùng với CSS và JavaScript, HTML tạo ra bộ ba nền tảng kỹ thuật cho các website.



Hình 1.3 Ngôn ngữ HTML

1.4.4.2 Giới thiệu về CSS

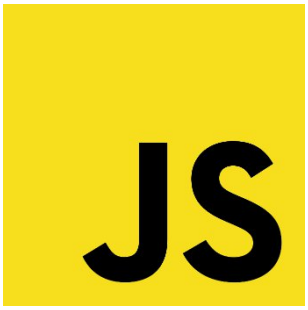
CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng và trình bày giao diện của các thành phần HTML trên trang web. CSS cho phép thiết kế màu sắc, bố cục, kiểu chữ và các hiệu ứng hình ảnh, nhằm tạo nên phong cách trực quan cho website.



Hình 1.4 Ngôn ngữ CSS

1.4.4.3 Giới thiệu về JavaScript

JavaScript được sử dụng để biến website từ trạng thái tĩnh sang động, tạo tính tương tác với người dùng, góp phần cải thiện hiệu suất và nâng cao trải nghiệm trên giao diện web. Đây là ngôn ngữ lập trình phổ biến, thường kết hợp với HTML và CSS để xây dựng các trang web hiện đại.[9]



Hình 1.5 Ngôn ngữ JavaScript

1.4.4.4 Giới thiệu về ASP.Net

ASP.NET là một framework phát triển web do Microsoft phát triển, được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web động, API và dịch vụ đa nền tảng. Framework này dựa trên nền tảng .NET, cung cấp các công cụ và thư viện mạnh mẽ để hỗ trợ lập trình viên thiết kế và phát triển website với hiệu suất cao.[10]



Hình 1.6 Nền tảng phát triển web: ASP.NET

1.4.4.5 Giới thiệu về SQL server

SQL Server hay còn gọi là Microsoft SQL Server, viết tắt là MS SQL Server. Đây là một phần mềm được phát triển bởi Microsoft dùng để lưu trữ dữ liệu dựa trên chuẩn RDBMS, và nó cũng là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng .

SQL Server được thiết kế để quản lý và lưu trữ dữ liệu, cho phép người dùng truy vấn, thao tác và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, an toàn. Một điểm mạnh của nó là khả năng tích hợp hoàn hảo với các nền tảng do Microsoft cung cấp như ASP.NET và C# (xây dựng WinForms). SQL Server chạy như một dịch vụ độc lập, cho phép nhiều ứng dụng kết nối và sử dụng dữ liệu đồng thời.[11]



Hình 1.7 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server

1.4.4.6 Công cụ kiểm thử API – Postman

Postman là một công cụ mạnh mẽ giúp việc thử nghiệm và phát triển các API trở nên dễ dàng hơn. Với Postman, các nhà phát triển có thể tạo, chia sẻ và kiểm thử các yêu cầu API một cách hiệu quả và thuận tiện.[12]



Hình 1.8 Công cụ phát triển và kiểm thử API Postman

1.5. Vị trí thực tập Developer trong Doanh nghiệp

Trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp, em đảm nhận vị trí thực tập sinh lập trình viên (Developer Intern). Tại đây, em có cơ hội tham gia vào một dự án giả lập mang tên "Xây dựng quy trình chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ", với mục tiêu xây dựng phần mềm hỗ trợ quy trình vận chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh.

Trong quá trình thực tập, em được các anh/chị trong công ty hướng dẫn thêm về các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu và cách xây dựng API để xử lý logic nghiệp vụ phía backend. Ngoài ra, em còn học cách xây dựng giao diện thân thiện, dễ thao tác đối với người dùng.

Việc tham gia vào dự án giúp em nâng cao kỹ năng lập trình, tư duy hệ thống, cũng như hiểu rõ hơn về quy trình phát triển phần mềm từ tiếp nhận yêu cầu, phân tích, thiết kế đến triển khai. Ngoài ra, em còn tích lũy được nhiều kỹ năng mềm và kinh nghiệm làm việc thực tế trong môi trường doanh nghiệp.

1.6 Tổng kết chương 1

Chương này giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Phần mềm Sivip – một doanh nghiệp công nghệ chuyên cung cấp phần mềm kế toán, hệ thống ERP và các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Với hơn một thập kỷ hoạt động, Sivip sở hữu đội ngũ nhân sự chất lượng, kinh nghiệm đa dạng và đang từng bước mở rộng hệ sinh thái công nghệ tại Đà Nẵng.

Trong dự án thực tập, vai trò Business Analyst (BA) tập trung vào việc phân tích nghiệp vụ, thu thập yêu cầu, xây dựng tài liệu đặc tả và hỗ trợ kết nối giữa người dùng với đội ngũ kỹ thuật. BA cũng tham gia tìm hiểu quy trình kế toán và hệ thống ERP nhằm đảm bảo giải pháp đưa ra phù hợp với thực tế doanh nghiệp.

Cuối cùng là vai trò Developer , công việc chính là thiết kế hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập trình backend và phát triển giao diện người dùng. Developer đóng vai trò hiện thực hóa các yêu cầu thành phần mềm hoàn chỉnh, đảm bảo tính ổn định, dễ dùng và hiệu quả khi triển khai.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ QUY TRÌNH CHUYỂN HÀNG NỘI BỘ TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ

2.1. Khảo sát và thu thập yêu cầu

Người phỏng vấn: Nguyễn Thị Thanh Thuận

Người trả lời: Chị Nhi – Quản lý cửa hàng

Ngày phỏng vấn: 13/07/2025

Hình thức phỏng vấn: Trực tiếp tại cửa hàng

1. Thông tin cửa hàng

- Cửa hàng gồm 3 chi nhánh:
    - 01 chi nhánh ở Đà Nẵng (chị Nhi-người được phỏng vấn làm quản lý)
    - 02 chi nhánh ở Huế (có quản lý riêng)
- Các quy trình hoạt động hiện nay
    - Cửa hàng hiện có các quy trình: bán hàng, quản lý kho, đặt hàng, …
    - Một số quy trình vẫn được thực hiện thủ công, chưa được số hóa
    - Mong muốn số háo toàn bộ quy trình trong tương lai để
        - Giảm sai sót
        - Tiết kiệm thời gian và tài sản
- Quy trình ưu tiên số hóa là Chuyển hàng nội bộ vì một số lý do sau:
    - Hàng hóa chủ yếu là rượu và thực phẩm chức năng được nhập vào kho Đà Nẵng trước sau đó sẽ chuyển ra Huế
    - Hiện làm thủ công dẫn đến dễ sai sót, khó theo dõi
    - Nếu xảy ra thiếu/ nhầm hàng sẽ tốn thêm chi phí vận chuyển bổ sung, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh
- Mô tả quy trình hiện tại
    - Khởi tạo yêu cầu:
        - Nhân viên chi nhánh Huế báo cho cửa hàng trưởng Huế.
        - Cửa hàng trưởng Huế báo lại cho chị Nhi.
        - Chị Nhi thông báo cho nhân viên Đà Nẵng.
        - Phiếu yêu cầu thường gửi qua email, mạng xã hội hoặc giấy.
    - Xử lý yêu cầu
        - Nhân viên kho Đà Nẵng soạn hàng theo phiếu.
        - Chị Nhi đặt đơn vị vận chuyển gửi hàng ra Huế.
    - Phê duyệt
        - Chị Nhi phê duyệt dựa trên thông tin nhân viên tạo phiếu và phiếu yêu cầu chuyển hàng
    - Vận chuyển

- Làm việc trực tiếp với đơn vị vận chuyển (xe tải).
- Không theo dõi liên tục, dựa vào sự tin tưởng với đối tác vận chuyển.

- Hoàn tất
  - Đơn vị vận chuyển báo khi giao xong.
  - Nhân viên tại Huế cũng xác nhận khi nhận hàng.

(Link phỏng vấn quản lý cửa hàng em đã để phần phụ lục ạ)

2.2. Yêu cầu về hệ thống

2.2.1. Các yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng là các đặc tính mà hệ thống cần đáp ứng để đảm bảo hiệu năng, tính bảo mật, khả năng phản hồi và trải nghiệm người dùng trong quá trình vận hành hệ thống. Dưới đây là các yêu cầu phi chức năng:

Các yêu cầu phi chức năng được phân loại và trình bày trong (Bảng 2.1).

Bảng 2.1 Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Nhóm yêu cầu	**Mô tả cụ thể**
Hiệu suất	Thời gian phản hồi cho các thao tác tìm kiếm, lưu, duyệt, cập nhật không quá 2–3 giây. Xử lý tạo/lưu phiếu chuyển hàng không quá 5 giây ngay cả khi dữ liệu lớn.
Tính bảo mật	Hệ thống phải tự động xóa cookie và session sau khi đăng xuất. Tài khoản bị khóa 30 phút nếu nhập sai 6 lần. Phân quyền chi tiết: chỉ người có quyền mới được thực hiện các thao tác phê duyệt, chỉnh sửa, hoặc xóa dữ liệu.
Khả năng sử dụng	Giao diện thân thiện, hỗ trợ nhập tay và quét mã Có cảnh báo rõ ràng khi thao tác sai.
Toàn vẹn dữ liệu	Không cho phép nhập trùng sản phẩm, vượt tồn kho, chọn chi nhánh trùng... để đảm bảo tính chính xác dữ liệu.

Nhóm yêu cầu	Mô tả cụ thể
	Ràng buộc dữ liệu để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất giữa các chức năng.
Tính khả dụng	Hệ thống phải sẵn sàng phục vụ liên tục trong giờ làm việc Đảm bảo truy cập ổn định kể cả khi nhiều người dùng đồng thời.
Tự động hóa	Hệ thống tự động đăng xuất sau 60 phút không hoạt động để tăng tính an toàn và tiết kiệm tài nguyên. Tự động gửi email thông báo khi phiếu chuyển hàng được tạo mới, phê duyệt hoặc từ chối.
Khả năng mở rộng	Dễ dàng bổ sung thêm cửa hàng, kho, hoặc người dùng mà không cần thay đổi cấu trúc hệ thống. Hỗ trợ tăng số lượng giao dịch và dữ liệu mà không làm giảm hiệu suất.
Tương thích	Hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Firefox). Tương thích với độ phân giải màn hình laptop và PC thông dụng.

2.2.2. Các yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng mà hệ thống cần đáp ứng để phục vụ người dùng trong quá trình thao tác chuyển hàng nội bộ. Các chức năng này được xác định dựa trên các Use Case chính.

Các yêu cầu chức năng được phân loại và trình bày trong (Bảng 2.2).

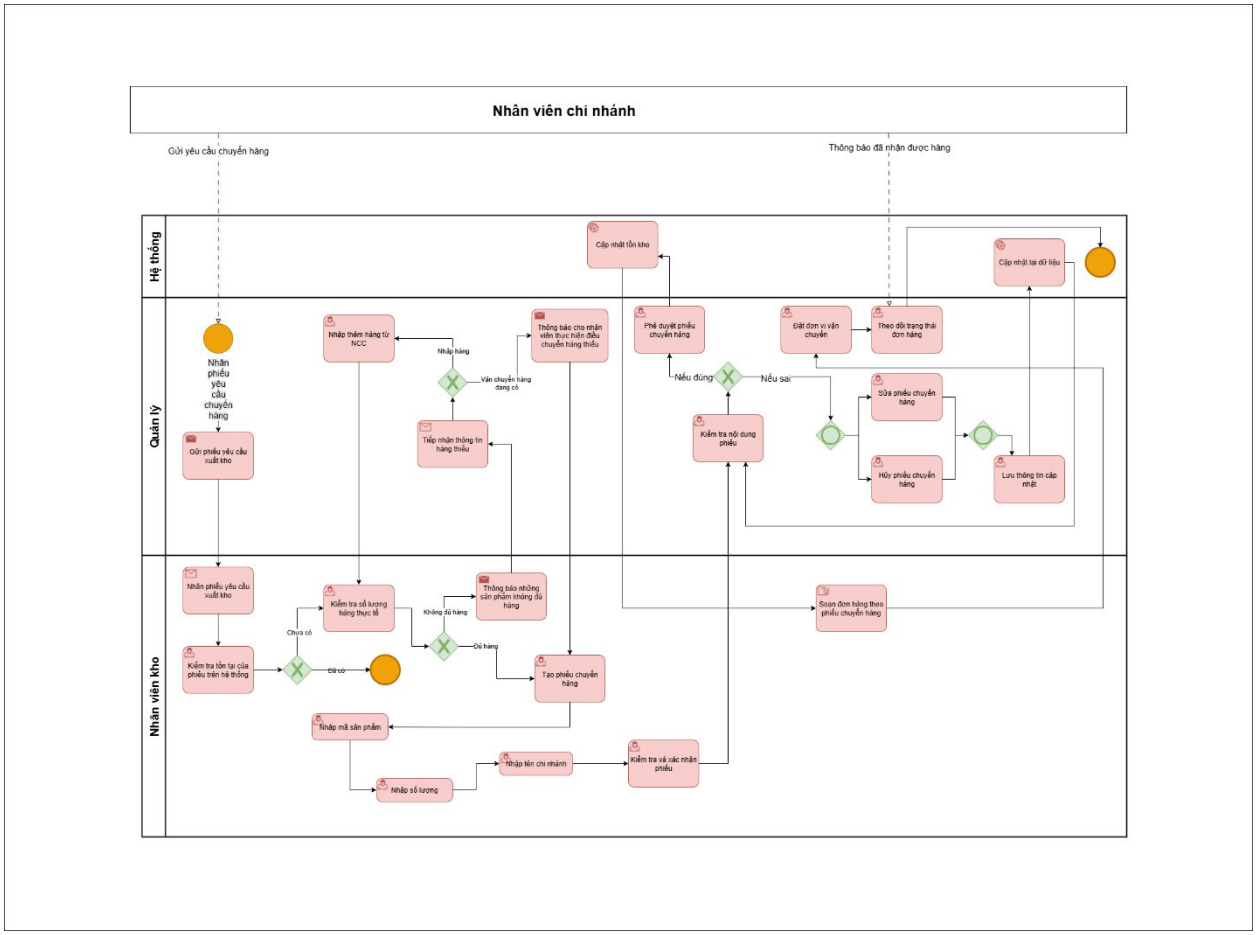
Bảng 2.2 Các yêu cầu chức năng của hệ thống

Tên chức năng	Mô tả ngắn gọn
Đăng nhập	Cho phép người dùng tủy cập vào hệ thống sau khi xác thực, đồng thời phân quyền truy cập theo vai trò.

Tên chức năng	Mô tả ngắn gọn
Đăng xuất	Cho phép người dùng kết thúc phiên làm việc an toàn
Nhập mã sản phẩm cần chuyển	Cho phép nhập/quét mã sản phẩm để thêm vào phiếu chuyển hàng, hệ thống tự động hiển thị tên và thông tin sản phẩm.
Nhập số lượng cần chuyển	Nhập số lượng cho từng sản phẩm, kiểm tra tồn kho tại chi nhánh gửi và cảnh báo nếu vượt tồn.
Chọn chi nhánh nhận	Lựa chọn chi nhánh nhận hàng hóa nội bộ, không cho phép chọn trùng với chi nhánh gửi.
Tìm kiếm phiếu chuyển hàng	Tra cứu các phiếu đã tạo dựa trên mã phiếu, ngày tạo, trạng thái hoặc chi nhánh; hỗ trợ lọc và sắp xếp kết quả.
Sửa phiếu chuyển hàng	Cập nhật thông tin phiếu ở trạng thái chưa phê duyệt hoặc chưa xuất kho; lưu lịch sử chỉnh sửa để truy vết.
Xóa phiếu chuyển hàng	Cho phép xóa phiếu ở trạng thái chưa phê duyệt; yêu cầu xác nhận trước khi xóa để tránh thao tác nhầm.
Phê duyệt phiếu chuyển hàng	Người có quyền phê duyệt xem, kiểm tra và quyết định phê duyệt hoặc từ chối phiếu; có thể nhập lý do từ chối.
Quản lý tài khoản nhân viên	Tạo mới, chỉnh sửa, khóa/mở khóa tài khoản nhân viên; gửi thông tin tài khoản qua email khi tạo mới.
Phân quyền người dùng	Gán hoặc thay đổi quyền truy cập cho từng tài khoản theo vai trò (quản lý, nhân viên kho, admin…).
Quản lý thông tin cửa hàng/chi nhánh	Thêm, sửa, xóa thông tin cửa hàng/chi nhánh; lưu địa chỉ, thông tin liên hệ và mã nhận diện.
Xuất báo cáo chuyển	Tổng hợp và xuất báo cáo về các phiếu chuyển hàng theo

Tên chức năng	Mô tả ngắn gọn
hàng	khoảng thời gian, chi nhánh, hoặc trạng thái.
Gửi thông báo tự động	Hệ thống gửi email hoặc thông báo nội bộ khi phiếu được tạo, phê duyệt hoặc từ chối.

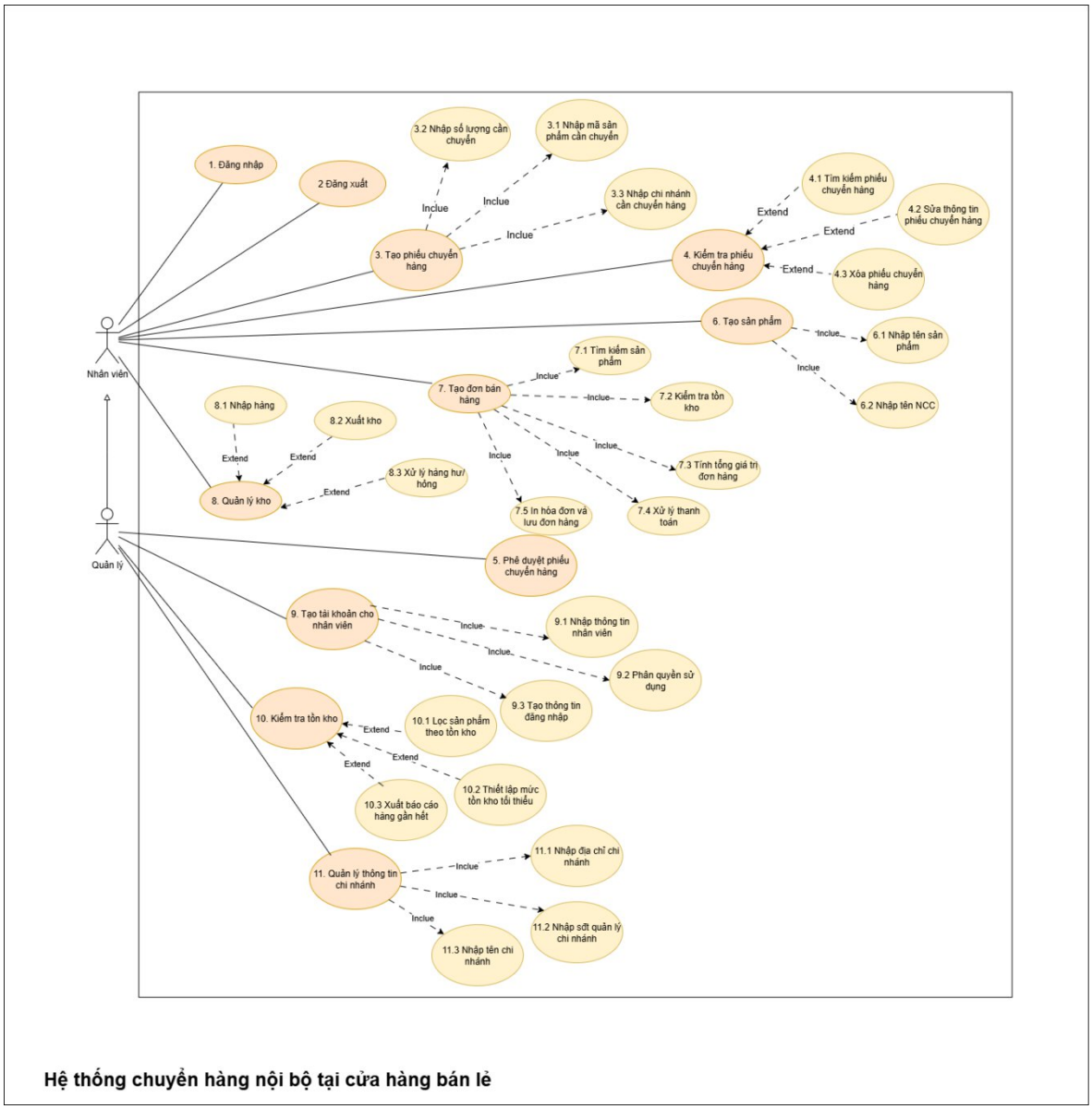
2.3. Workflow



Hình 2.1 Sơ đồ BPMN của hệ thống

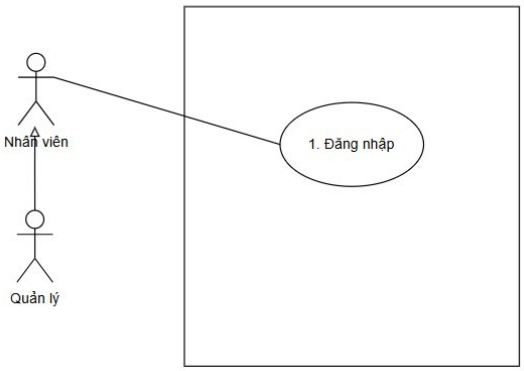
2.4. Use Case và đặc tả Use Case

2.4.1. Use Case toàn bộ hệ thống



Hình 2.2 Use Case tổng của hệ thống

2.4.2. Use Case Đăng nhập



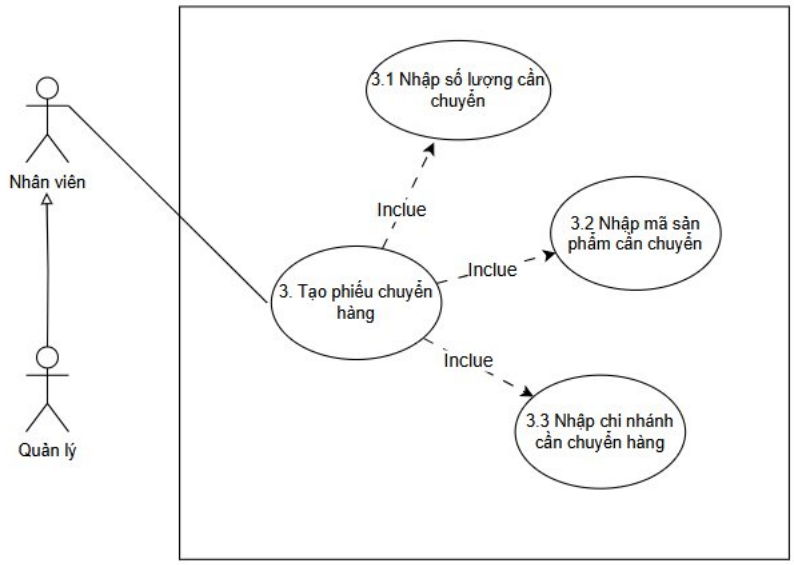
Hình 2.3 Use case Đăng nhập

Bảng 2.3 Đặc tả Use Case Đăng Nhập

Use Case ID	**1. Đăng nhập**
Mô tả	Là nhân viên và quản lý, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng từ hệ thống
Tác nhân	Quản lý, nhân viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện trước	Tài khoản người dùng đã được tạo sẵn trước đó Tài khoản người dùng đã được phân quyền
Điều kiện sau	Người dùng đăng nhập ứng dụng thành công Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ
Luồng xử lý	1. Người dùng truy cập vào hệ thống

chính	2. Người dùng nhập usename và password 3. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập thành công và cho phép người dùng truy cập vào hệ thống
Luồng thay thế	N/A
Luồng ngoại lệ	3a. Hệ thống xác nhận thông tin không thành công và hiển thị thông báo
Quy tắc nghiệp vụ	Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập ở lần thứ 6 liên tiếp sẽ bị tạm khóa tài khoản 30p
Yêu cầu phi chức năng	Màn hình đăng nhập phải tự động hết phiên sau 120s nếu không có tương tác

2.4.3 Use Case Tạo phiếu chuyển hàng nội bộ



Hình 2.4 Sơ đồ Use Case "Tạo phiếu chuyển hàng nội bộ" và các chức năng chi tiết

2.4.3.1 UC và đặc tả UC "Tạo phiếu chuyển hàng"

Bảng 2.4 Đặc tả Use Case "Tạo phiếu chuyển hàng nội bộ"

Use Case ID	**3 Tạo phiếu chuyển hàng**
Mô tả	Là nhân viên hoặc quản lý, tôi muốn tạo một phiếu chuyển hàng nội bộ giữa các chi nhánh để hệ thống ghi nhận việc luân chuyển hàng hóa
Tác nhân	Quản lý, nhân viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng "Tạo phiếu chuyển hàng" từ giao diện hệ thống.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng có quyền tạo phiếu chuyển hàng. Danh sách sản phẩm và chi nhánh đã tồn tại trong hệ thống.
Điều kiện sau	Phiếu chuyển hàng được tạo thành công, trạng thái "Đang chờ". Dữ liệu được lưu trữ và hiển thị trong danh sách phiếu chuyển hàng.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống thành công 2. Người dùng truy cập vào chức năng "Tạo phiếu chuyển hàng" 3. Hệ thống hiển thị màn hình "Tạo phiếu chuyển hàng" 4. Người dùng thực hiện: UC 3.1: Nhập mã sản phẩm cần chuyển UC 3.2: Nhập số lượng cần chuyển

	UC 3.3: Chọn chi nhánh cần chuyển đến 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đã nhập hợp lệ (sản phẩm tồn tại, số lượng hợp lệ, chi nhánh không trùng…). 6. Người dùng nhấn "Xác nhận tạo phiếu". 7. Hệ thống tạo phiếu chuyển hàng và gán trạng thái "Đang chờ".
Luồng thay thế	4a. Người dùng thêm nhiều sản phẩm (lặp lại các bước nhập mã và số lượng). 4b. Người dùng xóa sản phẩm khỏi phiếu nếu nhập nhầm.
Luồng ngoại lệ	5a. Dữ liệu không hợp lệ (ví dụ số lượng vượt tồn kho, chi nhánh không hợp lệ). ➜ Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu chỉnh sửa. 7a. Gặp lỗi khi ghi dữ liệu vào hệ thống ➜ Hiển thị thông báo lỗi "Không thể tạo phiếu, vui lòng thử lại sau."
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi phiếu chuyển hàng phải có ít nhất một sản phẩm và một chi nhánh nhận. Chi nhánh nhận không được trùng với chi nhánh gửi. Không cho phép tạo phiếu khi chưa nhập đầy đủ thông tin cần thiết.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian tạo phiếu không vượt quá 5 giây kể từ khi nhấn xác nhận. Giao diện hỗ trợ xác nhận phiếu với thông báo rõ ràng, dễ hiểu. Hệ thống phải ghi nhật ký thao tác tạo phiếu để phục vụ truy vết.

2.4.3.2 UC và đặc tả UC "Nhập mã sản phẩm cần chuyển"

Bảng 2.4.1 Đặc tả Use Case "Nhập mã sản phẩm cần chuyển"

Use Case ID	**3.1 Nhập mã sản phẩm cần chuyển**
Mô tả	Là nhân viên hoặc quản lý, tôi muốn quét mã hoặc nhập mã sản phẩm cần chuyển để hệ thống tự động hiển thị thông tin sản phẩm vào phiếu chuyển hàng.
Tác nhân	Quản lý, nhân viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Người dùng đang trong quá trình tạo phiếu chuyển hàng và muốn thêm sản phẩm cần chuyển.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng có quyền tương tác với các chức năng chuyển hàng Sản phẩm đã được tạo trong hệ thống.
Điều kiện sau	Mã sản phẩm hợp lệ được thêm vào phiếu tạm thời. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm (tên, đơn vị tính, tồn kho...).
Luồng xử lý chính	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống thành công 2. Người dùng truy cập vào chức năng “Tạo phiếu chuyển hàng” 3. Người dùng chọn “Quét mã” hoặc “Nhập mã” tại phần thêm sản phẩm. ➜ Hệ thống tự động điền tên sản phẩm tương ứng, đơn vị tính à các thông tin liên quan 4. Hệ thống tìm sản phẩm tương ứng trong cơ sở dữ liệu. 5. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm: tên, đơn vị tính, tồn kho

	hiện tại... 6. Người dùng tiếp tục nhập số lượng cần chuyển (chuyển sang UC 3.1).
Luồng thay thế	3a. Người dùng nhập mã bằng tay 3b. Người dùng nhập tên sản phẩm ➜ Hệ thống tự động lọc các sản phẩm trùng tên nhập
Luồng ngoại lệ	4a. Người dùng quét mã nhưng hệ thống không tìm thấy trong cơ sở dữ liệu 4b. Hệ thống hiển thị thông báo: "Mã sản phẩm không hợp lệ hoặc chưa được đăng ký." 4c. Người dùng có thể quét lại hoặc nhập tên/ mã tìm thủ công
Quy tắc nghiệp vụ	Mã sản phẩm phải tồn tại và đang hoạt động. Không cho phép nhập mã trùng lặp trong cùng một phiếu chuyển hàng. Mỗi phiếu phải có ít nhất 1 sản phẩm. Nhân viên chỉ được tạo phiếu cho chi nhánh mình làm việc.
Yêu cầu phi chức năng	Hệ thống cần phản hồi kết quả tra mã trong vòng tối đa 2 giây. Phải hỗ trợ quét mã từ thiết bị barcode scanner. Giao diện hỗ trợ gợi ý sản phẩm theo tên gần đúng khi nhập tay.

2.4.3.3 UC và đặc tả UC "Nhập số lượng cần chuyển"

Bảng 2.4.2 Đặc tả Use Case "Nhập số lượng cần chuyển"

Use Case ID	**3.2 Nhập số lượng cần chuyển**

Mô tả	Là nhân viên hoặc quản lý, tôi muốn nhập số lượng cần chuyển cho từng sản phẩm trong phiếu chuyển hàng để xác định khối lượng điều chuyển giữa các chi nhánh.
Tác nhân	Quản lý, nhân viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Người dùng đã chọn sản phẩm cần chuyển và muốn nhập số lượng tương ứng.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng có quyền tương tác với các chức năng chuyển hàng Sản phẩm đã được chọn hoặc quét mã thành công. Hệ thống hiển thị tồn kho hiện tại tại chi nhánh gửi.
Điều kiện sau	Số lượng cần chuyển được lưu tạm cho sản phẩm trong phiếu chuyển hàng. Hệ thống xác nhận số lượng hợp lệ so với tồn kho.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống thành công 2. Người dùng truy cập vào chức năng “Tạo phiếu chuyển hàng” 3. Hệ thống hiển thị màn hình “Tạo phiếu chuyển hàng” 4. Người dùng quét mã sản phẩm bằng công cụ quét mã ➜ Hệ thống tự động điền tên sản phẩm tương ứng, đơn vị tính và các thông tin liên quan 5. Người dùng nhập số lượng cần chuyển, ghi chú(nếu có)

	6. Hệ thống kiểm tra tồn kho chi nhánh gửi
Luồng thay thế	4a. Người dùng nhập mã bằng tay 4b. Người dùng nhập tên sản phẩm ➔ Hệ thống tự động lọc các sản phẩm trùng tên nhập
Luồng ngoại lệ	4a. Người dùng quét mã nhưng hệ thống không tìm thấy trong cơ sở dữ liệu 4b. Hệ thống hiển thị thông báo: “Mã sản phẩm không hợp lệ hoặc chưa được đăng ký.” 4c. Người dùng có thể quét lại hoặc nhập tên/ mã tìm thủ công 6a. Hệ thống phát hiện tồn kho tại chi nhánh gửi không đủ 6b. Hệ thống hiển thị cảnh báo: “Số lượng tồn kho không đủ để thực hiện chuyển hàng.” 6c. Người dùng có thể điều chỉnh lại số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi phiếu. 7a. Hệ thống gặp lỗi khi tạo phiếu. 7b. Hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể tạo phiếu chuyển hàng. Vui lòng thử lại sau.” 7c. Người dùng có thể thử lại hoặc liên hệ quản lý.
Quy tắc nghiệp vụ	Không được nhập số lượng lớn hơn tồn kho hiện tại tại chi nhánh gửi. Mỗi sản phẩm trong phiếu phải có số lượng > 0. Tối đa một dòng sản phẩm trong phiếu cho mỗi mã hàng (không lặp dòng).

Yêu cầu phi chức năng	Giao diện nhập số lượng phải hỗ trợ cả nhập nhanh và tăng/giảm bằng nút bấm. Thời gian phản hồi kiểm tra tồn kho không vượt quá 2 giây.

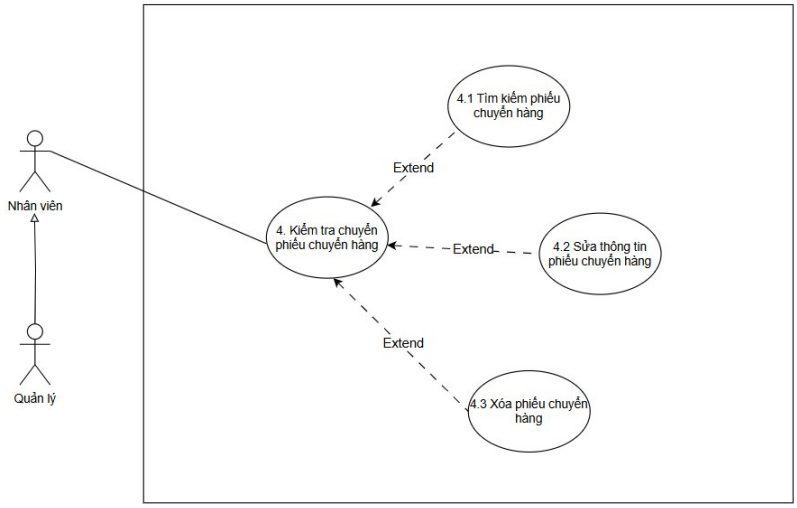
2.4.3.4 UC và đặc tả UC "Nhập chi nhánh cần chuyển hàng"

Bảng 2.4.3 Đặc tả Use Case "Nhập chi nhánh cần chuyển hàng"

Use Case ID	**3.3 Nhập chi nhánh cần chuyển hàng**
Mô tả	Là nhân viên hoặc quản lý, tôi muốn chọn chi nhánh nhận hàng khi tạo phiếu chuyển hàng nội bộ để hệ thống biết nơi tiếp nhận hàng hóa.
Tác nhân	Quản lý, nhân viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Người dùng bắt đầu tạo phiếu chuyển hàng và muốn chỉ định chi nhánh sẽ nhận hàng.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Danh sách các chi nhánh đã được tạo sẵn trong hệ thống. Người dùng đang thao tác trong giao diện tạo phiếu chuyển hàng.
Điều kiện sau	Chi nhánh nhận được lưu tạm vào phiếu chuyển hàng. Hệ thống hiển thị thông tin chi nhánh nhận (tên, địa điểm, người phụ trách).
Luồng xử lý	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống thành công

chính	2. Người dùng truy cập vào chức năng "Tạo phiếu chuyển hàng" 3. Hệ thống hiển thị màn hình "Tạo phiếu chuyển hàng" 4. Người dùng tìm kiếm hoặc chọn chi nhánh nhận phù hợp 5. Hệ thống kiểm tra: Chi nhánh nhận có hợp lệ (khác chi nhánh gửi) 6. Hệ thống lưu thông tin chi nhánh nhận vào phiếu chuyển hàng tạm 7. Hệ thống hiển thị thông tin chi nhánh nhận đã chọn
Luồng thay thế	4a. Người dùng sử dụng tính năng tìm kiếm theo tên/mã chi nhánh ➜ Hệ thống hiển thị danh sách lọc theo từ khóa
Luồng ngoại lệ	4a. Người dùng chọn chi nhánh trùng với chi nhánh gửi ➜ Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Chi nhánh nhận không được trùng với chi nhánh gửi" ➜ Người dùng phải chọn lại 6a. Hệ thống không thể lưu thông tin chi nhánh do lỗi hệ thống ➜ Hiển thị thông báo: "Không thể ghi nhận chi nhánh nhận. Vui lòng thử lại."
Quy tắc nghiệp vụ	Không cho phép chọn chi nhánh nhận trùng với chi nhánh gửi. Mỗi phiếu chỉ có duy nhất một chi nhánh nhận.
Yêu cầu phi chức năng	Giao diện chọn chi nhánh phải hỗ trợ tìm kiếm và lọc theo tên/ mã Thời gian phản hồi khi chọn chi nhánh không được vượt quá 3 giây.

2.4.4 Use Case Kiểm tra phiếu chuyển hàng nội bộ



Hình 2.5 Sơ đồ Use Case "Kiểm tra phiếu chuyển hàng" và các chức năng chi tiết

2.4.4.1 UC và đặc tả UC "Kiểm tra phiếu chuyển hàng"

Bảng 2.5 Đặc tả Use Case "Kiểm tra phiếu chuyển hàng"

Use Case ID	**4. Kiểm tra phiếu chuyển hàng**
Mô tả	Là nhân viên hoặc quản lý, tôi muốn kiểm tra các phiếu chuyển hàng trong hệ thống để theo dõi trạng thái, xác minh thông tin, cập nhật hoặc xử lý các phiếu điều chuyển nội bộ một cách hiệu quả.
Tác nhân	Quản lý, nhân viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn truy cập hệ thống để tra cứu, xử lý, cập nhật hoặc hủy bỏ các phiếu chuyển hàng đã tạo.
Điều kiện	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống

trước	Người dùng có quyền truy có quyền truy cập chức năng kiểm tra phiếu Hệ thống đã có phiếu chuyển hàng được tạo bởi người dùng hoặc nhân viên cùng hệ thống chi nhánh
Điều kiện sau	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu chuyển hàng Người dùng có thể thực hiện các thao tác bổ sung (tìm kiếm, sửa đổi, xóa)
Luồng xử lý chính	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống thành công 2. Truy cập vào chức năng "Kiểm tra phiếu chuyển hàng" 3. Hệ thống hiển thị giao diện danh sách phiếu chuyển hàng hoặc các tùy chọn tìm kiếm 4. Người dùng có thể: Tìm kiếm phiếu(gọi UC 4.1) Chỉnh sửa phiếu(gọi UC 4.2) Xóa phiếu(gọi UC 4.3) 5. Hệ thống thực hiện chức năng tương ứng và hiển thị thông báo hoặc kết quả
Luồng thay thế	3a. Nếu người dùng không muốn thao tác tiếp, có thể quay lại trang chính 4a. Nếu không có phiếu nào trong hệ thống → hiển thị thông báo phù hợp
Luồng ngoại lệ	2a. Không thể truy cập hệ thống do lỗi mạng hoặc hết phiên đăng nhập → Hiển thị thông báo "Không thể kết nối hệ thống. Vui lòng thử lại." 2b. Không có quyền truy cập kiểm tra phiếu → Hiển thị thông báo "Bạn không có quyền thực hiện chức năng này."

Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ cho phép sửa hoặc xóa phiếu ở trạng thái "Đang chờ" Ghi nhật ký mọi hành động chỉnh sửa hoặc xóa Chỉ người tạo phiếu hoặc quản lý có quyền thao tác
Yêu cầu phi chức năng	Hệ thống phản hồi không quá 3 giây cho mỗi thao tác kiểm tra Giao diện phải hiển thị danh sách phiếu rõ ràng, hỗ trợ phân trang và tìm kiếm Phải đảm bảo bảo mật và phân quyền theo vai trò (nhân viên, quản lý)

2.4.4.2 UC và đặc tả UC "Tìm kiếm phiếu chuyển hàng"

Bảng 2.5.1 Đặc tả Use Case "Tìm kiếm phiếu chuyển hàng"

Use Case ID	**4.1 Tìm kiếm phiếu chuyển hàng**
Mô tả	Là nhân viên hoặc quản lý, tôi muốn tìm kiếm phiếu chuyển hàng
Tác nhân	Quản lý, nhân viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn kiểm tra, theo dõi hoặc xử lý phiếu chuyển hàng đã được tạo trong hệ thống.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng có quyền truy cập chức năng tìm kiếm phiếu chuyển hàng. Hệ thống có dữ liệu phiếu chuyển hàng đã tạo.

Điều kiện sau	Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu chuyển hàng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. Người dùng có thể thao tác tiếp với kết quả tìm được (xem chi tiết, xác nhận, xóa, …).
Luồng xử lý chính	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống thành công 2. Người dùng truy cập vào chức năng "Tìm kiếm phiếu chuyển hàng" 3. Hệ thống hiển thị màn hình "Tìm kiếm phiếu chuyển hàng" 4. Người dùng nhập hoặc chọn các tiêu chí tìm kiếm mong muốn. 5. Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm". 6. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách kết quả phù hợp. 7. Người dùng chọn một phiếu từ danh sách để xem chi tiết hoặc thao tác tiếp.
Luồng thay thế	3a. Người dùng không nhập gì → hệ thống hiển thị tất cả phiếu sắp xếp theo thời gian mới nhất. 3b. Người dùng nhập 1 phần mã phiếu → hệ thống thực hiện tìm kiếm gần đúng
Luồng ngoại lệ	5a. Không tìm thấy phiếu phù hợp với tiêu chí ➜ Hệ thống hiển thị: "Không tìm thấy phiếu chuyển hàng phù hợp." ➜ Cho phép người dùng nhập lại điều kiện tìm kiếm. 5b. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu hoặc truy vấn thất bại

	➜ Hệ thống hiển thị thông báo: “Không thể thực hiện tìm kiếm. Vui lòng thử lại sau.”
Quy tắc nghiệp vụ	Phiếu đã “hủy” hoặc “hoàn tất” thì không được sửa đổi.
Yêu cầu phi chức năng	Kết quả tìm kiếm trả về trong vòng tối đa 3 giây. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm gần đúng theo mã hoặc tên người tạo. Giao diện hỗ trợ lọc, sắp xếp theo ngày, trạng thái hoặc chi nhánh.

2.4.4.3 UC và đặc tả UC “Sửa thông tin phiếu chuyển hàng”

Bảng 2.5.2 Đặc tả Use Case “Sửa thông tun phiếu chuyển hàng”

Use Case ID	**4.2 Sửa thông tin phiếu chuyển hàng**
Mô tả	Là nhân viên hoặc quản lý, tôi muốn sửa thông tin của phiếu chuyển hàng trước khi được xác nhận hoặc xuất kho, để đảm bảo thông tin điều chuyển là chính xác.
Tác nhân	Quản lý, nhân viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn cập nhật lại thông tin phiếu chuyển hàng (như số lượng, sản phẩm, ghi chú, chi nhánh nhận...) trước khi phiếu được xử lý tiếp.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống

	Người dùng có quyền chỉnh sửa phiếu. Phiếu ở trạng thái "Đang chờ" Người dùng là người tạo phiếu hoặc có quyền quản lý chi nhánh.
Điều kiện sau	Thông tin phiếu được cập nhật và lưu lại thành công. Hệ thống ghi nhận thời gian chỉnh sửa và người sửa đổi.
Luồng xử lý chính	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống thành công 2. Người dùng truy cập vào chức năng "Tìm kiếm phiếu chuyển hàng" và tìm ra phiếu cần chỉnh sửa. 3. Người dùng chọn chức năng "Chỉnh sửa phiếu". 4. Hệ thống hiển thị giao diện chỉnh sửa với thông tin hiện tại. 5. Người dùng cập nhật các trường mong muốn: Chi nhánh, số lượng hoặc ghi chú,.... 6. Người dùng nhấn nút "Lưu". 7. Hệ thống xác minh dữ liệu (ví dụ: tồn kho, chi nhánh hợp lệ...). 8. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật phiếu và hiển thị thông báo "Cập nhật thành công".
Luồng thay thế	5a. Người dùng bỏ trống ghi chú hoặc chỉ sửa một phần → hệ thống vẫn cho phép lưu nếu không vi phạm quy tắc nghiệp vụ.
Luồng ngoại lệ	7a. Số lượng sản phẩm vượt quá tồn kho → Hệ thống hiển thị: "Số lượng vượt tồn kho tại chi nhánh gửi." → Cho phép người dùng chỉnh lại. 7b. Người dùng không có quyền sửa phiếu → Hệ thống thông báo: "Bạn không có quyền chỉnh sửa phiếu này."

	7c. Phiếu đã ở trạng thái "Đã xuất" hoặc "Đã hủy → Hệ thống từ chối sửa và hiển thị cảnh báo. 8a. Gặp lỗi khi lưu thay đổi → Hệ thống hiển thị: "Không thể cập nhật phiếu. Vui lòng thử lại sau."
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ cho phép sửa phiếu ở trạng thái "Đang chờ". Không được chỉnh sửa quá tồn kho hoặc chọn chi nhánh gửi giống chi nhánh nhận. Mỗi thay đổi phải được ghi lại nhật ký hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi khi lưu không quá 3 giây. Dữ liệu được ghi nhận phiên bản sửa đổi (để có thể truy xuất lịch sử thay đổi). Giao diện chỉnh sửa phải rõ ràng, dễ thao tác và có cảnh báo nếu thao tác sai.

2.4.4.4 UC và đặc tả UC "Xóa phiếu chuyển hàng"

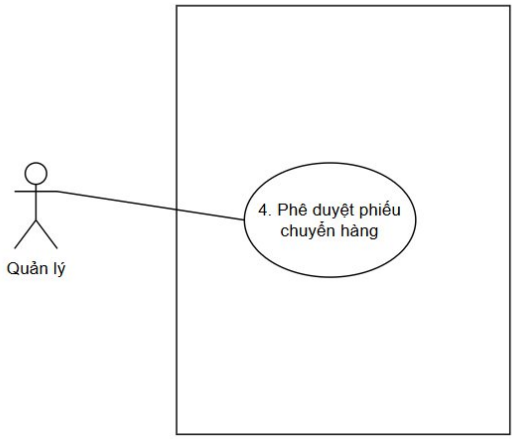
Bảng 2.5.3 Đặc tả Use Case "Xóa phiếu chuyển hàng"

Use Case ID	**4.3 Xóa phiếu chuyển hàng**
Mô tả	Là nhân viên hoặc quản lý, tôi muốn xóa phiếu chuyển hàng chưa được xử lý để tránh những phiếu sai sót hoặc không còn cần thiết.
Tác nhân	Quản lý, nhân viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc

Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn xóa một phiếu chuyển hàng đang ở trạng thái "Chờ xác nhận" hoặc chưa được xuất kho.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng có quyền xóa phiếu (là người tạo phiếu hoặc có quyền quản lý) Phiếu ở trạng thái "Đang chờ"
Điều kiện sau	Phiếu được chuyển sang trạng thái "Đã hủy" hoặc xóa khỏi danh sách phiếu Hệ thống ghi nhận người thực hiện và thời điểm xóa phiếu
Luồng xử lý chính	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống thành công 2. Người dùng truy cập vào chức năng "Tìm kiếm phiếu chuyển hàng" và tìm ra phiếu cần chỉnh sửa. 3. Người dùng tìm và chọn phiếu muốn xóa 4. Người dùng nhấn nút "Xóa" hoặc "Hủy phiếu" 5. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa → Người dùng nhấn "Đồng ý" 6. Hệ thống kiểm tra quyền và trạng thái phiếu 7. Nếu hợp lệ, hệ thống xóa hoặc chuyển phiếu về trạng thái "Đã hủy" 8. Hệ thống hiển thị thông báo: "Xóa phiếu thành công"
Luồng thay thế	N/A
Luồng ngoại lệ	6a. Phiếu đã ở trạng thái "Đã xuất" hoặc "Đã hủy" → Hệ thống hiển thị thông báo: "Phiếu này không thể xóa do đã được

	xử lý hoặc bị hủy.” 6b. Người dùng không có quyền xóa → Hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn không có quyền xóa phiếu này.” 7a. Gặp lỗi trong quá trình xóa → Hệ thống thông báo: “Không thể xóa phiếu. Vui lòng thử lại sau.”
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ cho phép xóa phiếu ở trạng thái “Đang chờ” Việc xóa phải được ghi lại trong nhật ký hệ thống với thông tin người thao tác và thời gian Mỗi thay đổi phải được ghi lại nhật ký hệ thống. Phiếu đã xuất kho hoặc bị khóa không được xóa
Yêu cầu phi chức năng	Thao tác xóa không vượt quá 3 giây Giao diện xóa phải có xác nhận để tránh thao tác nhầm Lịch sử xóa có thể được truy vết bởi quản trị viên

2.4.5. Use Case Phê duyệt phiếu chuyển hàng nội bộ



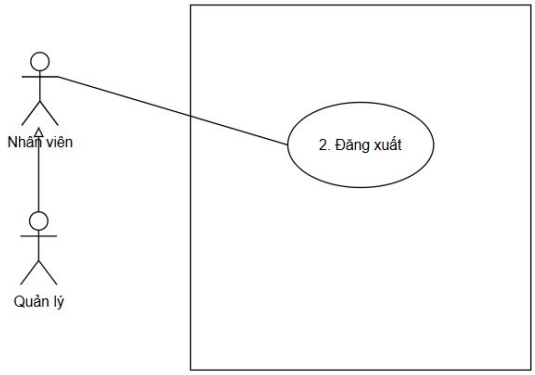
Hình 2.6 Sơ đồ Use Case “Phê duyệt phiếu chuyển hàng”

Bảng 2.6 Đặc tả Use Case “Phê duyệt phiếu chuyển hàng”

Use Case ID	**4 Phê duyệt phiếu chuyển hàng**
Mô tả	Là quản lý, tôi muốn phê duyệt phiếu chuyển hàng để xác nhận rằng yêu cầu điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh là hợp lệ và có thể tiến hành xuất kho.
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Quản lý muốn xác nhận và phê duyệt một phiếu chuyển hàng đang ở trạng thái “Đang chờ”.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Phiếu chuyển hàng đang ở trạng thái “Chờ xác nhận” Người dùng là quản lý có quyền phê duyệt
Điều kiện sau	Phiếu chuyển hàng chuyển sang trạng thái “Đã phê duyệt” Hệ thống ghi lại thông tin người phê duyệt và thời điểm phê duyệt
Luồng xử lý chính	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống 2. Truy cập chức năng “Duyệt phiếu chuyển hàng” 3. Hệ thống hiển thị danh sách các phiếu đang “Đang chờ” 4. Quản lý chọn một phiếu để xem chi tiết 5. Quản lý kiểm tra thông tin phiếu: sản phẩm, số lượng, chi nhánh nhận, ghi chú… 6. Quản lý nhấn nút “Phê duyệt”

	7. Hệ thống xác nhận lại thao tác → Quản lý xác nhận 8. Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu thành "Đã phê duyệt" 9. Hệ thống hiển thị thông báo: "Phiếu đã được phê duyệt thành công"
Luồng thay thế	6a. Quản lý nhấn "Từ chối" thay vì "Phê duyệt" → Hệ thống yêu cầu nhập lý do từ chối → Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu thành "Bị từ chối" và lưu lý do
Luồng ngoại lệ	3a. Không có phiếu nào chờ phê duyệt → Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có phiếu nào cần phê duyệt" 6b. Quản lý không có quyền phê duyệt phiếu này → Hệ thống hiển thị: "Bạn không có quyền phê duyệt phiếu này" 8a. Lỗi hệ thống khi cập nhật trạng thái phiếu → Hệ thống hiển thị: "Không thể phê duyệt phiếu. Vui lòng thử lại sau"
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ quản lý mới được phê duyệt Phiếu chỉ được phê duyệt khi đang ở trạng thái "Chờ xác nhận" Mỗi lần phê duyệt/từ chối phải ghi nhận: người thao tác, thời gian, trạng thái, lý do (nếu có)
Yêu cầu phi chức năng	Hệ thống phản hồi không quá 3 giây sau khi nhấn "Phê duyệt" Giao diện hiển thị đầy đủ thông tin phiếu trước khi phê duyệt Lịch sử phê duyệt phải được lưu trữ và truy vết được

2.4.6 UC và đặc tả UC “Đăng xuất”



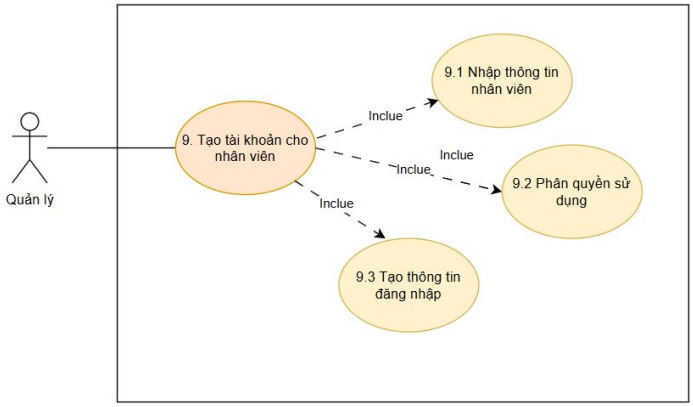
Hình 2.7 Sơ đồ Use Case “Đăng xuất”

Bảng 2.7 Đặc tả Use Case “Đăng xuất”

Use Case ID	**2 Đăng xuất**
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn đăng xuất khỏi hệ thống sau khi hoàn tất công việc để đảm bảo an toàn thông tin và ngăn người khác truy cập trái phép.
Tác nhân	Quản lý, nhân viên
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng "Đăng xuất" từ giao diện chính.
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống Người dùng đang ở bất kỳ giao diện chính nào sau đăng nhập.
Điều kiện sau	Phiên đăng nhập của người dùng bị hủy. Người dùng được chuyển về giao diện đăng nhập.

Luồng xử lý chính	1. Người dùng chọn nút "Đăng xuất" trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: "Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất không?". 3. Người dùng xác nhận "Có". 4. Hệ thống hủy phiên đăng nhập hiện tại của người dùng. 5. Hệ thống chuyển về màn hình đăng nhập. 6. Hiển thị thông báo: "Đăng xuất thành công."
Luồng thay thế	2a. Người dùng chọn "Không" → Hệ thống quay lại giao diện hiện tại, không thực hiện đăng xuất.
Luồng ngoại lệ	4a. Hệ thống gặp lỗi khi hủy phiên làm việc → Hiển thị thông báo: "Không thể đăng xuất vào lúc này. Vui lòng thử lại sau."
Quy tắc nghiệp vụ	Phiên làm việc phải được kết thúc rõ ràng khi người dùng đăng xuất. Sau khi đăng xuất, không được cho phép người dùng thao tác tiếp nếu không đăng nhập lại. Tự động đăng xuất nếu không có hoạt động nào sau 60 phút.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi khi nhấn nút "Đăng xuất" không vượt quá 3 giây. Giao diện xác nhận phải rõ ràng, dễ hiểu. Sau khi đăng xuất, không được lưu thông tin người dùng trong trình duyệt. Hệ thống phải đảm bảo xóa hoàn toàn phiên làm việc để tránh truy cập trái phép.

2.4.7 UC và đặc tả UC “Tạo tài khoản cho nhân viên”



Hình 2.8 Sơ đồ Use Case “Tạo tài khoản cho nhân viên” và chức năng chi tiết

Bảng 2.8 Đặc tả Use Case “Tạo tài khoản cho nhân viên”

Use Case ID	**9. Tạo tài khoản cho nhân viên**
Mô tả	Là quản lý, tôi muốn tạo tài khoản hco nhân viên để họ có thể đăng nhập và thao tác trên hệ thống.
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Quản lý muốn thêm một nhân viên mới vào hệ thống để bắt đầu sử dụng hệ thống quản lý chuyển hàng.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Quản lý có quyền tạo tài khoản mới.
Điều kiện sau	Tài khoản nhân viên được tạo thành công. Hệ thống ghi nhận thông tin người được tạo và người tạo tài khoản.

	Nhân viên có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản mới.
Luồng xử lý chính	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống 2. Truy cập chức năng "Quản lý tài khoản" → chọn "Tạo tài khoản nhân viên". 3. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin: Họ tên, Email, Mật khẩu, Vai trò, Thông tin đăng nhập (Username, Password), … 4. Quản lý nhập thông tin và chọn quyền sử dụng phù hợp với vị trí của nhân viên. 5. Quản lý nhấn nút "Tạo tài khoản". 6. Hệ thống xác nhận lại thông tin → Quản lý xác nhận. 7. Hệ thống tạo tài khoản mới, gửi thông tin đăng nhập đến email nhân viên (nếu có). 8. Hệ thống tạo tài khoản mới, gửi thông tin đăng nhập đến email nhân viên. 9. Hiển thị thông báo: "Tạo tài khoản thành công".
Luồng thay thế	4a. Quản lý bỏ qua phần nhập quyền hoặc nhập sai định dạng email: → Hệ thống cảnh báo: "Vui lòng nhập đầy đủ và đúng định dạng thông tin".
Luồng ngoại lệ	3a. Hệ thống lỗi khi hiển thị form tạo tài khoản: → Thông báo: "Không thể truy cập chức năng tạo tài khoản. Vui lòng thử lại sau". 7a. Tài khoản trùng email hoặc username đã tồn tại: → Hệ thống hiển thị: "Tài khoản đã tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại".
Quy tắc	Chỉ Quản lý mới có quyền tạo tài khoản nhân viên.

nghiệp vụ	Mỗi email/username phải là duy nhất. Nhân viên không thể phân quyền cho tài khoản khác. Hệ thống ghi nhận đầy đủ: người tạo, thời gian tạo, thông tin tài khoản được tạo.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian tạo tài khoản không vượt quá 3 giây. Giao diện tạo tài khoản phải hiển thị đầy đủ trường thông tin cần thiết. Tài khoản được tạo phải sử dụng được ngay lập tức sau khi tạo thành công. Hệ thống ghi lại log tạo tài khoản để truy xuất lịch sử khi cần.

2.4.7.1 UC và đặc tả UC "Nhập thông tin nhân viên"

Bảng 2.8.1 Đặc tả Use Case "Nhập thông tin nhân viên"

Use Case ID	**9.1 Nhập thông tin nhân viên**
Mô tả	Là người quản lý, tôi muốn nhập đầy đủ thông tin nhân viên mới để lưu trữ vào hệ thống, chuẩn bị cho việc tạo tài khoản đăng nhập.
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Quản lý muốn thêm nhân viên mới vào hệ thống
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Tác nhân có quyền truy cập chức năng quản lý nhân viên

Điều kiện sau	Hệ thống lưu trữ thông tin nhân viên vào cơ sở dữ liệu Sẵn sàng sử dụng cho bước tạo tài khoản đăng nhập
Luồng xử lý chính	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản lý truy cập chức năng "Nhập thông tin nhân viên" 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin nhân viên 4. Quản lý nhập các thông tin: Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, Chức vụ, SĐT, … 5. Quản lý nhấn “Lưu” 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 7. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu 8. Hiển thị thông báo “Thêm nhân viên thành công”
Luồng thay thế	5a. Nếu quản lý nhấn “Hủy” → thoát khỏi biểu mẫu, không lưu dữ liệu 6a. Nếu dữ liệu không hợp lệ → hiển thị lỗi cụ thể bên cạnh trường nhập → yêu cầu chỉnh sửa
Luồng ngoại lệ	7a. Lỗi hệ thống khi lưu dữ liệu → thông báo: “Không thể lưu thông tin. Vui lòng thử lại sau”
Quy tắc nghiệp vụ	Email phải là duy nhất Số điện thoại có định dạng hợp lệ Không được để trống các trường bắt buộc (tên, chức vụ, email…)
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian phản hồi < 3 giây Dữ liệu được lưu trữ an toàn và có thể truy vết khi cần Giao diện thân thiện, hiển thị lỗi rõ ràng

2.4.7.2 UC và đặc tả UC “Phân quyền sử dụng cho nhân viên”

Bảng 2.8.2 Đặc tả Use Case “Phân quyền sử dụng cho nhân viên”

Use Case ID	**9.2 Phân quyền sử dụng**
Mô tả	Là Quản lý, tôi muốn gán quyền sử dụng hệ thống phù hợp cho từng tài khoản nhân viên để đảm bảo họ chỉ truy cập và thao tác trong phạm vi cho phép.
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Quản lý vừa tạo tài khoản nhân viên mới hoặc muốn cập nhật lại quyền cho tài khoản đã có.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản nhân viên đã được tạo. Danh sách quyền/vai trò hệ thống đã được cấu hình.
Điều kiện sau	Tài khoản được gán đúng quyền tương ứng với vai trò. Nhân viên có thể sử dụng hệ thống đúng theo phạm vi được cho phép. Hệ thống ghi lại thao tác phân quyền.
Luồng xử lý chính	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống. 2. Truy cập chức năng “Quản lý tài khoản” → Chọn “Phân quyền”. 3. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản nhân viên. 4. Quản lý chọn một tài khoản để phân quyền.

	5. Hệ thống hiển thị danh sách quyền/vai trò có sẵn (VD: Thủ kho, Giao nhận, Nhân viên chi nhánh, …). 6. Quản lý chọn quyền phù hợp và nhấn "Cập nhật". 7. Hệ thống xác nhận → Quản lý xác nhận. 8. Hệ thống cập nhật quyền thành công và hiển thị thông báo: "Phân quyền thành công".
Luồng thay thế	5a. Quản lý chọn nhiều quyền cùng lúc cho một tài khoản: → Hệ thống cho phép phân nhiều quyền nếu được cấu hình → ghi nhận đầy đủ. 5b. Quyền không còn hợp lệ (đã bị xoá/cập nhật): → Hệ thống thông báo: "Quyền đã chọn không khả dụng. Vui lòng chọn lại".
Luồng ngoại lệ	3a. Không tìm thấy tài khoản: → Hệ thống hiển thị: "Không tìm thấy tài khoản nhân viên phù hợp". 8a. Hệ thống lỗi khi cập nhật quyền: → Hiển thị: "Lỗi hệ thống khi phân quyền. Vui lòng thử lại sau".
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi tài khoản bắt buộc phải được gán ít nhất một quyền. Tài khoản không có quyền sẽ không đăng nhập hoặc thao tác được. Tất cả thao tác phân quyền phải được ghi lại: người phân, thời gian, quyền được cấp.
Yêu cầu phi chức năng	Hệ thống phải phân quyền trong vòng không quá 2 giây sau khi xác nhận. Giao diện trực quan, dễ thao tác, có hỗ trợ tìm kiếm tài khoản. Phân quyền phải có hiệu lực ngay lập tức sau khi cập nhật.

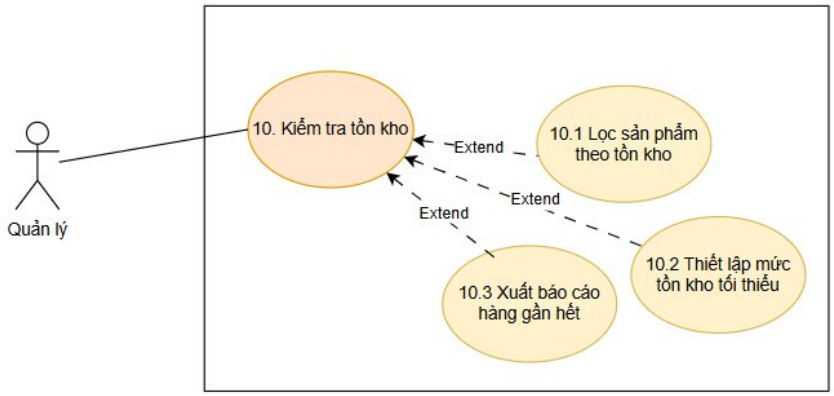
2.4.7.3 UC và đặc tả UC "Tạo thông tin Đăng nhập cho Nhân viên"

Bảng 2.8.3 Đặc tả Use Case "Tạo thông tin Đăng nhập cho nhân viên"

Use Case ID	**9.3 Tạo thông tin đăng nhập**
Mô tả	Là quản lý, tôi muốn tạo thông tin đăng nhập (tên người dùng và mật khẩu) cho nhân viên đã được nhập thông tin, để họ có thể truy cập vào hệ thống.
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Sau khi đã nhập thông tin nhân viên thành công, quản lý tiến hành tạo tài khoản đăng nhập cho nhân viên đó.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Thông tin nhân viên đã được lưu vào hệ thống Quản lý có quyền tạo tài khoản
Điều kiện sau	Nhân viên có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tên người dùng và mật khẩu đã tạo Thông tin tài khoản được lưu trữ an toàn
Luồng xử lý chính	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản lý truy cập chức năng "Tạo thông tin đăng nhập" 3. Hệ thống hiển thị các thông tin cần nhập 4. Quản lý nhập thông tin đăng nhập: Usename và Password 5. Quản lý nhấn "Tạo tài khoản"

	6. Hệ thống kiểm tra trùng lặp username và định dạng mật khẩu 7. Hệ thống lưu thông tin tài khoản 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo tài khoản thành công"
Luồng thay thế	4a. Quản lý chọn "Tạo tự động" → hệ thống tự sinh username và mật khẩu mặc định 4b. Quản lý nhấn "Hủy" → thoát mà không lưu gì 6a. Username đã tồn tại → hệ thống yêu cầu nhập lại tên khác
Luồng ngoại lệ	7a. Lỗi khi lưu thông tin tài khoản → thông báo: "Không thể tạo tài khoản. Vui lòng thử lại"
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi nhân viên chỉ có một tài khoản đăng nhập duy nhất Username không được trùng lặp Mật khẩu phải đảm bảo tối thiểu 8 ký tự, có ít nhất một chữ cái và một số
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian xử lý không vượt quá 3 giây Giao diện đơn giản, có cảnh báo khi nhập sai

2.4.8 UC và đặc tả UC "Kiểm tra tồn kho"



Hình 2.9 Sơ đồ Use Case "Kiểm tra tồn kho" và chức năng chi tiết

Bảng 2.9 Đặc tả Use Case “Kiểm tra tồn kho”

Use Case ID	**10 Kiểm tra tồn kho**
Mô tả	Là quản lý, tôi muốn kiểm tra số lượng tồn kho hiện tại tại các chi nhánh để phục vụ việc ra quyết định chuyển hàng và quản lý kho hiệu quả.
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Bắt buộc
Sự kiện kích hoạt	Quản lý muốn biết tình trạng tồn kho tại một hoặc nhiều chi nhánh trong hệ thống.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Dữ liệu tồn kho đã được cập nhật và đồng bộ từ các chi nhánh
Điều kiện sau	Quản lý có thể xem được số lượng tồn kho hiện tại của từng sản phẩm Hệ thống không cho phép chỉnh sửa trực tiếp tồn kho từ chức năng này
Luồng xử lý chính	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản lý truy cập chức năng “Kiểm tra tồn kho” 3. Hệ thống hiển thị bộ lọc: chọn nhóm sản phẩm, nhập mã sản phẩm, tên sản phẩm… 4. Quản lý chọn hoặc nhập tiêu chí tìm kiếm 5. Hệ thống truy vấn và hiển thị danh sách tồn kho tương ứng, bao gồm: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, tồn kho, đơn vị tính, … 6. Quản lý có thể sắp xếp, lọc hoặc xuất danh sách tồn kho ra file (Excel/PDF)

	7. Hệ thống hiển thị thông báo nếu không có kết quả nào phù hợp
Luồng thay thế	4a. Quản lý không nhập gì và nhấn "Tìm" → hệ thống hiển thị toàn bộ tồn kho
Luồng ngoại lệ	5a. Lỗi khi truy vấn dữ liệu → hệ thống hiển thị: "Không thể lấy dữ liệu tồn kho. Vui lòng thử lại sau"
Quy tắc nghiệp vụ	Tồn kho hiển thị là số lượng thực tế sau khi đã trừ các đơn hàng/phiếu chuyển đang xử lý Quản lý chỉ được xem tồn kho, không được chỉnh sửa từ giao diện này Dữ liệu tồn kho được cập nhật theo thời gian thực hoặc đồng bộ theo lịch trình của hệ thống
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian xử lý không vượt quá 3 giây Giao diện dễ sử dụng, hỗ trợ lọc và tìm kiếm nâng cao Cho phép xuất báo cáo nhanh chóng với định dạng chuẩn

2.8.1 UC và đặc tả UC "Lọc sản phẩm theo tồn kho"

Bảng 2.9.1 Đặc tả Use Case "Lọc sản phẩm theo tồn kho"

Use Case ID	**10.1 Lọc sản phẩm theo tồn kho**
Mô tả	Là quản lý, tôi muốn lọc danh sách sản phẩm theo các tiêu chí tồn kho để dễ dàng theo dõi và ra quyết định chuyển hàng hoặc đặt hàng.
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Trung bình - cần thiết để hỗ trợ quản lý hiệu quả

Sự kiện kích hoạt	Quản lý muốn lọc danh sách sản phẩm theo số lượng tồn kho
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống đã hiển thị danh sách tồn kho hoặc cho phép tìm kiếm sản phẩm
Điều kiện sau	Hệ thống đã hiển thị danh sách tồn kho hoặc cho phép tìm kiếm sản phẩm Giao diện hiển thị rõ ràng trạng thái tồn của từng sản phẩm
Luồng xử lý chính	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản lý truy cập chức năng "Kiểm tra tồn kho" 3. Quản lý nhấn vào bộ lọc nâng cao 4. Quản lý nhập số lượng tồn kho cần lọc 5. Hệ thống thực hiện lọc theo điều kiện đã chọn 6. Danh sách sản phẩm hiển thị tương ứng với điều kiện lọc 7. Quản lý có thể kết hợp lọc thêm theo tên sản phẩm, mã sản phẩm, hoặc chi nhánh
Luồng thay thế	4a. Quản lý không chọn điều kiện lọc → Hệ thống giữ nguyên danh sách hiện tại 6a. Không có sản phẩm phù hợp điều kiện → Hệ thống hiển thị: "Không có sản phẩm nào phù hợp"
Luồng ngoại lệ	4a. Lỗi truy vấn dữ liệu tồn kho → Hệ thống thông báo: "Không thể lọc dữ liệu. Vui lòng thử lại sau."

Quy tắc nghiệp vụ	Mức tối thiểu và tối đa tồn kho được thiết lập trước bởi quản lý hoặc bộ phận kho Hệ thống lấy tồn kho mới nhất để lọc Quản lý không được phép chỉnh sửa dữ liệu tồn kho tại đây
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian xử lý không vượt quá 3 giây Giao diện lọc trực quan, dễ chọn và có thể mở rộng thêm điều kiện lọc Cho phép kết hợp nhiều điều kiện lọc linh hoạt

2.8.2 UC và đặc tả UC "Thiết lặp mức tồn kho tối thiểu"

Bảng 2.9.2 Đặc tả Use Case "Thiết lặp mức tồn kho tối thiểu"

Use Case ID	**10.2 Thiết lập mức tồn kho tối thiểu**
Mô tả	Là quản lý, tôi muốn thiết lập mức tồn kho tối thiểu cho các sản phẩm để hệ thống có thể cảnh báo khi số lượng tồn kho giảm xuống dưới mức cho phép, giúp chủ động hơn trong việc bổ sung hàng hóa.
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Cao - Hỗ trợ kiểm soát cho hiệu quả
Sự kiện kích hoạt	Quản lý muốn thiết lập hoặc điều chỉnh mức tồn kho tối thiểu cho sản phẩm
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Danh sách sản phẩm đã được hệ thống ghi nhận

Điều kiện sau	Mức tồn kho tối thiểu mới được cập nhật và lưu vào hệ thống Hệ thống có thể sử dụng mức này để so sánh khi hiển thị danh sách tồn kho và cảnh báo
Luồng xử lý chính	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản lý truy cập chức năng “Kiểm tra tồn kho” 3. Quản lý tìm kiếm hoặc chọn sản phẩm muốn thiết lập 4. Quản lý nhấn nút “Thiết lập mức tối thiểu” 5. Hệ thống hiển thị form nhập giá trị tồn kho tối thiểu 6. Quản lý nhập số lượng tối thiểu 7. Nhấn “Lưu” 8. Hệ thống xác nhận và cập nhật dữ liệu 9. Hiển thị thông báo: “Thiết lập mức tồn kho tối thiểu thành công”
Luồng thay thế	6a. Quản lý để trống giá trị nhập → Hệ thống yêu cầu nhập giá trị 6b. Nhập giá trị không hợp lệ (âm, chữ cái...) → Hệ thống hiển thị lỗi: “Vui lòng nhập số nguyên dương hợp lệ”
Luồng ngoại lệ	8a. Lỗi khi lưu dữ liệu vào hệ thống → Hệ thống thông báo: “Không thể lưu thông tin. Vui lòng thử lại sau.”
Quy tắc nghiệp vụ	Mức tồn kho tối thiểu phải là số nguyên dương Chỉ quản lý mới có quyền thiết lập hoặc thay đổi Mỗi sản phẩm chỉ có một giá trị tồn kho tối thiểu tại một thời điểm Hệ thống tự động cảnh báo nếu tồn kho hiện tại < mức tối thiểu

Yêu cầu phi chức năng	Thời gian xử lý không vượt quá 3 giây Giao diện hỗ trợ nhập nhiều sản phẩm liên tiếp nhanh chóng Lưu lịch sử thay đổi mức tồn kho tối thiểu (người chỉnh sửa, thời điểm, giá trị trước & sau)

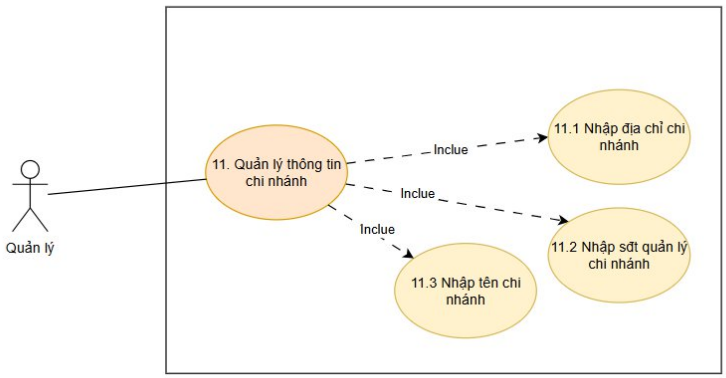
2.8.3 UC và đặc tả UC "Xuất báo cáo hàng gần hết"

Bảng 2.9.3 Đặc tả Use Case "Xuất báo cáo hàng gần hết"

Use Case ID	**10.3 Xuất báo cáo hàng gần hết**
Mô tả	Là quản lý, tôi muốn xuất báo cáo danh sách các sản phẩm có tồn kho thấp hơn mức tối thiểu để theo dõi, lên kế hoạch nhập hàng và chia sẻ cho các bộ phận liên quan.
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Cao - Hỗ trợ kiểm soát cho hiệu quả
Sự kiện kích hoạt	Quản lý muốn xuất báo cáo tình trạng tồn kho thấp để chú ý nhập hàng
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Đã có dữ liệu tồn kho và mức tồn kho tối thiểu thiết lập cho từng sản phẩm
Điều kiện sau	Hệ thống xuất file (PDF hoặc Excel) chứa danh sách sản phẩm có số lượng tồn kho < mức tối thiểu File được lưu hoặc tải xuống thành công
Luồng xử lý	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống.

chính	2. Quản lý truy cập chức năng “Kiểm tra tồn kho” 3. Nhấn nút “Xuất báo cáo hàng gần hết” 4. Hệ thống lọc các sản phẩm có tồn kho thấp hơn mức tối thiểu 5. Hiển thị bản xem trước danh sách (tùy chọn) 6. Quản lý chọn định dạng file (PDF hoặc Excel) 7. Nhấn “Tải xuống” 8. Hệ thống tạo file và yêu cầu lưu file hoặc tự động tải xuống 9. Hiển thị thông báo: “Báo cáo được tạo thành công”
Luồng thay thế	6a. Nếu quản lý không chọn định dạng → Hệ thống mặc định tạo file Excel
Luồng ngoại lệ	4a. Không có sản phẩm nào dưới mức tối thiểu → Hệ thống thông báo: “Không có sản phẩm nào cần báo cáo” 8a. Lỗi khi tạo file → Hệ thống hiển thị: “Không thể tạo báo cáo. Vui lòng thử lại”
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ lọc các sản phẩm có tồn kho hiện tại < mức tồn kho tối thiểu File báo cáo phải chứa: mã SP, tên SP, tồn kho hiện tại, mức tối thiểu Báo cáo nên được tạo theo thời điểm hiện tại và ghi chú ngày tạo
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian xử lý không vượt quá 3 giây Báo cáo có định dạng dễ đọc, dễ in Có thể tải báo cáo về hoặc gửi qua email (ở phiên bản nâng cao)

2.4.9 UC và đặc tả UC "Quản lý thông tin chi nhánh"



Hình 2.10 Sơ đồ Use Case "Quản lý thông tin chi nhánh" và chức năng chi tiết

Bảng 2.10 Đặc tả Use Case "Quản lý thông tin chi nhánh"

Use Case ID	**11 Quản lý thông tin chi nhánh**
Mô tả	Hệ thống cho phép quản lý thêm mới hoặc cập nhật các thông tin liên quan đến chi nhánh như tên, địa chỉ, và số điện thoại của người quản lý.
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản lý muốn cập nhật hoặc thêm thông tin chi nhánh vào hệ thống.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Có quyền truy cập chức năng quản lý chi nhánh.
Điều kiện sau	Thông tin chi nhánh được lưu vào hệ thống thành công. Hiển thị thông báo lưu thành công.

Luồng xử lý chính	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống. 2. Truy cập mục “Quản lý chi nhánh”. 3. Nhập tên chi nhánh. 4. Nhập địa chỉ chi nhánh. 5. Nhập số điện thoại quản lý chi nhánh. 6. Nhấn nút “Lưu”. 7. Hệ thống kiểm tra và lưu dữ liệu. 8. Hiển thị thông báo “Lưu thông tin chi nhánh thành công”.
Luồng thay thế	6a. Nếu quản lý nhấn “Hủy” → Quay lại màn hình chính, không lưu thay đổi.
Luồng ngoại lệ	4a. Nhập thiếu địa chỉ hoặc tên → Hệ thống thông báo: “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bắt buộc”. 7a. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu → Hiển thị: “Lưu thất bại. Vui lòng thử lại sau”.
Quy tắc nghiệp vụ	Tên và địa chỉ chi nhánh là bắt buộc. Số điện thoại phải đúng định dạng Không trùng tên chi nhánh trong cùng hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian xử lý không vượt quá 3 giây Giao diện thân thiện, dễ thao tác.

2.4.9.1 UC và đặc tả UC “Nhập địa chỉ chi nhánh”

Bảng 2.10.1 Đặc tả Use Case “Nhập địa chỉ chi nhánh”

Use Case ID	**11.1 Nhập địa chỉ chi nhánh**
Mô tả	Cho phép nhập địa chỉ đầy đủ của chi nhánh (số nhà, đường, phường, quận, thành phố).
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Quản lý muốn cập nhật hoặc thêm thông tin chi nhánh vào hệ thống.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Có quyền truy cập chức năng quản lý chi nhánh.
Điều kiện sau	Địa chỉ chi nhánh được nhập hợp lệ và lưu vào hệ thống
Luồng xử lý chính	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản lý truy cập giao diện nhập thông tin chi nhánh. 3. Quản lý truy cập giao diện nhập thông tin chi nhánh. 4. Hệ thống kiểm tra định dạng và độ đầy đủ của địa chỉ. 5. Nếu hợp lệ, cho phép tiếp tục sang bước nhập thông tin tiếp theo.
Luồng thay thế	4a. Nếu địa chỉ bị bỏ trống → Hệ thống đánh dấu trường lỗi và yêu cầu nhập lại.
Luồng ngoại lệ	4a. Nếu định dạng địa chỉ chứa ký tự không hợp lệ → Hệ thống hiển thị thông báo: “Địa chỉ chứa ký tự không hợp lệ”.

Quy tắc nghiệp vụ	Địa chỉ là trường bắt buộc, không được để trống. Phải bao gồm ít nhất 3 thành phần: số nhà, tên đường, khu vực hành chính. Không chứa ký tự đặc biệt như @, #, %, ^,…
Yêu cầu phi chức năng	Thời gian xử lý không vượt quá 3 giây Giao diện hiển thị rõ ràng, có thể nhập dài dòng không bị cắt bớt. Trường nhập địa chỉ hỗ trợ gợi ý nhanh từ dữ liệu địa chỉ phổ biến

2.4.9.2 UC và đặc tả UC "Nhập SĐT quản lý chi nhánh"

Bảng 2.10.2 Đặc tả Use Case "Nhập SĐT quản lý chi nhánh"

Use Case ID	**11.2 Nhập SĐT quản lý chi nhánh**
Mô tả	Hệ thống cho phép quản lý nhập số điện thoại của người quản lý chi nhánh nhằm hỗ trợ liên hệ khi cần thiết.
Tác nhân	Quản lý
Mức độ ưu tiên	Trung bình
Sự kiện kích hoạt	Quản lý muốn thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin chi nhánh và cần cập nhật số điện thoại của người quản lý chi nhánh.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Có quyền truy cập chức năng quản lý chi nhánh.
Điều kiện sau	Số điện thoại được nhập hợp lệ và lư vào hệ thống
Luồng xử lý	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống.

chính	2. Quản lý mở giao diện nhập thông tin chi nhánh. 3. Quản lý nhập số điện thoại vào trường tương ứng. 4. Hệ thống kiểm tra định dạng số điện thoại. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống chấp nhận và lưu tạm thời số điện thoại.
Luồng thay thế	4a. Nếu trường số điện thoại bị bỏ trống → Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Vui lòng nhập số điện thoại".
Luồng ngoại lệ	4a. Nếu nhập sai định dạng (ví dụ: thiếu số, có ký tự chữ) → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Số điện thoại không hợp lệ".
Quy tắc nghiệp vụ	Số điện thoại là trường bắt buộc. Chỉ chấp nhận ký tự số, không bao gồm ký tự chữ hoặc đặc biệt. Độ dài tối thiểu: 10 số, tối đa: 11 số (theo chuẩn Việt Nam). Có thể bắt đầu bằng các đầu số phổ biến của nhà mạng (03, 05, 07, 08, 09...).
Yêu cầu phi chức năng	Phản hồi kiểm tra định dạng số điện thoại trong vòng 1 giây. Hiển thị cảnh báo rõ ràng, dễ hiểu nếu người dùng nhập sai. Trường nhập có hỗ trợ định dạng tự động

2.4.9.3 UC và đặc tả UC "Nhập tên chi nhánh"

Bảng 2.10.3 Đặc tả Use Case "Nhập tên chi nhánh"

Use Case ID	**11.3 Nhập tên quản lý chi nhánh**
Mô tả	Hệ thống cho phép quản lý nhập tên chi nhánh
Tác nhân	Quản lý

Mức độ ưu tiên	Cao
Sự kiện kích hoạt	Quản lý muốn thêm mới hoặc cập nhật tên của một chi nhánh trong hệ thống.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Quản lý đã mở giao diện thêm mới hoặc chỉnh sửa chi nhánh.
Điều kiện sau	Tên chi nhánh được hệ thống ghi nhận và lưu vào hệ thống.
Luồng xử lý chính	1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống. 2. Quản lý mở giao diện nhập thông tin chi nhánh. 3. Nhập tên chi nhánh vào trường tương ứng. 4. Hệ thống kiểm tra ràng buộc ký tự và độ dài tên. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống chấp nhận và lưu vào hệ thống.
Luồng thay thế	4a. Nếu người dùng để trống trường tên → Hệ thống cảnh báo: “Vui lòng nhập tên chi nhánh”.
Luồng ngoại lệ	4a. Nếu tên chi nhánh vượt quá giới hạn ký tự (ví dụ: > 100 ký tự) → Hệ thống hiển thị: “Tên chi nhánh không được vượt quá 100 ký tự”.
Quy tắc nghiệp vụ	Tên chi nhánh là trường bắt buộc. Không được chứa ký tự đặc biệt (ngoại trừ dấu cách và dấu gạch ngang). Độ dài tối đa: 100 ký tự.

	Không được trùng tên với chi nhánh đã tồn tại trong hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng	Kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu tức thời (dưới 1 giây). Hiển thị lỗi bằng màu và thông báo rõ ràng, dễ hiểu. Giao diện nhập phải hỗ trợ tiếng Việt có dấu.

2.5. User Story

2.5.1. Đăng nhập

Bảng 2.11 Use Story cho chức năng Đăng nhập

Theme	**Đăng nhập hệ thống**
Epic	**Xác thực thông tin đăng nhập**
Use case 1	**Use case 1: Nhập mã sản phẩm cần chuyển** As a người dùng hệ thống (nhân viên kho hoặc quản lý cửa hàng) I want to nhập tên đăng nhập và mật khẩu, So that tôi có thể đăng nhập vào hệ thống để làm việc.
Acceptance Criteria	Hệ thống kiểm tra tài khoản và mật khẩu. Đăng nhập thành công chuyển đến màn trang chủ Nếu sai quá 6 lần → khóa tài khoản 30 phút..
Tasks	Phân tích quy trình xác thực hiện tại. Viết đặc tả Use Case cho Đăng nhập. Thiết kế màn hình Login.

2.5.2. Đăng xuất

Bảng 2.12 Use Story cho chức năng Đăng xuất

Theme	**Đăng xuất hệ thống**
Epic	**Kết thúc phiên làm việc**
Use case 2	**Use case 2: Nhập mã sản phẩm cần chuyển** As a người dùng hệ thống (nhân viên kho hoặc quản lý cửa hàng) I want to nhấn nút "Đăng xuất", So that tôi có thể kết thúc phiên làm việc một cách an toàn.
Acceptance Criteria	Nhấn "Đăng xuất" → quay về màn hình login. Hiển thị thông báo đăng xuất thành công.
Tasks	N/A

2.5.3. Quản lý phiếu chuyển hàng

2.5.3.1 Use Story "Nhập mã sản phẩm cần chuyển"

Bảng 2.13 Use Story cho chức năng Nhập mã sản phẩm cần chuyển

Theme	**Quản lý phiếu chuyển hàng**
Epic	**Tạo phiếu chuyển hàng**
Use case 3.1	**Use case 3.1: Nhập mã sản phẩm cần chuyển** As a người dùng hệ thống (nhân viên kho hoặc quản lý cửa hàng) I want to nhập mã hoặc quét mã sản phẩm,

	So that hệ thống tự điền thông tin vào phiếu chuyển hàng
Acceptance Criteria	Hệ thống tự điền tên, tồn kho, đơn vị tính. Cảnh báo nếu mã sai hoặc sản phẩm không tồn tại.
Tasks	Gặp gỡ nhân viên kho để khảo sát quy trình nhập mã. Thiết kế giao diện quét/nhập mã sản phẩm. Viết quy tắc nghiệp vụ: không cho nhập mã trùng.

2.5.3.2 Use Story "Nhập số lượng cần chuyển"

Bảng 2.14 Use Story cho chức năng Nhập số lượng cần chuyển

Theme	**Quản lý phiếu chuyển hàng**
Epic	**Tạo phiếu chuyển hàng**
Use case 3.2	**Use case 3.2: Nhập số lượng cần chuyển** As a người dùng hệ thống (nhân viên kho hoặc quản lý cửa hàng) I want to nhập số lượng cho từng sản phẩm, So that tôi có thể xác định chính xác số lượng hàng cần chuyển
Acceptance Criteria	Không nhập quá tồn kho hiện tại. Mỗi sản phẩm phải có số lượng > 0.
Tasks	Làm việc với bộ phận kho để hiểu quy trình cập nhật và phản ánh tồn kho trong hệ thống. Viết tài liệu kiểm tra số lượng so với tồn kho. Vẽ sơ đồ trạng thái phiếu chuyển hàng

2.5.3.3 Use Story “Nhập chi nhánh cần chuyển hàng”

Bảng 2.15 Use Story cho chức năng Nhập chi nhánh cần chuyển

Theme	**Quản lý phiếu chuyển hàng**
Epic	**Tạo phiếu chuyển hàng**
Use case 3.3	**Use case 3.3: Nhập chi nhánh cần chuyển hàng** As a người dùng hệ thống (nhân viên kho hoặc quản lý cửa hàng) I want to chọn chi nhánh nhận, So that hệ thống biết nơi sẽ tiếp nhận hàng hóa
Acceptance Criteria	Không cho chọn chi nhánh nhận trùng với chi nhánh gửi. Viết mô tả logic lọc chi nhánh hợp lệ.
Tasks	Làm việc với quản lý để xác nhận quy tắc chọn chi nhánh. Vẽ màn hình chọn chi nhánh.

2.5.3.4 Use Story “Tìm kiếm phiếu chuyển hàng”

Bảng 2.16 Use Story cho chức năng Tìm kiếm phiếu chuyển hàng

Theme	**Quản lý phiếu chuyển hàng**
Epic	**Kiểm tra phiếu chuyển hàng**
Use case 4.1	**Use case 4.1: Tìm kiếm phiếu chuyển hàng** As a người dùng hệ thống (nhân viên kho hoặc quản lý cửa hàng) I want to tìm kiếm các phiếu chuyển hàng theo tiêu chí,

	So that tôi có thể kiểm tra, theo dõi hoặc cập nhật chúng.
Acceptance Criteria	Hiển thị thông báo nếu không tìm thấy. Có thể tìm gần đúng, tìm theo ngày, trạng thái, chi nhánh.
Tasks	Xác định các trường cần tìm kiếm: mã phiếu, trạng thái, người tạo… Phân tích và mô tả logic tìm kiếm: hỗ trợ tìm gần đúng, tìm theo phạm vi ngày, tìm theo trạng thái… Xác định các tình huống không tìm thấy dữ liệu và thông báo lỗi phù hợp.

2.5.3.5 Use Story "Sửa thông tin phiếu chuyển hàng"

Bảng 2.17 Use Story cho chức năng Sửa thông tin phiếu chuyển hàng

Theme	**Quản lý phiếu chuyển hàng**
Epic	**Kiểm tra phiếu chuyển hàng**
Use case 4.2	**Use case 4.2: Sửa thông tin phiếu chuyển hàng** As a người dùng hệ thống (nhân viên kho hoặc quản lý cửa hàng) I want to sửa phiếu chuyển hàng trước khi xuất kho, So that thông tin điều chuyển được chính xác.
Acceptance Criteria	Chỉ sửa khi phiếu "Chờ xác nhận" hoặc "Đang xử lý".
Tasks	Phân tích các trường được phép sửa. Xác định các vai trò người dùng có quyền chỉnh sửa phiếu (người tạo

	phiếu, quản lý) và trạng thái phiếu được phép sửa. Phân tích và mô tả logic kiểm tra quyền sửa phiếu theo vai trò người dùng

2.5.3.6 Use Story "Xóa phiếu chuyển hàng"

Bảng 2.18 Use Story cho chức năng Xóa phiếu chuyển hàng

Theme	**Quản lý phiếu chuyển hàng**
Epic	**Kiểm tra phiếu chuyển hàng**
Use case 4.3	**Use case 4.3: Xóa phiếu chuyển hàng** As a người dùng hệ thống (nhân viên kho hoặc quản lý cửa hàng) I want to xóa các phiếu chưa xử lý, So that loại bỏ phiếu sai hoặc không cần thiết.
Acceptance Criteria	Phiếu bị chuyển sang trạng thái "Đã hủy". Không được xóa nếu đã xuất kho.
Tasks	Ghi chú các trường hợp không xóa được trong tài liệu đặc tả. Làm việc với các bên liên quan để xác định điều kiện cho phép xóa phiếu Đề xuất hiển thị cảnh báo xác nhận trước khi xóa

2.5.3.7 Use Story "Phê duyệt phiếu chuyển hàng"

Bảng 2.19 Use Story cho chức năng Phê duyệt phiếu chuyển hàng

Theme	**Quản lý phiếu chuyển hàng**
Epic	**Kiểm tra phiếu chuyển hàng**
Use case 5	**Use case 5: Phê duyệt phiếu chuyển hàng** As a người quản lý chi nhánh I want to phê duyệt các phiếu chuyển hàng, So that tôi đảm bảo việc điều chuyển hàng là chính xác.
Acceptance Criteria	Phiếu chuyển sang trạng thái "Đã phê duyệt". Ghi nhận người duyệt, thời gian.
Tasks	Khảo sát quy trình phê duyệt hiện tại. Thiết kế giao diện xác nhận/ từ chối có lý do. Thiết kế giao diện xem lại lịch sử phê duyệt

2.6 Tổng kết Chương 2

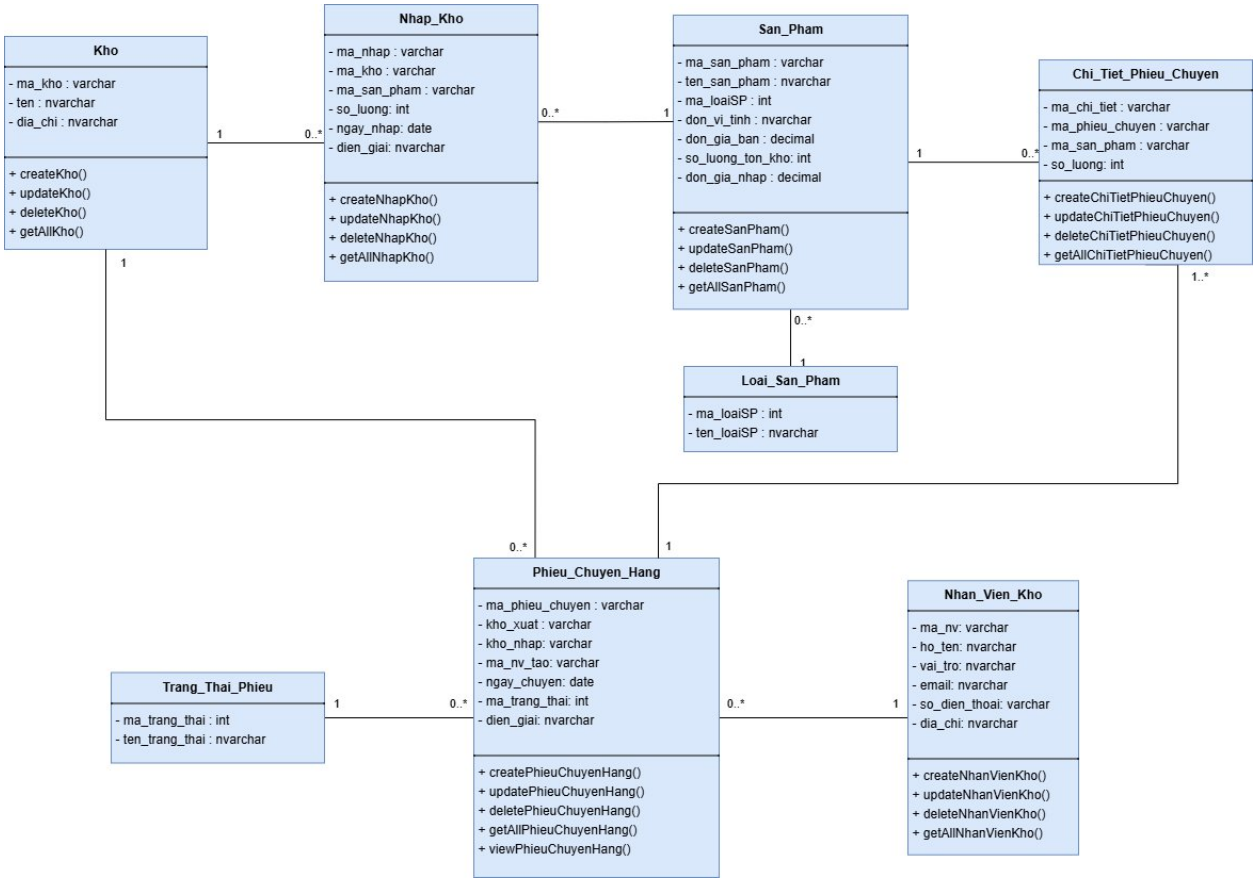
Chương 2 đã trình bày chi tiết quá trình phân tích nghiệp vụ và xác định yêu cầu cho hệ thống chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ. Trong chương này, các yêu cầu chức năng đã được xác định rõ ràng, bao gồm các tính năng như tạo phiếu chuyển hàng, kiểm tra và xử lý phiếu, cùng với việc phân quyền theo vai trò người dùng. Bên cạnh đó, các yêu cầu phi chức năng như thời gian phản hồi, bảo mật, khả năng sử dụng và khả năng mở rộng cũng được làm rõ để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và hiệu quả trong môi trường thực tế. Mô hình BPMN giúp mô tả trực quan quy trình nghiệp vụ chuyển hàng, từ bước tạo yêu cầu đến phê duyệt và thực hiện điều chuyển. Đồng thời, sơ đồ Use Case và đặc tả Use Case chi tiết đã được xây dựng để làm rõ các tương tác giữa người dùng và hệ thống. Ngoài ra, việc chuyển hóa các yêu cầu thành User Story theo hướng tiếp cận Agile cũng góp phần hỗ trợ việc phát triển hệ thống linh hoạt và bám sát nhu cầu thực tế. Nhìn chung, Chương

2 đóng vai trò làm nền tảng quan trọng cho các bước thiết kế và triển khai hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHUYỂN HÀNG NỘI BỘ TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ

3.1 Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu

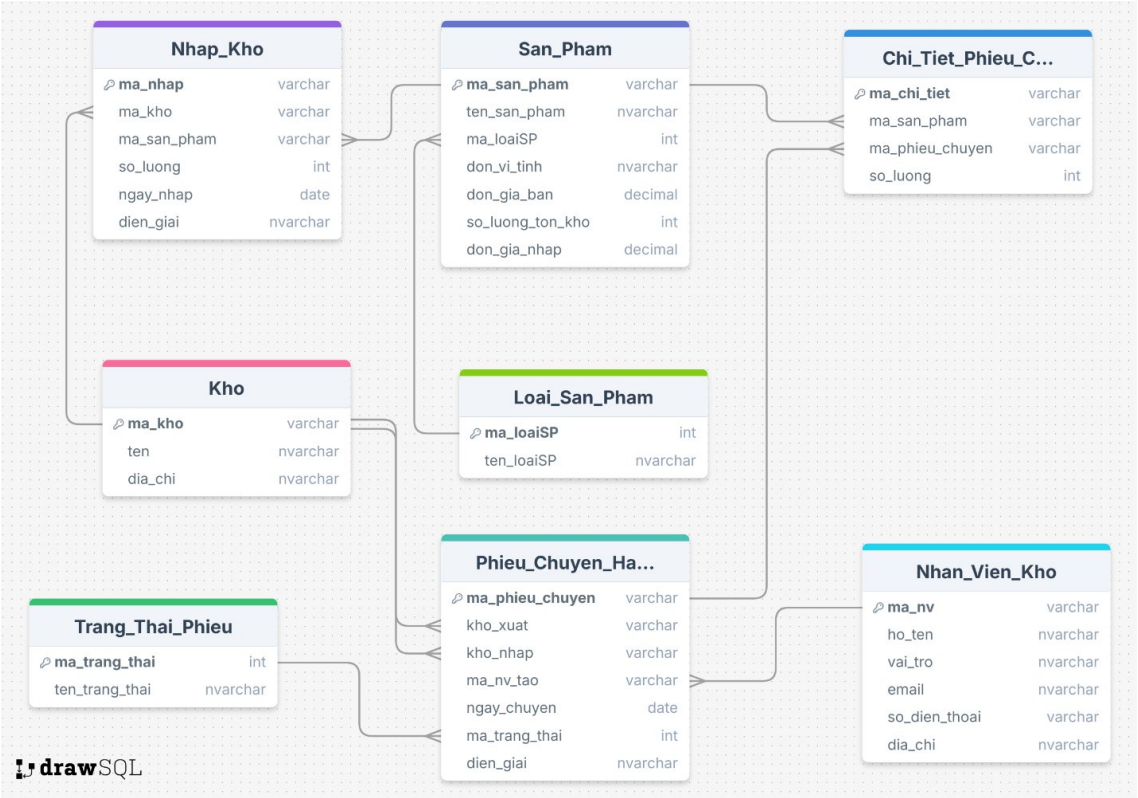
3.1.1 Thiết kế lớp



Hình 3.1 Thiết kế sơ đồ lớp

3.1.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1.2.1 Sơ đồ quan hệ



Hình 3.2 Sơ đồ quan hệ

3.1.2.2 Mô tả chi tiết cơ sở dữ liệu

- **Kho** (**ma_kho**, ten, dia_chi)

Bảng 3.1 Bảng kho

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả thuộc tính
ma_kho	varchar(10)	not null	PK	Khóa chính của bảng
ten	nvarchar(100)	not null		Tên kho
dia_chi	nvarchar(255)	not null		Địa chỉ kho

- **Nhap_Kho**(**ma_nhap**, ma_kho, ma_san_pham, so_luong, ngay_nhap, dien_giai)

Bảng 3.2 Bảng nhập kho

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả thuộc tính
ma_nhap	varchar(10)	not null	PK	Khóa chính của bảng
ma_kho	varchar(10)	not null		Mã kho

ma_san_pham	varchar(10)	not null		Mã sản phẩm
so_luong	int	not null		Số lượng
ngay_nhap	date	not null		Ngày nhập
dien_giai	nvarchar(255)	not null		Diễn giải

- **San_Pham**(**ma_san_pham**, ten_san_pham, ma_loaiSP, don_vi_tinh, don_gia_ban, so_luong_ton_kho, don_gia_nhap)

Bảng 3.3 Bảng sản phẩm

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả thuộc tính
ma_san_pham	varchar(10)	not null		Khóa chính của bảng
ten_san_pham	nvarchar(100)	not null		Tên sản phẩm
ma_loaiSP	int	not null		Mã loại sản phẩm
don_vi_tinh	nvarchar(20)	not null		Đơn vị tính
don_gia_ban	decimal(10,2)	not null		Đơn giá bán
so_luong_ton_kho	int	not null		Số lượng tồn kho
don_gia_nhap	decimal(10,2)	not null		Đơn giá nhập

- **Loai_San_Pham**(**ma_loaiSP**, ten_loaiSP)

Bảng 3.4 Bảng loại sản phẩm

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả thuộc tính
ma_loaiSP	int	not null	PK	Khóa chính của bảng
ten_loaiSP	nvarchar(50)	not null		Tên loại sản phẩm

- **Phieu_Chuyen_Kho**(**ma_phieu_chuyen**, kho_xuat, kho_nhap, ma_nv_tao, ngay_chuyen, ma_trang_thai, dien_giai)

Bảng 3.5 Bảng phiếu chuyển hàng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả thuộc tính

ma_phieu_chuyen	varchar(10)	not null	PK	Khóa chính của bảng
kho_xuat	varchar(10)	not null		Kho xuất hàng
kho_nhap	varchar(10)	not null		Kho nhập hàng
ma_nv_tao	varchar(10)	not null		Mã nhân viên tạo phiếu
ngay_chuyen	date	not null		Ngày chuyển
ma_trang_thai	int	not null		Mã trạng thái
dien_giai	nvarchar(100)	not null		Diễn giải

- **Chi_Tiet_Phieu_Chuyen(<u>ma_chi_tiet</u>,** ma_phieu_chuyen, ma_san_pham, so_luong)

Bảng 3.6 Bảng chi tiết phiếu chuyển

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả thuộc tính
ma_chi_tiet	varchar(10)	not null	PK	Khóa chính của bảng
ma_phieu_chuyen	varchar(10)	not null		Mã phiếu chuyển
ma_san_pham	varchar(10)	not null		Mã sản phẩm
so_luong	int	not null		Số lượng

- **Trang_Thai_Phieu(<u>ma_trang_thai</u>,** ten_trang_thai)

Bảng 3.7 Bảng trạng thái phiếu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả thuộc tính
ma_trang_thai	int	not null	PK	Khóa chính của bảng
ten_trang_thai	nvarchar(50)	not null		Trạng thái phiếu

- **Nhan_Vien_Kho(<u>ma_nv</u>,** ho_ten, vai_tro, email, so_dien_thoai, dia_chi)

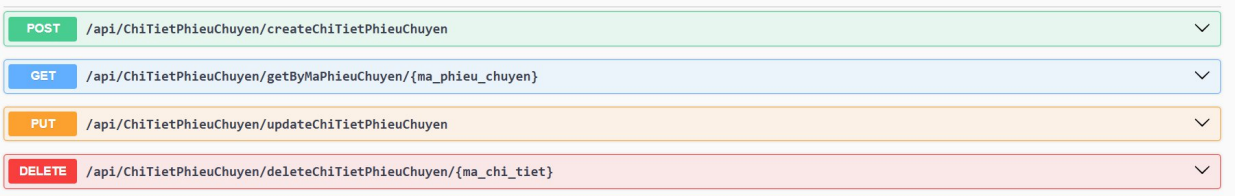
Bảng 3.8 Bảng nhân viên kho

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Khóa	Mô tả thuộc tính
ma_nv	varchar(10)	not null	PK	Khóa chính của bảng
ho_ten	nvarchar(100)	not null		Họ và tên nhân viên
vai_tro	nvarchar(50)	not null		Vai trò của nhân viên
email	nvarchar(100)	not null		Email
so_dien_thoai	varchar(11)	not null		Số điện thoai
dia_chi	nvarchar(255)	not null		Địa chỉ

3.2 Xây dựng API và xử lý nghiệp vụ

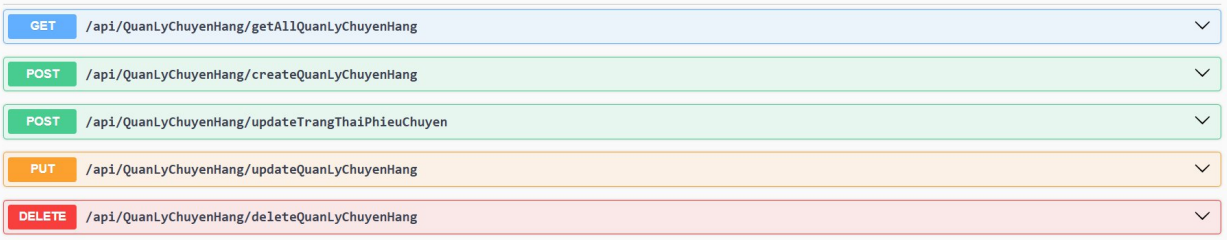
API của hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ C# trên nền tảng ASP.NET Core, tuân thủ mô hình RESTful và sử dụng định dạng JSON trong quá trình truyền tải dữ liệu. Hệ thống API hỗ trợ các thao tác trao đổi thông tin giữa Frontend, Backend và cơ sở dữ liệu, đảm bảo việc xử lý diễn ra nhanh chóng, đồng bộ và chính xác.

- API của ChiTietPhieuChuyen



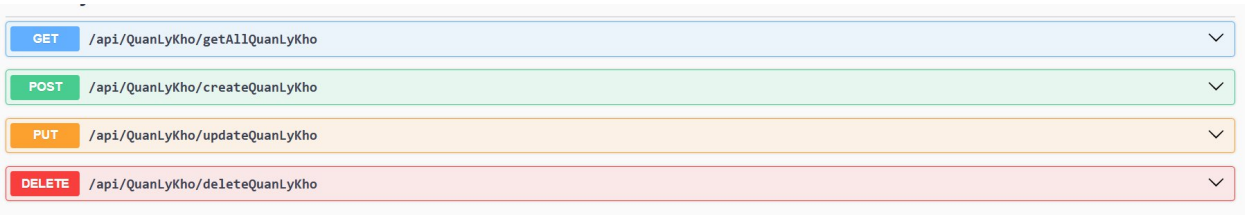
Hình 3.3 API chi tiết phiếu chuyển

- API của QuanLyChuyenHang



Hình 3.4 API quản lý chuyển hàng

- API của QuanLyKho



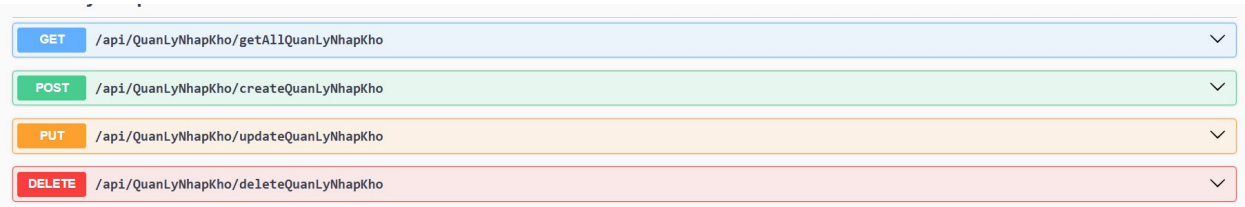
Hình 3.5 API quản lý kho

- API của QuanLyNhanVienKho



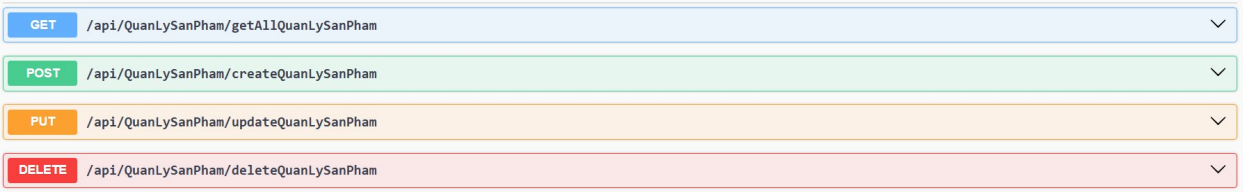
Hình 3.6 API quản lý nhân viên kho

- API của QuanLyNhapKho



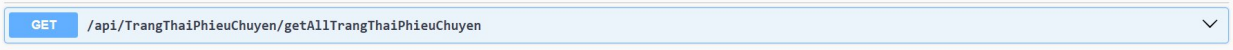
Hình 3.7 API quản lý nhập kho

- API của QuanLySanPham



Hình 3.8 API quản lý sản phẩm

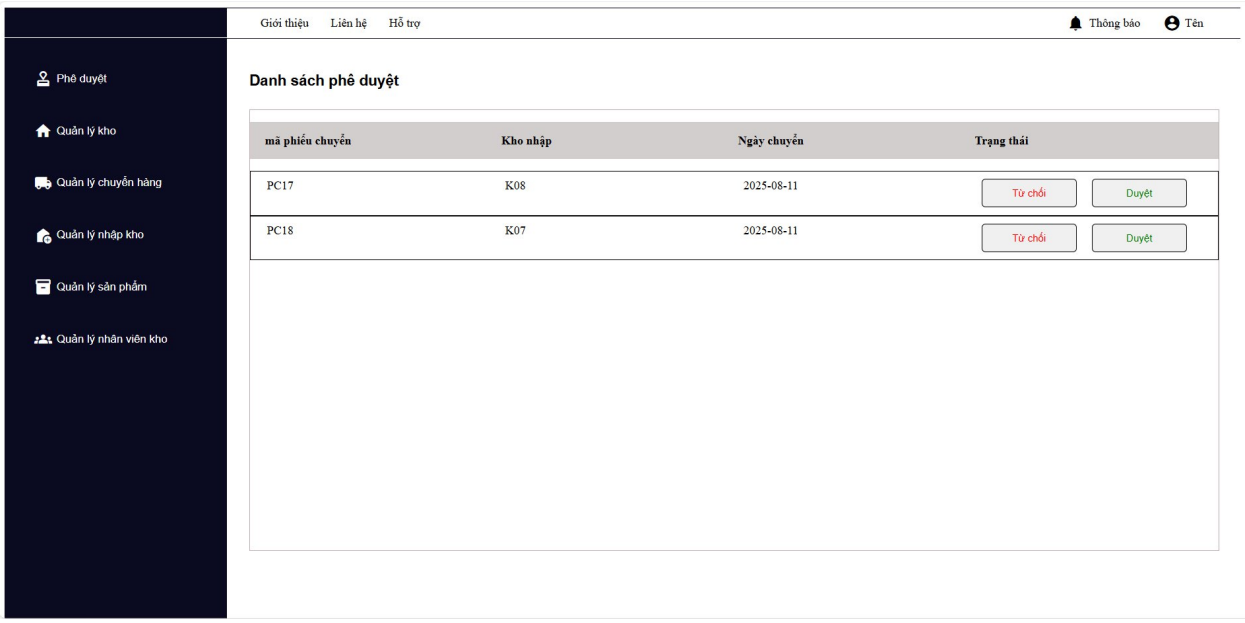
- API của TrangThaiPhieuChuyen



Hình 3.9 API trạng thái phiếu chuyển

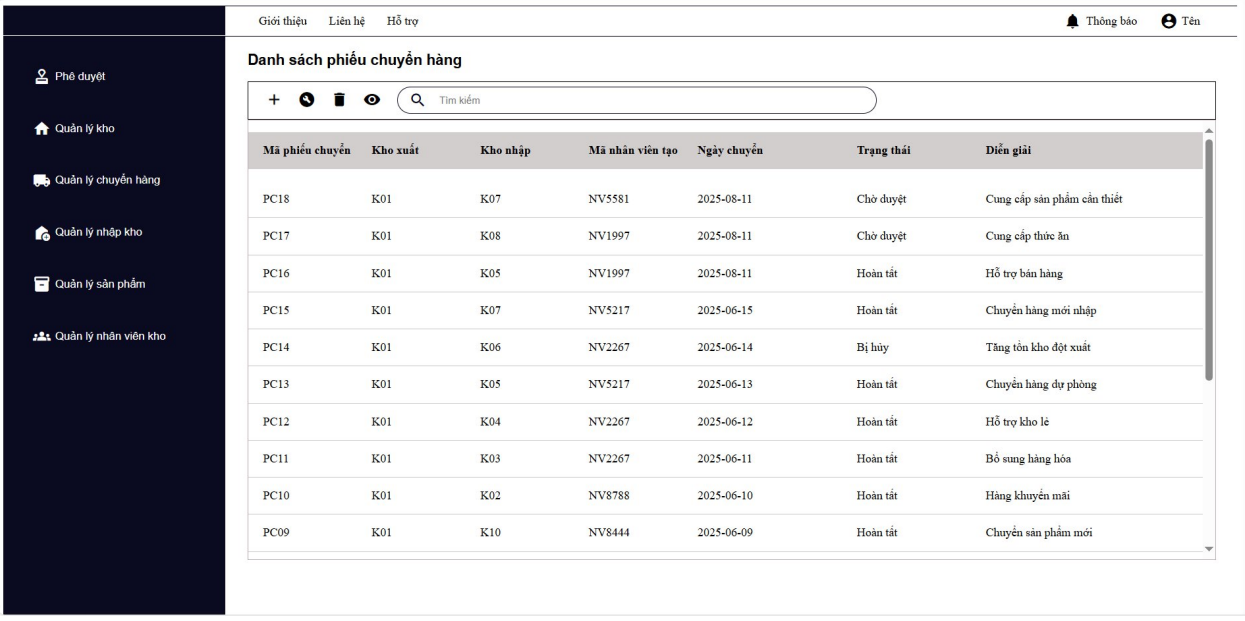
3.3 Thiết kế giao diện người dùng

- Module phê duyệt



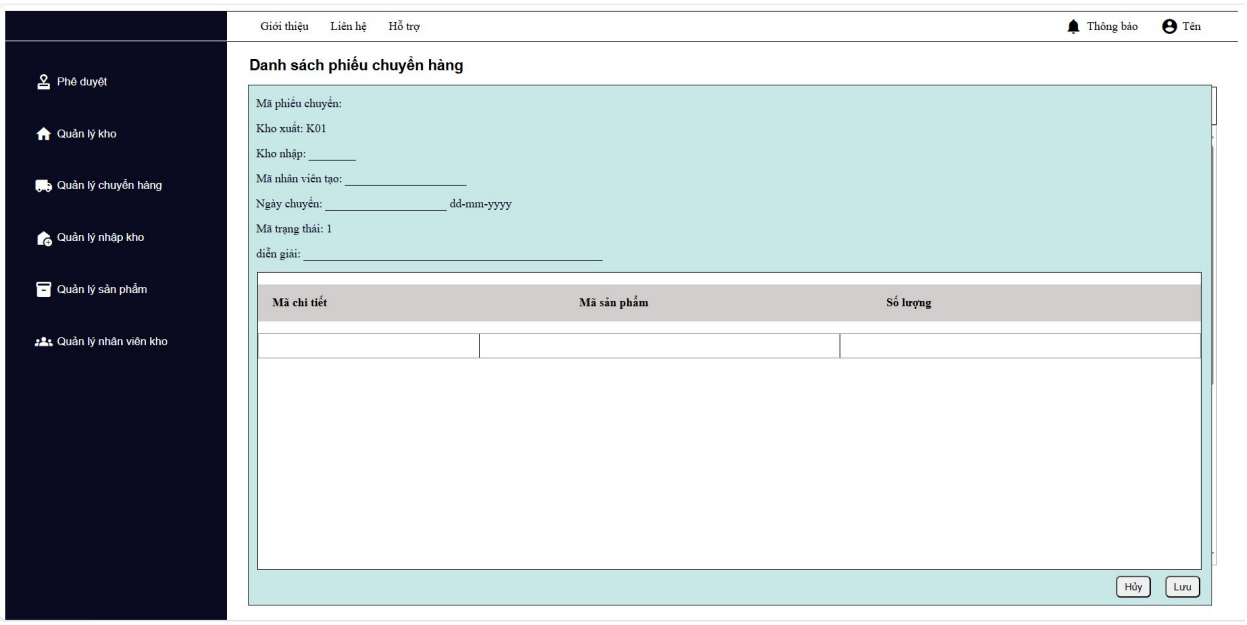
Hình 3.10 Màn hình phê duyệt

- Module quản lý chuyển hàng



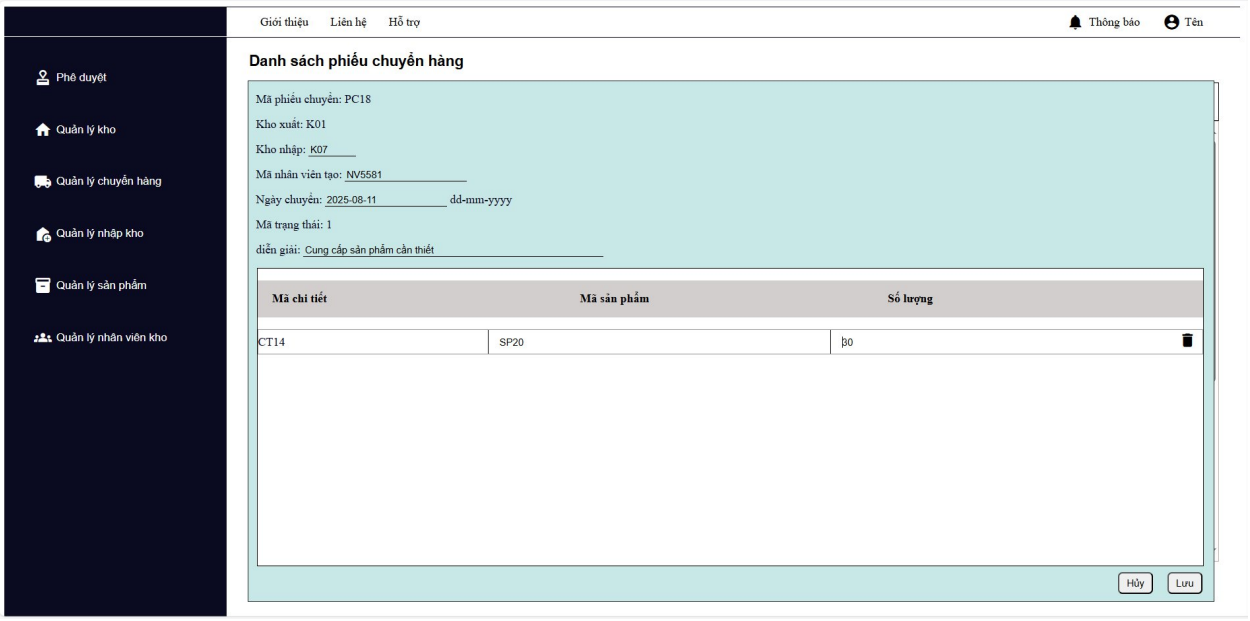
Hình 3.11 Màn hình quản lý chuyển hàng

- Tạo mới phiếu chuyển hàng



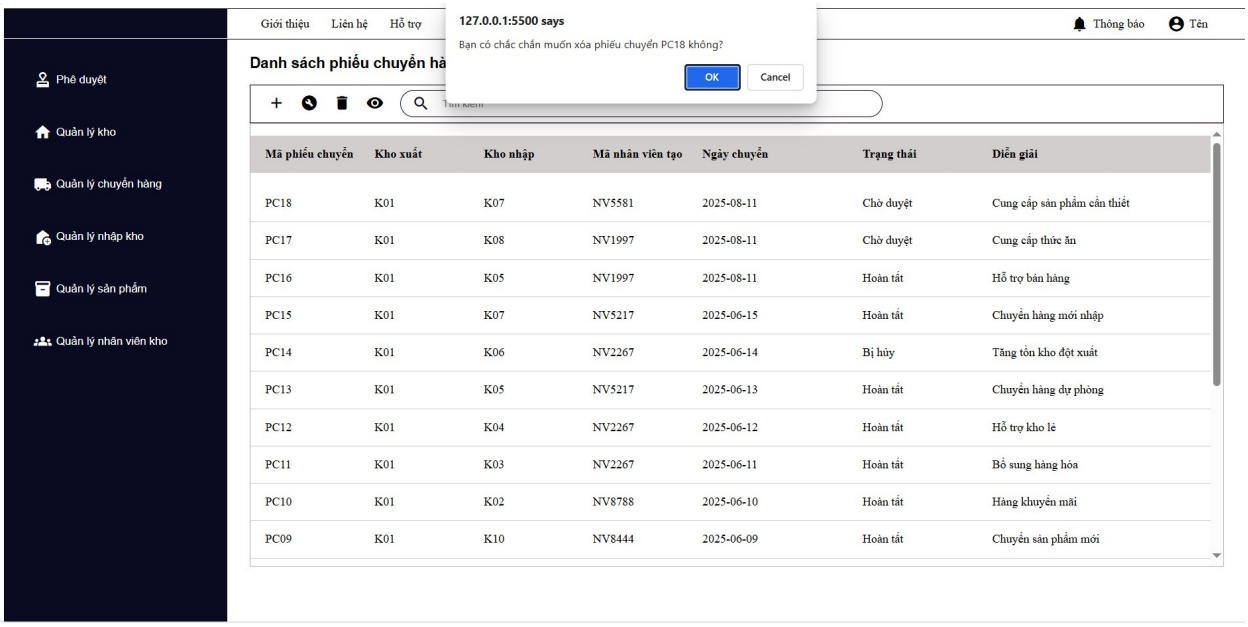
Hình 3.12 Màn hình tạo mới phiếu chuyển hàng

- Chỉnh sửa thông tin phiếu chuyển hàng



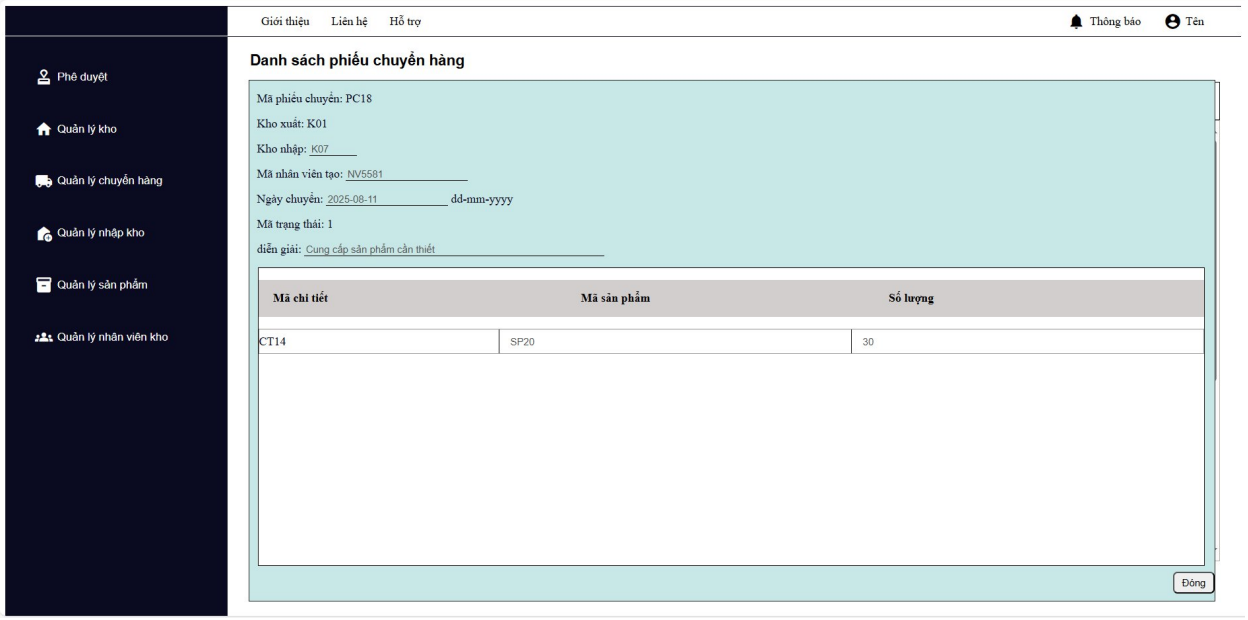
Hình 3.13 Màn hình chỉnh sửa phiếu chuyển hàng

- Xóa phiếu chuyển hàng



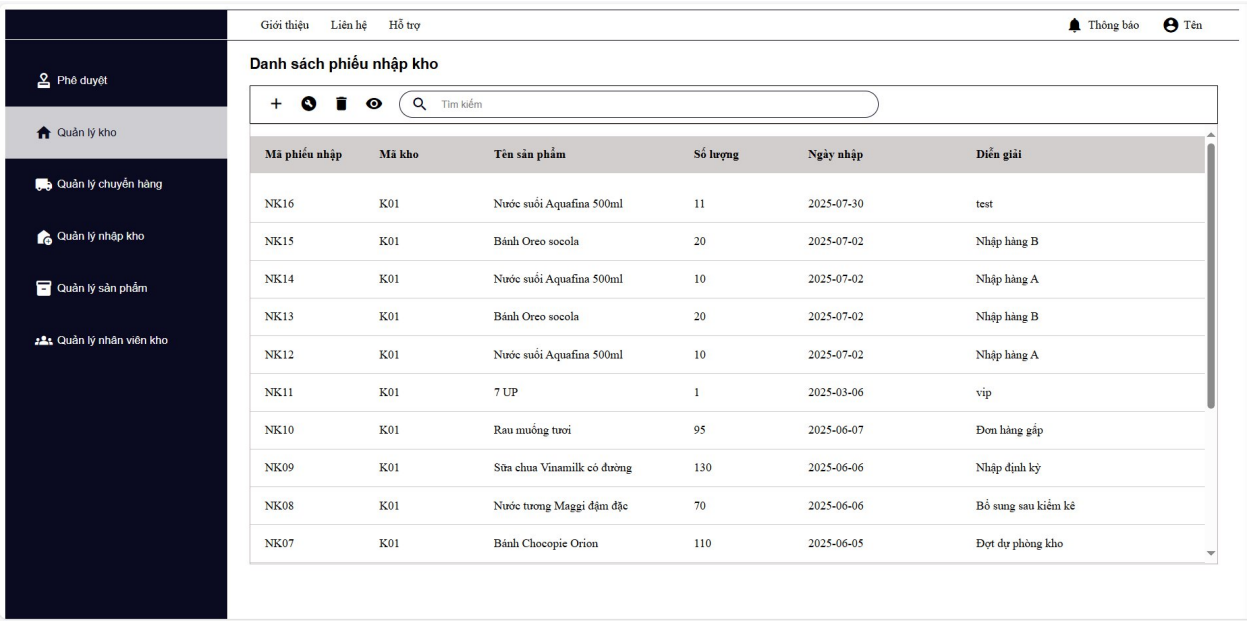
Hình 3.14 Màn hình xóa phiếu chuyển hàng

- Xem chi tiết phiếu chuyển kho



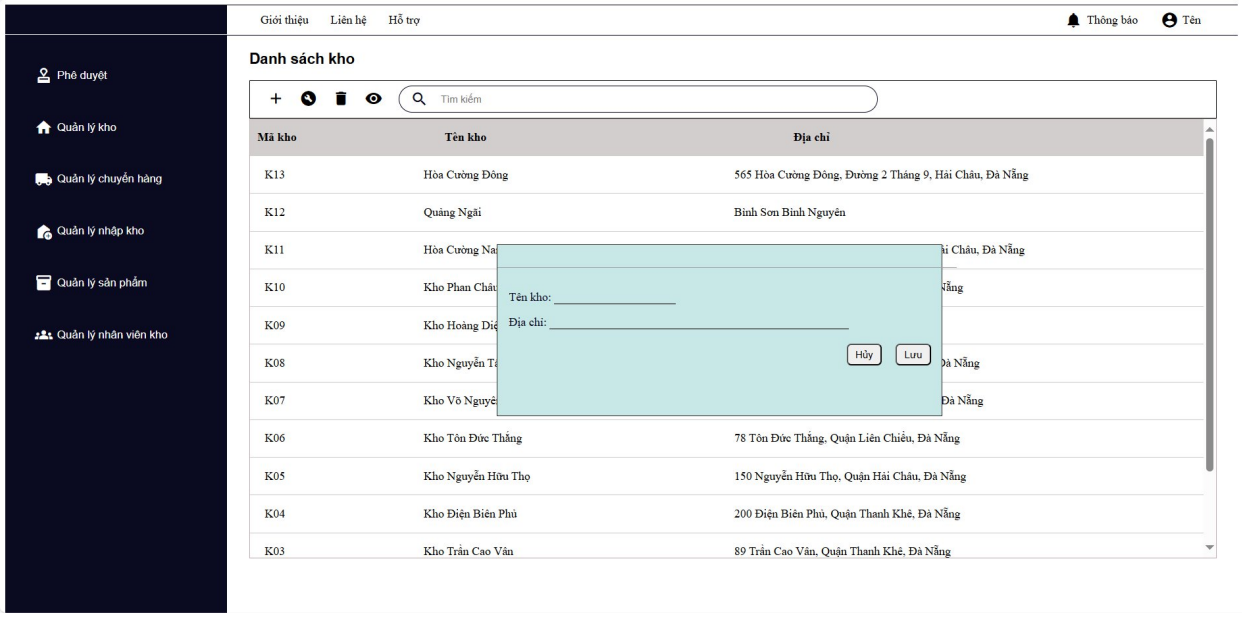
Hình 3.15 Màn hình xem chi tiết phiếu chuyển

- Module quản lý kho



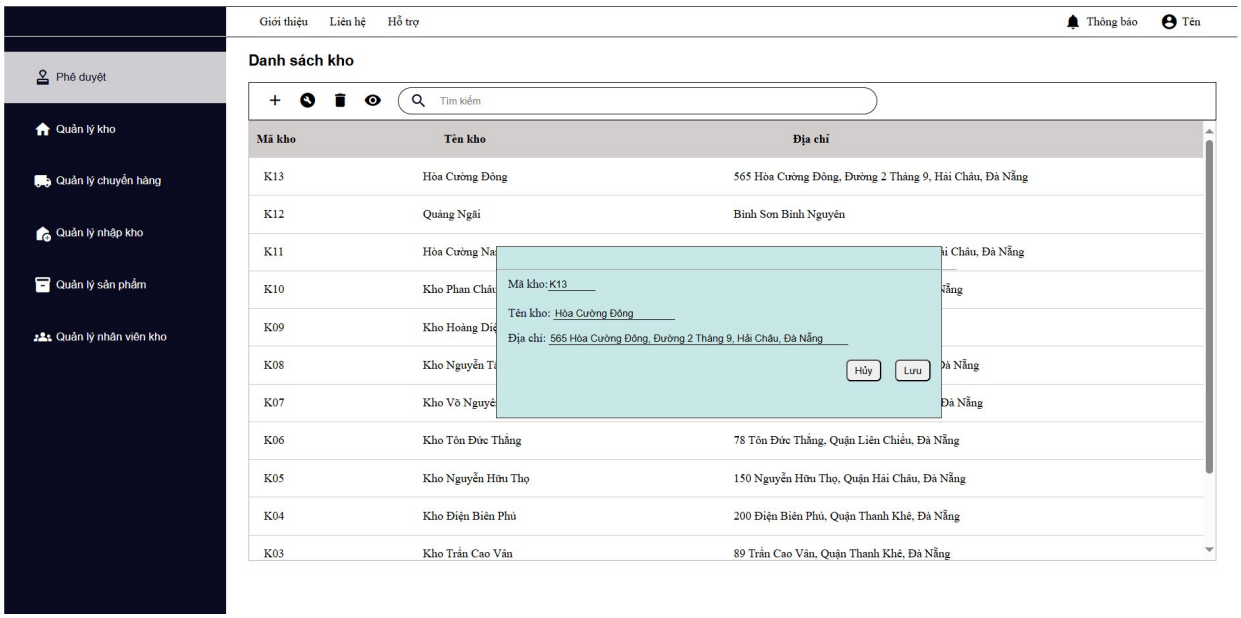
Hình 3.16 Màn hình quản lý kho

- Tạo mới kho



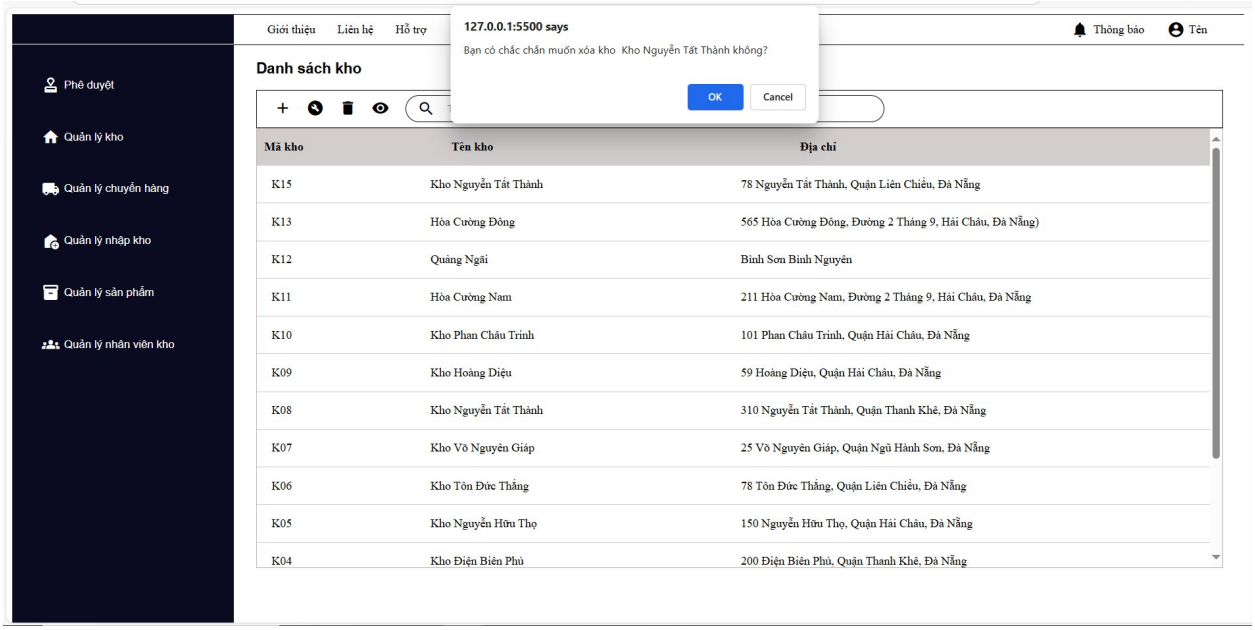
Hình 3.17 Màn hình tạo mới kho

- Chỉnh sửa thông tin kho



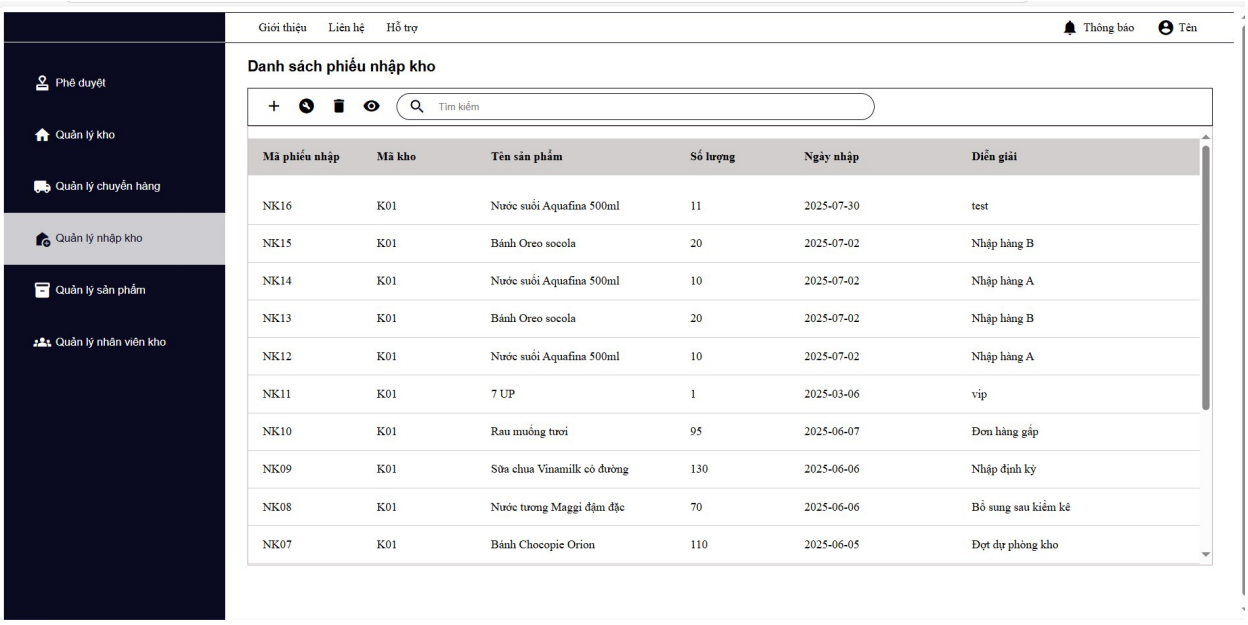
Hình 3.18 Màn hình chỉnh sửa thông tin kho

- Xóa thông tin kho



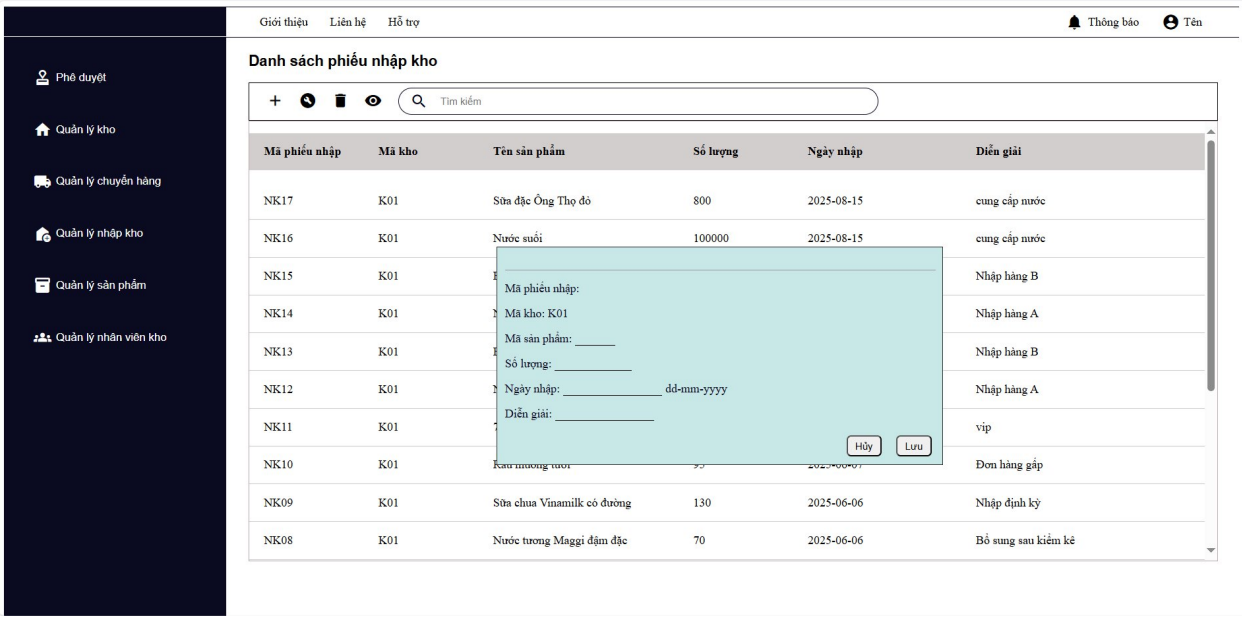
Hình 3.19 Màn hình xóa thông tin kho

- Module quản lý nhập kho



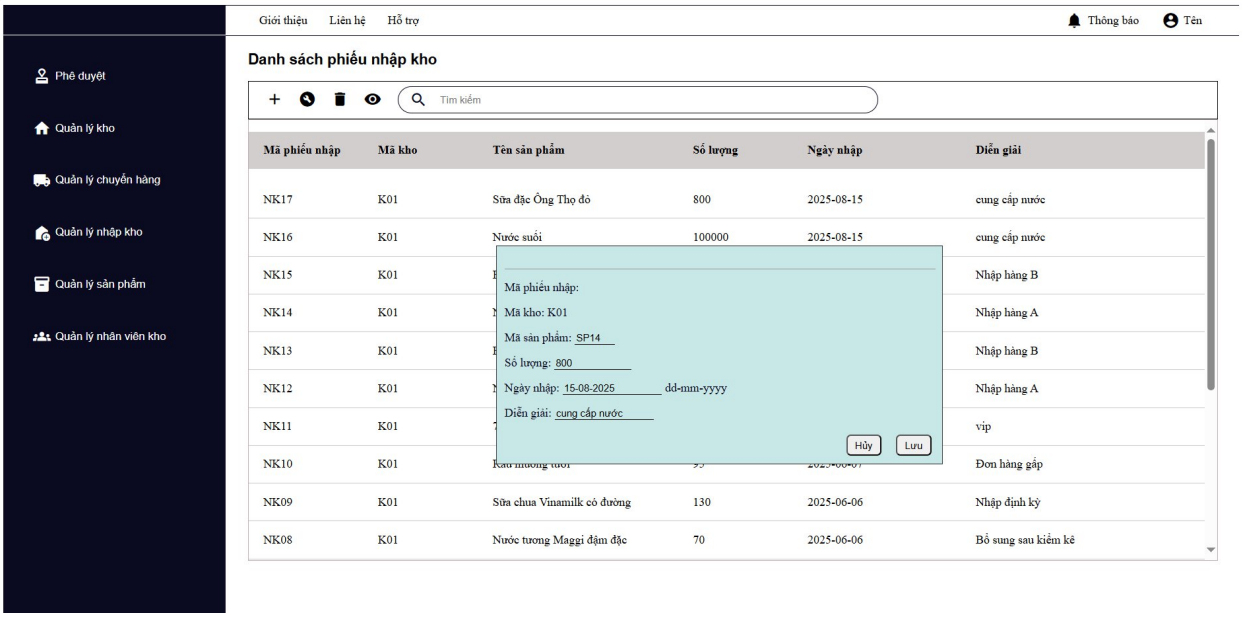
Hình 3.20 Màn hình quản lý nhập kho

- Tạo mới phiếu nhập kho



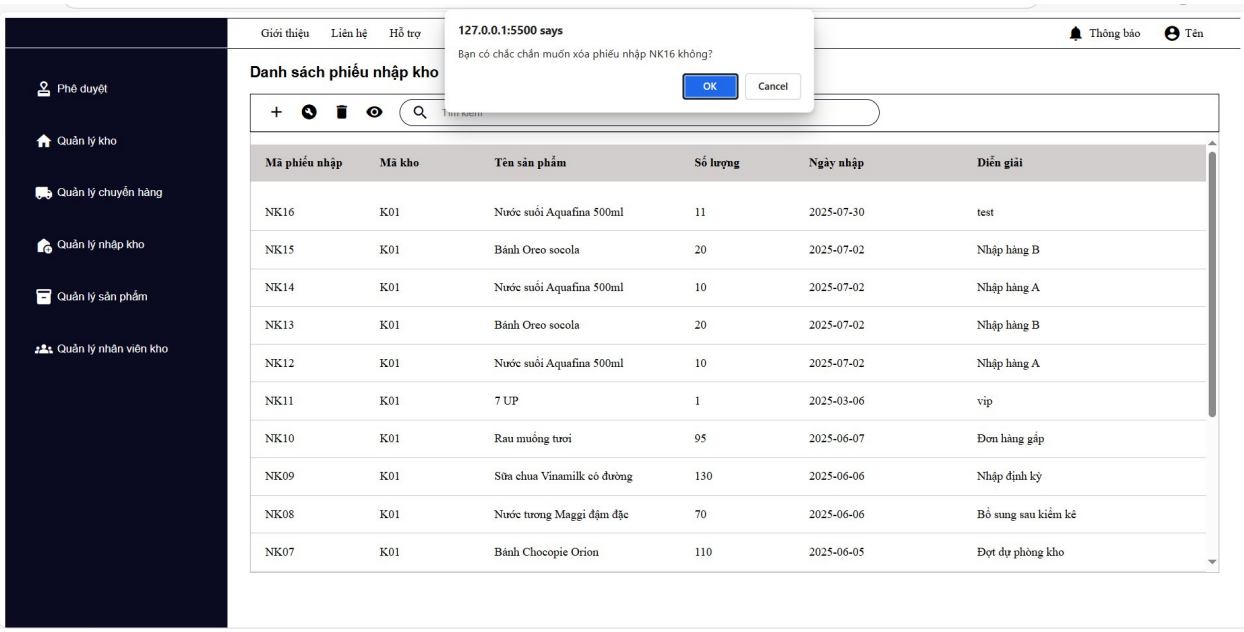
Hình 3.21 Màn hình tạo mới phiếu nhập kho

- Chỉnh sửa thông tin phiếu nhập kho



Hình 3.22 Màn hình chỉnh sửa thông tin phiếu nhập kho

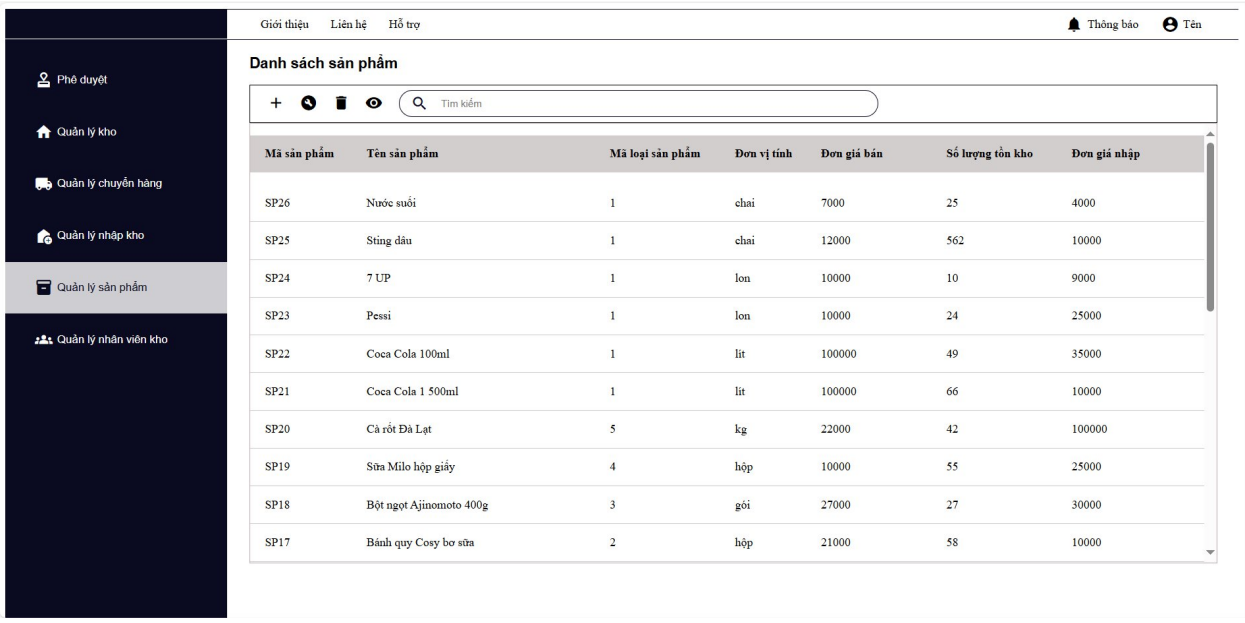
- Xóa phiếu nhập kho



Mã phiếu nhập	Mã kho	Tên sản phẩm	Số lượng	Ngày nhập	Diễn giải
NK16	K01	Nước suối Aquafina 500ml	11	2025-07-30	test
NK15	K01	Bánh Oreo socola	20	2025-07-02	Nhập hàng B
NK14	K01	Nước suối Aquafina 500ml	10	2025-07-02	Nhập hàng A
NK13	K01	Bánh Oreo socola	20	2025-07-02	Nhập hàng B
NK12	K01	Nước suối Aquafina 500ml	10	2025-07-02	Nhập hàng A
NK11	K01	7 UP	1	2025-03-06	vip
NK10	K01	Rau muống tươi	95	2025-06-07	Đơn hàng gấp
NK09	K01	Sữa chua Vinamilk có đường	130	2025-06-06	Nhập định kỳ
NK08	K01	Nước tương Maggi đậm đặc	70	2025-06-06	Bổ sung sau kiểm kê
NK07	K01	Bánh Chocopie Orion	110	2025-06-05	Đợt dự phòng kho

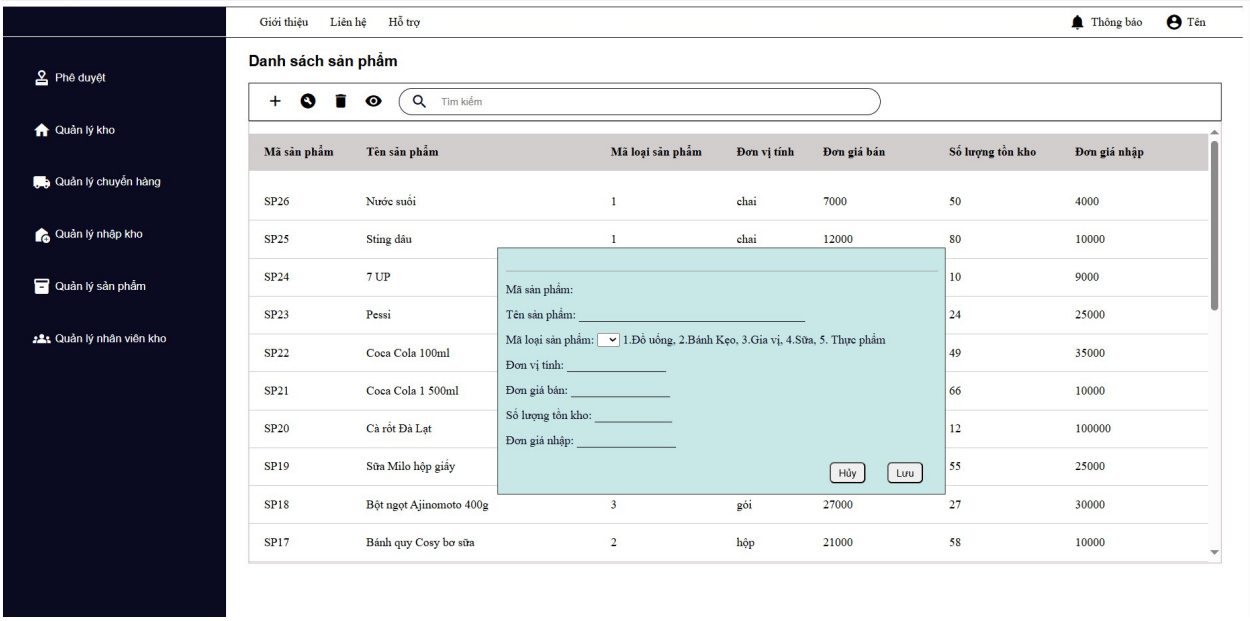
Hình 3.23 Màn hình xóa phiếu nhập kho

- Module quản lý sản phẩm



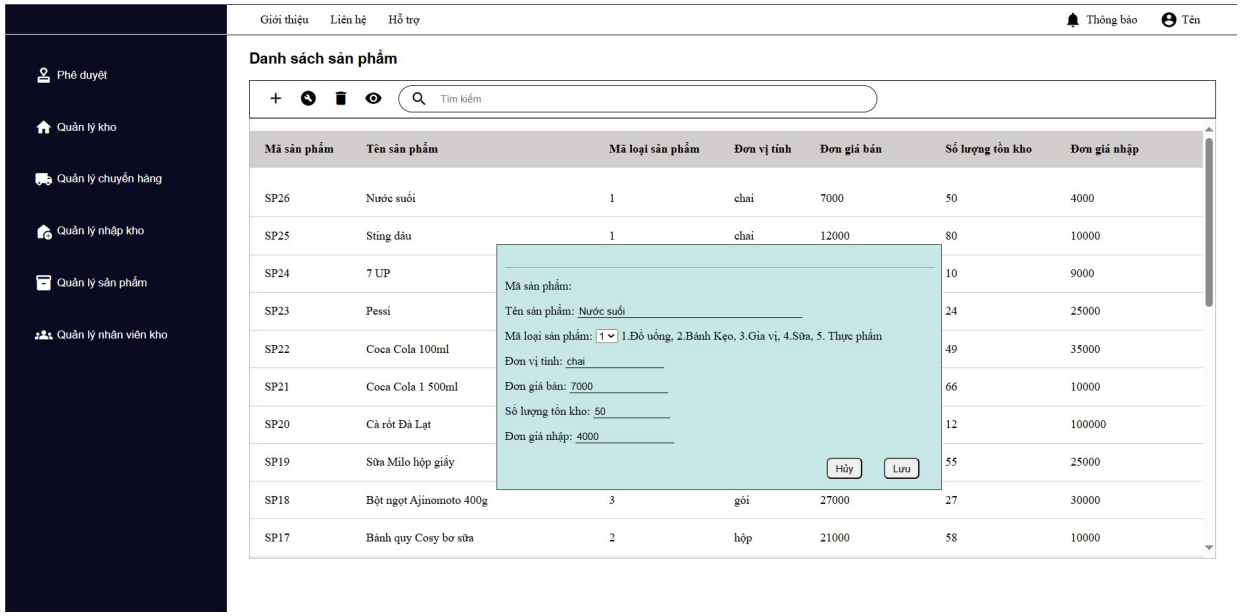
Hình 3.24 Màn hình quản lý sản phẩm

- Tạo mới sản phẩm



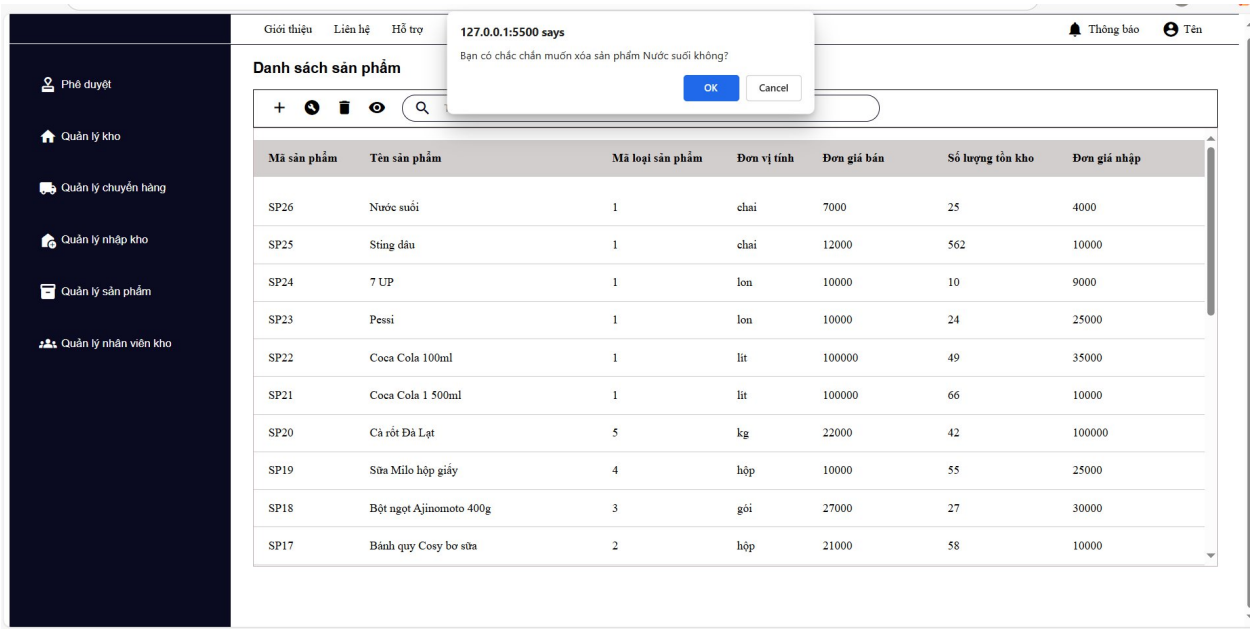
Hình 3.25 Màn hình tạo mới sản phẩm

- Chỉnh sửa thông tin sản phẩm



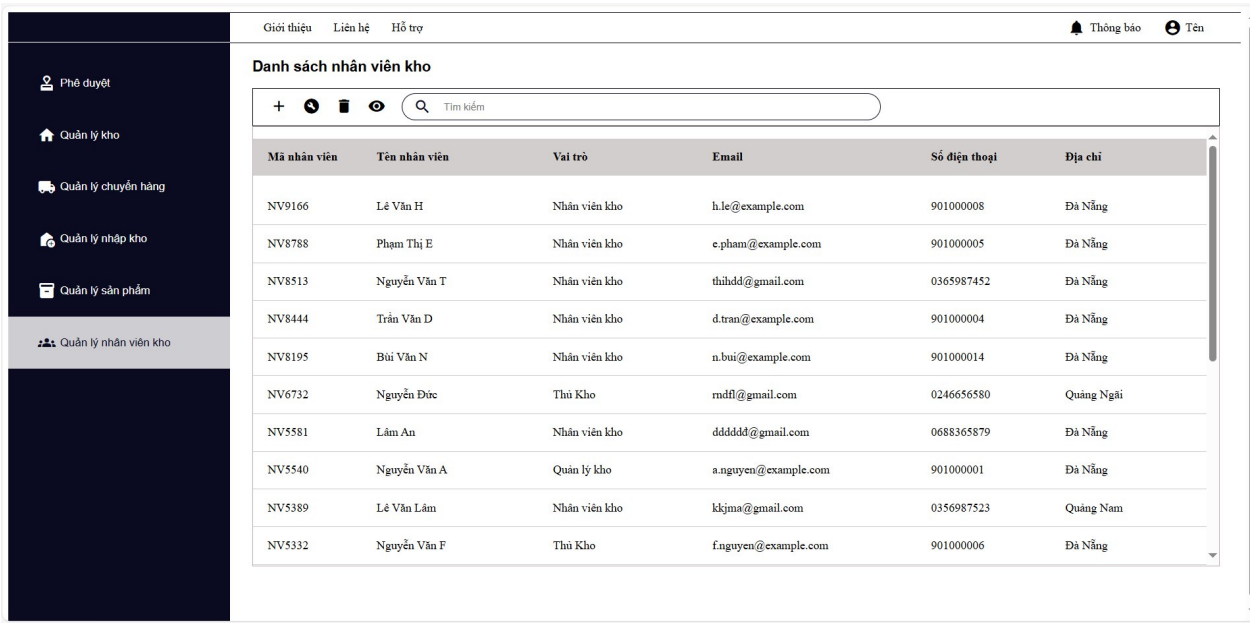
Hình 3.26 Màn hình chỉnh sửa thông tin sản phẩm

- Xóa thông tin sản phẩm



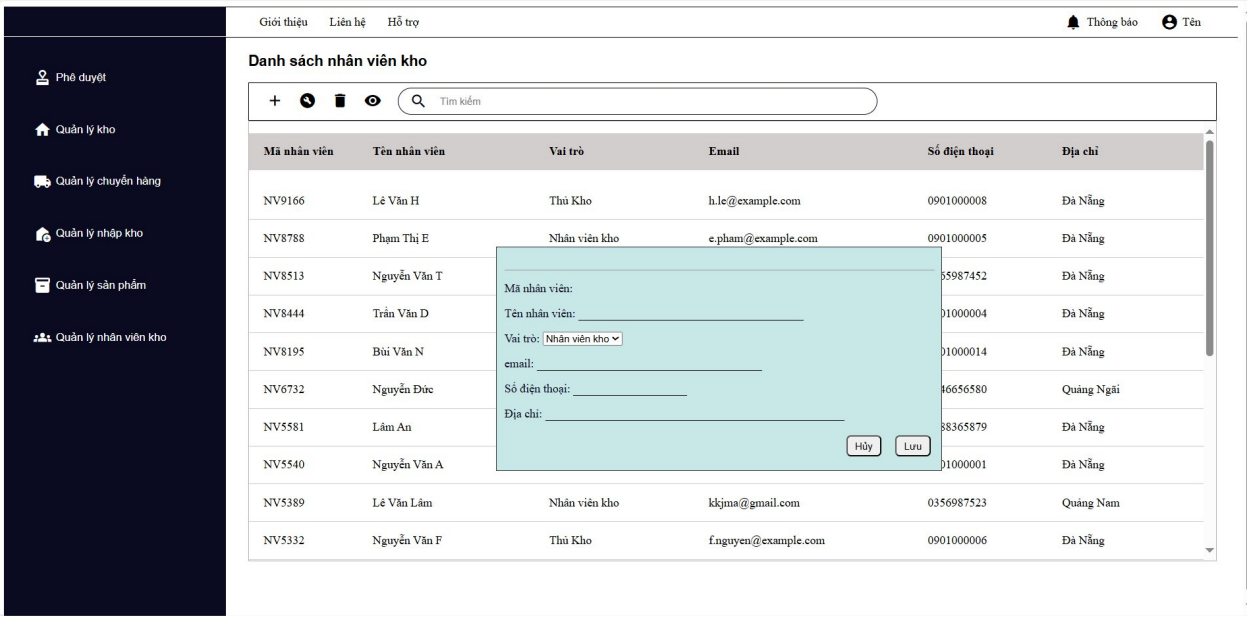
Hình 3.27 Màn hình xóa thông tin sản phẩm

- Module quản lý nhân viên kho



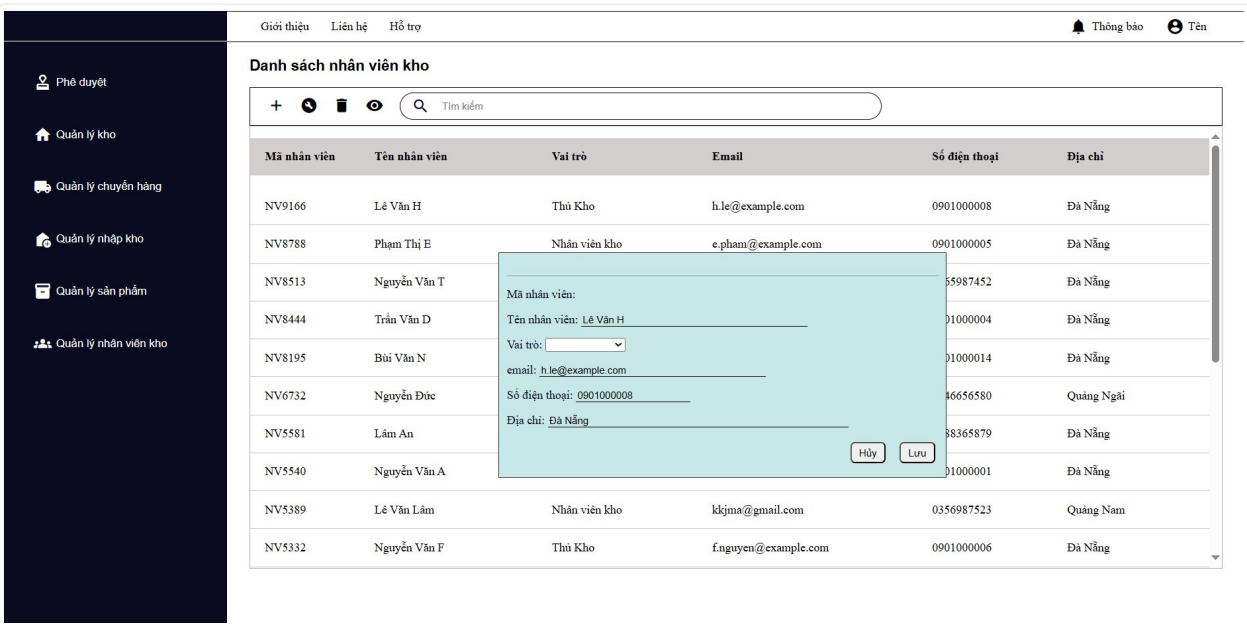
Hình 3.28 Màn hình quản lý nhân viên kho

- Tạo mới nhân viên



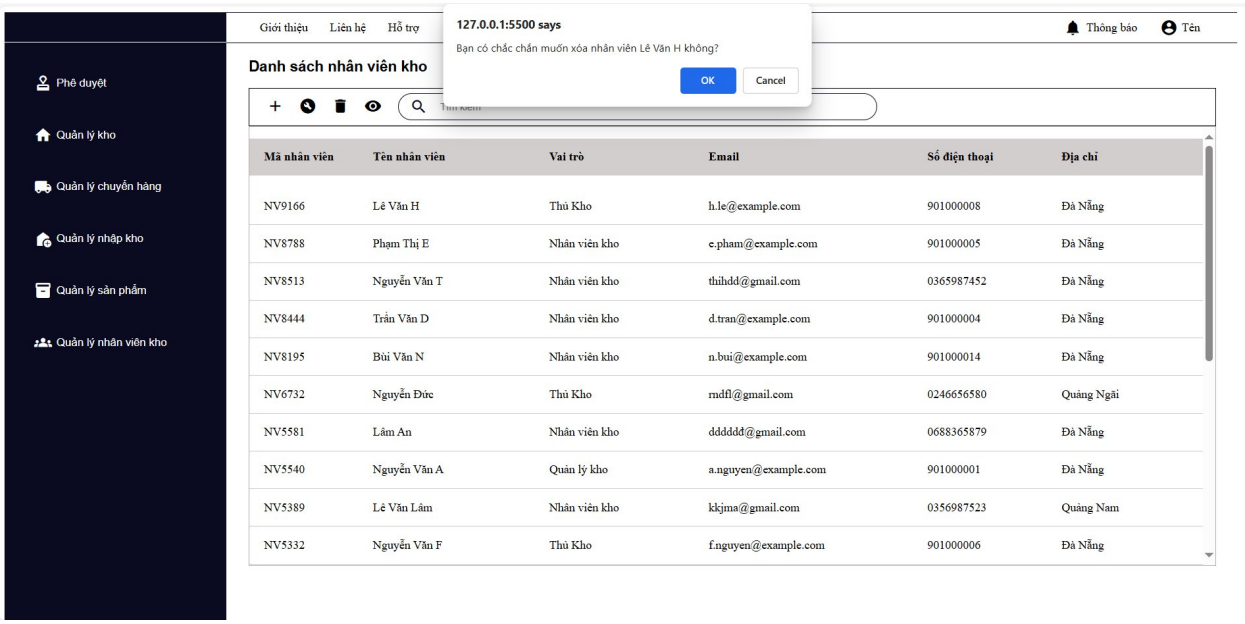
Hình 3.29 Màn hình tạo mới nhân viên

- Chỉnh sửa thông tin nhân viên



Hình 3.30 Màn hình chỉnh sửa thông tin nhân viên

- Xóa thông tin nhân viên



Hình 3.31 Màn hình xóa thông tin nhân viên

3.4 Tổng kết chương 3

Trong chương này, chúng em đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chuyển hàng nội bộ tại cửa hàng bán lẻ, bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu với sơ đồ lớp, sơ đồ quan hệ và các bảng dữ liệu chi tiết cho kho, sản phẩm, nhập kho, phiếu chuyển kho, chi tiết phiếu chuyển, trạng thái phiếu và nhân viên kho, đảm bảo khả năng lưu trữ và truy xuất thông tin chính xác,

nhất quán; xây dựng hệ thống API bằng C# trên nền tảng ASP.NET Core tuân thủ mô hình RESTful và sử dụng định dạng JSON để kết nối giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, giúp các thao tác quản lý được thực hiện nhanh chóng, đồng bộ và chính xác; đồng thời thiết kế giao diện người dùng trực quan với các module chức năng như phê duyệt, quản lý chuyển hàng, quản lý kho, nhập kho, sản phẩm và nhân viên kho, hỗ trợ đầy đủ các thao tác tạo mới, chỉnh sửa, xóa và xem chi tiết, giúp người dùng dễ dàng thao tác và kiểm soát thông tin. Việc triển khai đồng bộ các thành phần này đã tạo nên một nền tảng kỹ thuật vững chắc, góp phần giảm thiểu sai sót, rút ngắn thời gian xử lý, tối ưu quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa, từ đó cải thiện hiệu suất hoạt động của cửa hàng bán lẻ.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong phạm vi thực hiện của đề tài, nhóm đã tập trung phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống hỗ trợ quy trình chuyển hàng nội bộ giữa các chi nhánh của cửa hàng. Hệ thống được phát triển dựa trên những vấn đề thực tế mà cửa hàng đang gặp phải như việc quản lý thủ công dễ gây sai sót, khó theo dõi và tốn thời gian xử lý. Qua quá trình triển khai, hệ thống đã đáp ứng được các chức năng chính gồm: tạo phiếu chuyển hàng, phê duyệt phiếu chuyển hàng, tạo và quản lý tài khoản đăng nhập của nhân viên, phân quyền sử dụng phù hợp với từng vị trí, cũng như quản lý thông tin của các cửa hàng chi nhánh. Mặc dù do giới hạn về thời gian nên hệ thống hiện mới chỉ tập trung vào việc số hóa quy trình chuyển hàng nội bộ, nhưng kết quả đạt được đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong khả năng kiểm soát hàng hóa, giảm thiểu rủi ro nhầm lẫn, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành giữa các chi nhánh.

Trong thời gian tới, nhóm định hướng phát triển hệ thống theo hướng mở rộng và tích hợp cho cả 3 cửa hàng có thể cùng sử dụng một hệ thống duy nhất, ngoài ra còn thêm nhiều quy trình nghiệp vụ khác nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu quản lý của cửa hàng, thay vì phải sử dụng song song nhiều phần mềm như hiện nay. Cụ thể, các quy trình dự kiến bổ sung bao gồm: quy trình bán hàng, quản lý sản phẩm, quản lý tồn kho và báo cáo doanh thu. Việc tích hợp các quy trình này vào cùng một nền tảng sẽ tạo ra hệ thống quản lý tập trung, giúp đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận, hỗ trợ việc theo dõi và phân tích hoạt động kinh doanh theo thời gian thực. Bên cạnh đó, hệ thống cũng có thể mở rộng thêm các tính năng nâng cao như theo dõi tình trạng vận chuyển, cảnh báo tồn kho, phân tích doanh thu theo khu vực… nhằm tối ưu hóa hoạt động, tiết kiệm chi phí và góp phần hỗ trợ cửa hàng phát triển bền vững trong môi trường cạnh tranh ngày càng cao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Công ty Cổ phần Phần mềm SIVIP. *Hồ sơ năng lực công ty*. https://sivip.vn/web/content/1725/Profile%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20SIVIP.pdf
2. International Institute of Business Analysis (IIBA); A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide) – Version 3; Toronto, Ontario, Canada; 2015
3. International Institute of Business Analysis (IIBA); A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide) Version 2.0; Toronto, Ontario, Canada; 2009; 12
4. Laura Brandenburg; How to Start a Business Analyst Career; Clear Spring Business Analysis LLC; 2015; (không có số trang)
5. International Institute of Business Analysis (IIBA); A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide) Version 2.0; Toronto, Ontario, Canada; 2009; 20
6. (Software development, n.d.)
7. (Roles of a software developer in a project, n.d.)
8. (kỹ năng cần thiết để trở thành Software Developer, n.d.)
9. (Nhi, HTML, CSS, JavaScript là gì? Xây dựng website với HTML, CSS và JavaScript, 2024)
10. (ASP.NET Là Gì? Các Thành Phần Của ASP.NET, 2024)
11. (SQL Server là gì? SQL Server giúp bạn làm việc dễ dàng hơn?, n.d.)
12. (Postman là gì? Tìm hiểu công cụ thử nghiệm API không thể thiếu cho nhà phát triển, n.d.)

PHỤ LỤC

I. Link video phỏng vấn

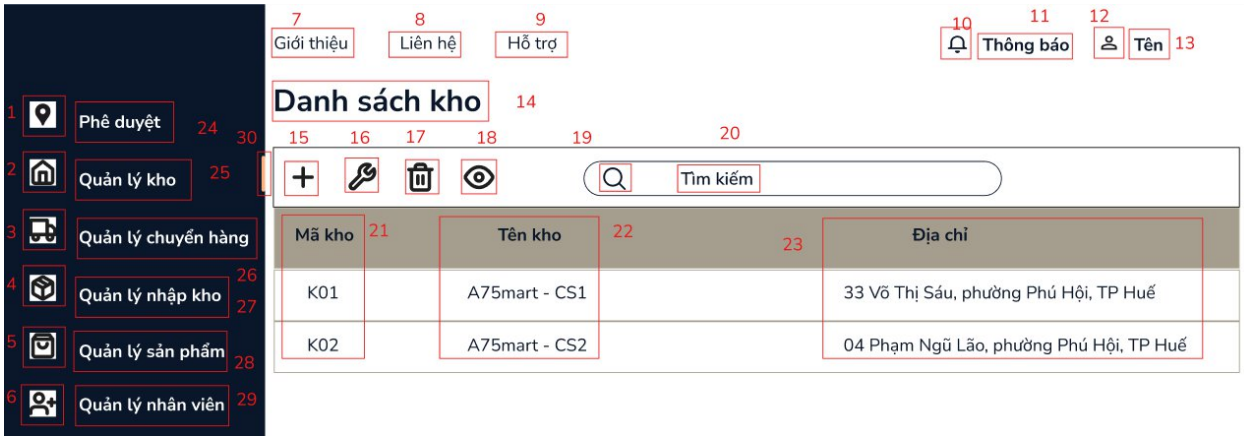
https://drive.google.com/drive/folders/16kWRWXhLdr0srPRR-rz6ou0DqwlWxAUL

II. Link GitHub

nguyenducthinh1407/QuanLyChuyenHangNoiBo

III. Thiết kế hệ thống

1. Màn hình "Danh sách thông tin các Kho chi nhánh"



Hình 5.1 Danh sách các Kho chi nhánh

Bảng 5.1 Đặc tả màn hình "Danh sách các Kho chi nhánh"

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar	Mở trang Quản lý chuyển hàng	

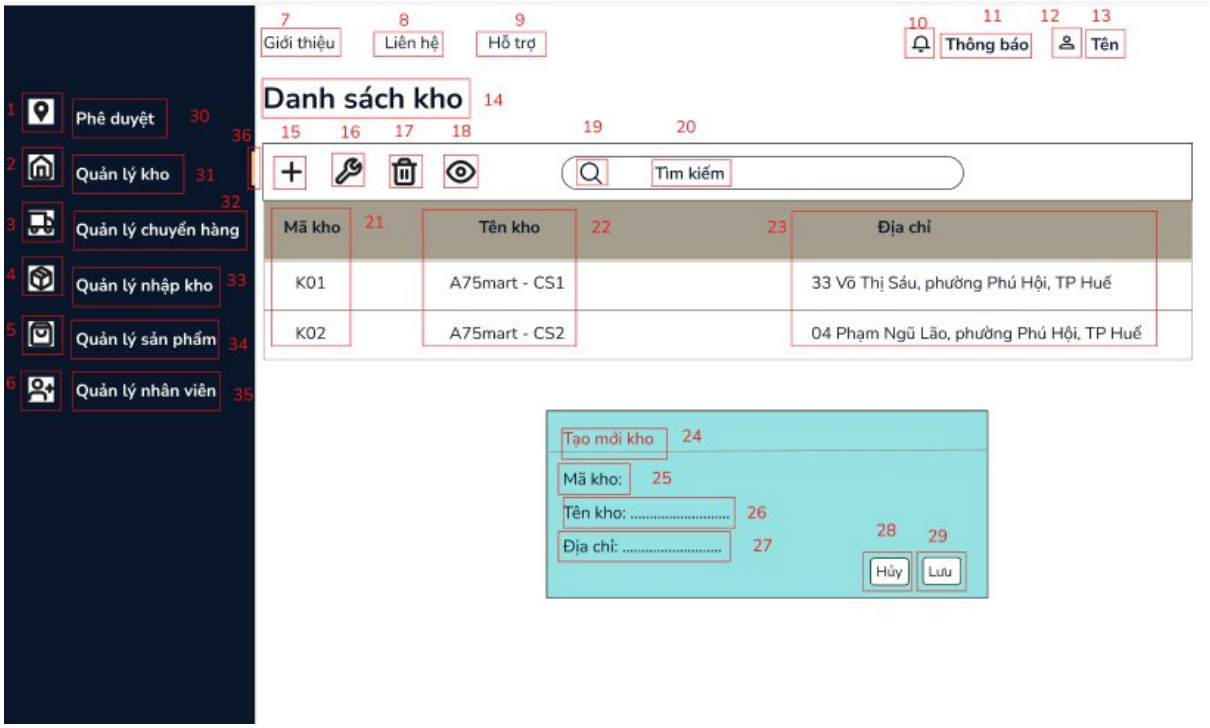
			Button		
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	

14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách kho"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút “Tìm kiếm” bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã kho	Ví dụ: K01, K02
22	View		Table Column	Cột Tên kho	Ví dụ: A75mart -

					CS1
23	View		Table Column	Cột Địa chỉ	Ví dụ: 33 Võ Thị Sáu, TP Huế
24	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
25	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
26	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
27	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
28	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
29	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
30	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo

					vị trí mục được click

1.1 Màn hình “Tạo Kho mới”



Hình 5.1.1 Tạo Kho mới

Bảng 5.1.1 Đặc tả màn hình “Tạo mới Kho”

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	

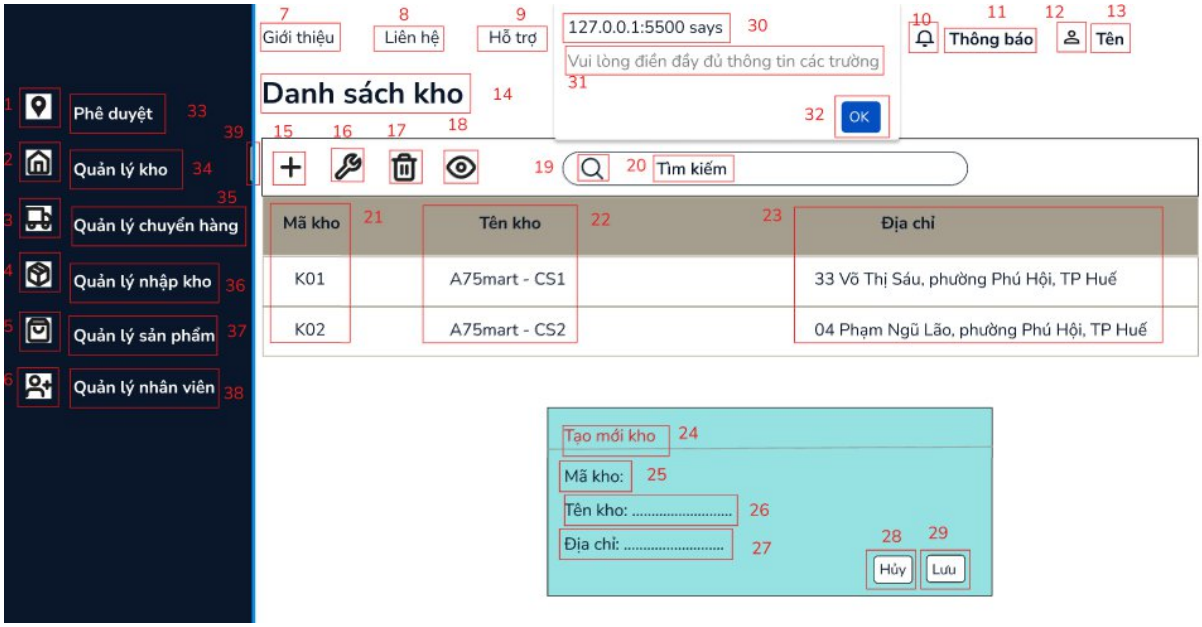
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách	

				kho"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút “Tìm kiếm” bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã kho	Ví dụ: K01, K02
22	View		Table Column	Cột Tên kho	Ví dụ: A75mart - CS1
23	View		Table Column	Cột Địa chỉ	Ví dụ: 33 Võ Thị Sáu, TP Huế
24	View		Label	Tiêu đề: "Tạo mới kho"	Luôn hiển thị đầu trang
25	Auto		Text Field	Mã kho	Tự sinh, không cho chỉnh sửa

26	Input		Text Field	Nhập tên kho	
27	Input		Text Field	Nhập địa chỉ kho	
28	Click		Button	Nút "Hủy"	Hủy thao tác, quay về trang trước
29	Click		Button	Nút "Lưu"	– Nếu các trường bắt buộc (26, 27) để trống, hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." – Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin và cập nhật danh sách kho.
30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
32	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
33	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
34	View		Navigation	Nút chuyển đến trang	Kèm icon túi hàng

			Button	Quản lý sản phẩm	(ID 5)
35	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
36	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click

1.2 Màn hình "Lưu thông tin tạo mới Kho không thành công"



Hình 5.1.2 Lưu thông tin tạo mới Kho không thành công

Bảng 5.1.2 Đặc tả màn hình "Lưu thông tin tạo mới Kho không thành công"

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar	Mở trang Quản lý	Giao diện hiện tại

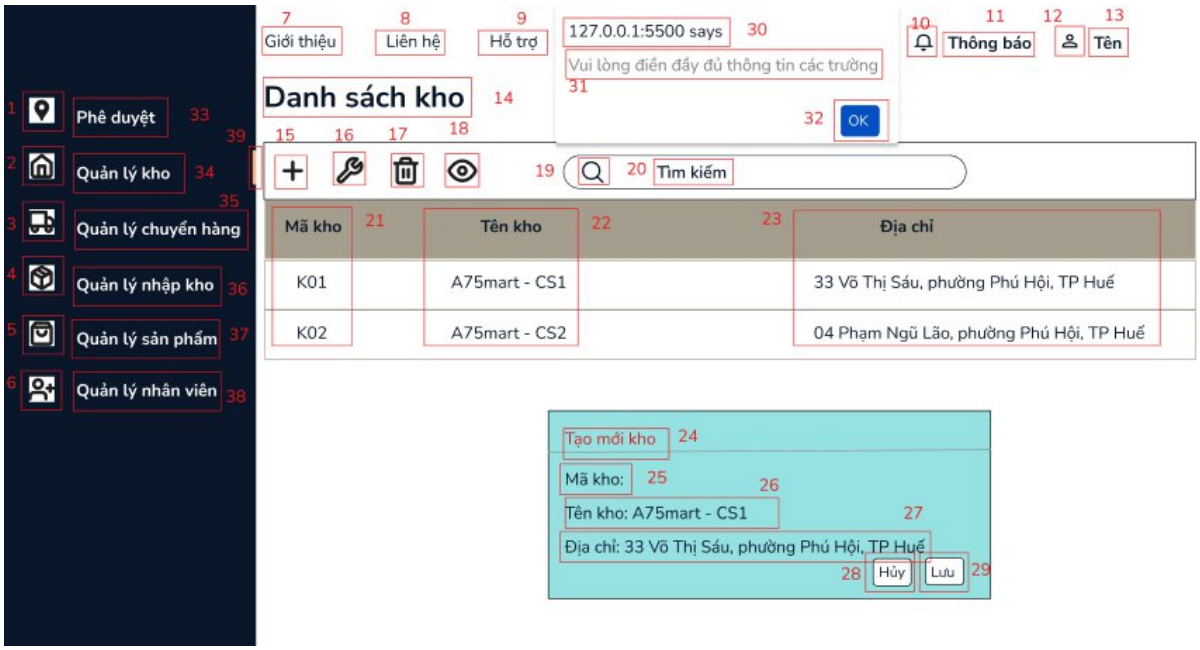
			Button	kho	
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	

12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách kho"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút “Tìm kiếm” bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã kho	Ví dụ: K01, K02
22	View		Table	Cột Tên kho	Ví dụ: A75mart - CS1

			Column		
23	View		Table Column	Cột Địa chỉ	Ví dụ: 33 Võ Thị Sáu, TP Huế
24	View		Label	Tiêu đề: "Tạo mới kho"	Luôn hiển thị đầu trang
25	Auto		Text Field	Mã kho	Tự sinh, không cho chỉnh sửa
26	Input		Text Field	Nhập tên kho	
27	Input		Text Field	Nhập địa chỉ kho	
28	Click		Button	Nút "Hủy"	Hủy thao tác, quay về trang trước
29	Click		Button	Nút "Lưu"	– Nếu các trường bắt buộc (26, 27) để trống, hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." – Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin và cập nhật danh sách kho.
30	View		Message Box Title	127.0.0.1:5500 says	Hiển thị mặc định
31	View		Message	Vui lòng điền đầy	Thông báo lỗi hiển thị

			Content	đủ thông tin các trường	
32	Click		Button	Click nút OK	
33	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
34	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
35	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
36	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
37	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
38	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
39	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click

1.3 Màn hình “Xem chi tiết thông tin Kho”



Hình 5.1.3 Xem chi tiết thông tin Kho

Bảng 5.1.3 Đặc tả màn hình “Xem chi tiết thông tin Kho”

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar	Mở trang Quản lý sản phẩm	

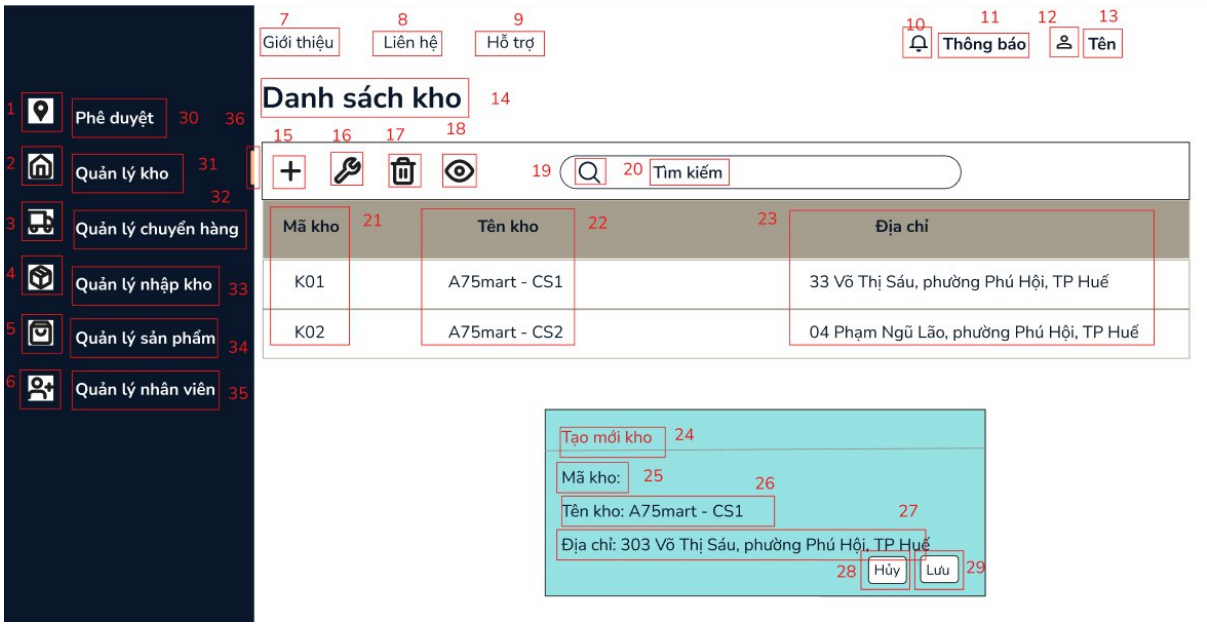
			Button		
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách kho"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +

16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút “Tìm kiếm” bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã kho	Ví dụ: K01, K02
22	View		Table Column	Cột Tên kho	Ví dụ: A75mart - CS1
23	View		Table Column	Cột Địa chỉ	Ví dụ: 33 Võ Thị Sáu, TP Huế
24	View		Label	Tiêu đề: "Tạo mới kho"	Luôn hiển thị đầu trang
25	Auto		Text Field	Mã kho	Tự sinh, không

					cho chỉnh sửa
26	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo kho mới	Cho phép người dùng chỉnh sửa
27	Input		Text Field	Hệ thống hiển thị địa chỉ kho sau khi người dùng tạo kho	Cho phép người dùng chỉnh sửa
28	Click		Button	Nút "Hủy"	Hủy thao tác, quay về trang trước
29	Click		Button	Nút "Lưu"	– Nếu các trường bắt buộc (26, 27) để trống, hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." – Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin và cập nhật danh sách kho.
30	View		Message Box Title	127.0.0.1:5500 says	Hiển thị mặc định
31	View		Message Content	Vui lòng điền đầy đủ thông tin các trường	Thông báo lỗi hiển thị

32	Click		Button	Click nút OK	
33	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
34	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
35	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
36	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
37	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
38	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
39	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click

1.4 Màn hình “Sửa chi tiết thông tin Kho”



Hình 5.1.4 Sửa chi tiết thông tin Kho

Bảng 5.1.4 Đặc tả màn hình “Sửa chi tiết thông tin Kho”

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar	Mở trang Quản lý sản phẩm	

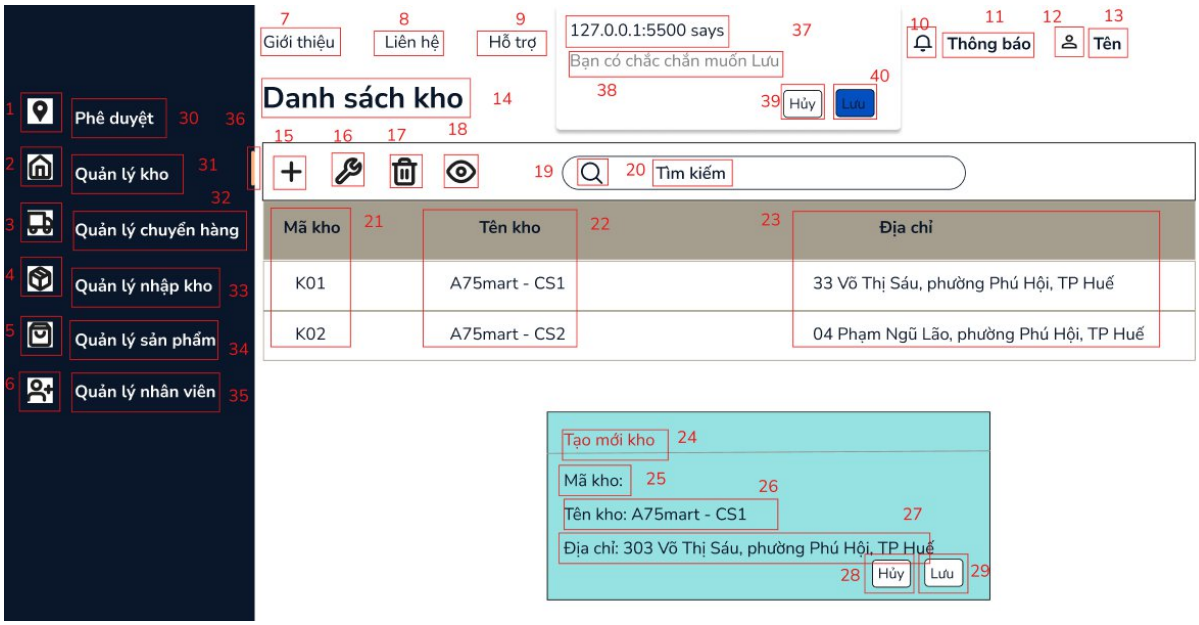
			Button		
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách kho"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây

					bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút “Tìm kiếm” bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã kho	Ví dụ: K01, K02
22	View		Table Column	Cột Tên kho	Ví dụ: A75mart - CS1
23	View		Table Column	Cột Địa chỉ	Ví dụ: 33 Võ Thị Sáu, TP Huế
24	View		Label	Tiêu đề: "Tạo mới kho"	Luôn hiển thị đầu trang

25	Auto		Text Field	Mã kho	Tự sinh, không cho chỉnh sửa
26	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo kho mới	Cho phép người dùng chỉnh sửa
27	Input		Text Field	Hệ thống hiển thị địa chỉ kho sau khi người dùng tạo kho	Cho phép người dùng chỉnh sửa
28	Click		Button	Nút "Hủy"	Hủy thao tác, quay về trang trước
29	Click		Button	Nút "Lưu"	– Nếu các trường bắt buộc (26, 27) để trống, hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." – Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin và cập nhật danh sách kho.

30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
32	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
33	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
34	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
35	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
36	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click

1.5 Màn hình “Lưu thay đổi thông tin chi tiết Kho”



Hình 5.1.5 Lưu thay đổi thông tin chi tiết Kho

Bảng 5.1.5 Đặc tả màn hình “Lưu thay đổi thông tin chi tiết Kho”

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar	Mở trang Quản lý sản phẩm	

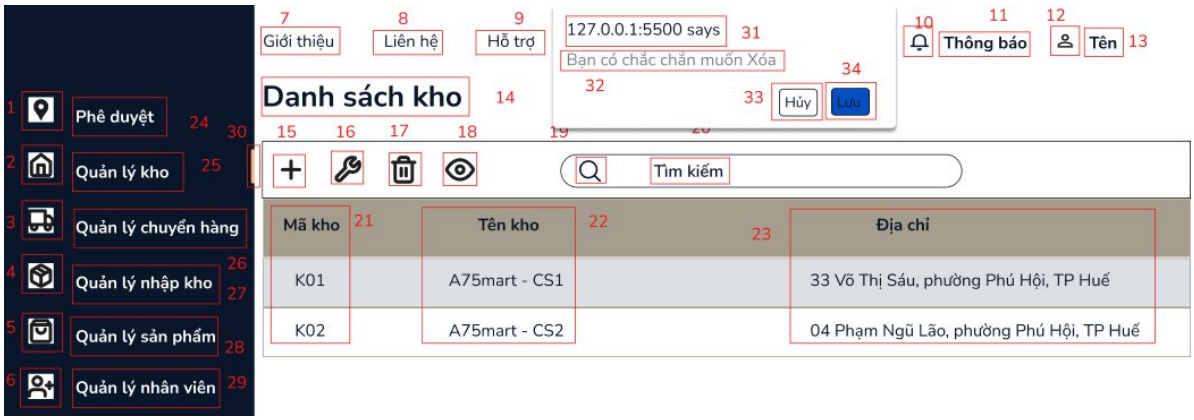
			Button		
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách kho"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây

					bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút “Tìm kiếm” bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã kho	Ví dụ: K01, K02
22	View		Table Column	Cột Tên kho	Ví dụ: A75mart - CS1
23	View		Table Column	Cột Địa chỉ	Ví dụ: 33 Võ Thị Sáu, TP Huế
24	View		Label	Tiêu đề: "Tạo mới kho"	Luôn hiển thị đầu trang
25	Auto		Text Field	Mã kho	Tự sinh, không cho chỉnh sửa

26	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo kho mới	Cho phép người dùng chỉnh sửa
27	Input		Text Field	Hệ thống hiển thị địa chỉ kho sau khi người dùng tạo kho	Cho phép người dùng chỉnh sửa
28	Click		Button	Nút "Hủy"	Hủy thao tác, quay về trang trước
29	Click		Button	Nút "Lưu"	– Nếu các trường bắt buộc (26, 27) để trống, hệ thống hiển thị thông báo: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin." – Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin và cập nhật danh sách kho.
30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
32	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)

33	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
34	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
35	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
36	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click
37	View		Message Box Title	127.0.0.1:5500 says	Hiển thị mặc định
38	View		Message Content	Vui lòng điền đầy đủ thông tin các trường	Thông báo lỗi hiển thị
39	Click		Button	Nút “Hủy”- quay về màn hình trước	
40	Click		Button	Nút “Lưu”- lưu phiếu chuyển	

1.6 Màn hình “Xóa Kho”



Hình 5.1.6 Xóa Kho

Bảng 5.1.6 Đặc tả màn hình “Xóa Kho”

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang **Phê duyệt**	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý kho**	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý chuyển hàng**	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý nhập kho**	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý sản phẩm**	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý nhân viên**	

7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang **Giới thiệu**	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang **Liên hệ**	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang **Hỗ trợ**	
10	Click		Icon Button	**M**ở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	**M**ở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem **Tên người dùng** đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem **Tên người dùng** đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: **"Danh sách kho"**	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	**Chỉnh sửa kho** đã chọn	Biểu tượng **cây bút** – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	**Xoá kho**	Biểu tượng **thùng rác**, có xác nhận xoá

18	Click		Icon Button	**Xem chi tiết kho**	Biểu tượng **con mắt**
19	Click		Button	**Thực hiện tìm kiếm**	Nút "Tìm kiếm" bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	**Nhập từ khoá để tìm kiếm kho**	Tìm theo **mã kho hoặc tên kho**
21	View		Table Column	**Cột Mã kho**	Ví dụ: K01, K02
22	View		Table Column	**Cột Tên kho**	Ví dụ: A75mart - CS1
23	View		Table Column	**Cột Địa chỉ**	Ví dụ: 33 Võ Thị Sáu, TP Huế
24	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Phê duyệt**	Kèm icon địa điểm (ID 1)
25	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý kho**	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
26	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng**	Kèm icon xe tải (ID 3)
27	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho**	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
28	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm**	Kèm icon túi hàng (ID 5)

29	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên**	Kèm icon người dùng (ID 6)
30	Auto-move		Dynamic Indicator	**Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn**	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click
31	View		Message Box Title	**127.0.0.1:5500 says**	Hiển thị mặc định
32	View		Message Content	**Bạn có chắc chắn muốn xóa**	Thông báo lỗi hiển thị
33	Click		Button	Nút "Hủy"- quay về màn hình trước	
34	Click		Button	Nút "Lưu"- lưu phiếu chuyển	

2.Màn hình "Danh sách thông tin Nhân viên của cửa hàng"



Hình 5.2 Danh sách thông tin Nhân viên của cửa hàng

Bảng 5.2 Đặc tả màn hình "Danh sách thông tin Nhân viên của cửa hàng"

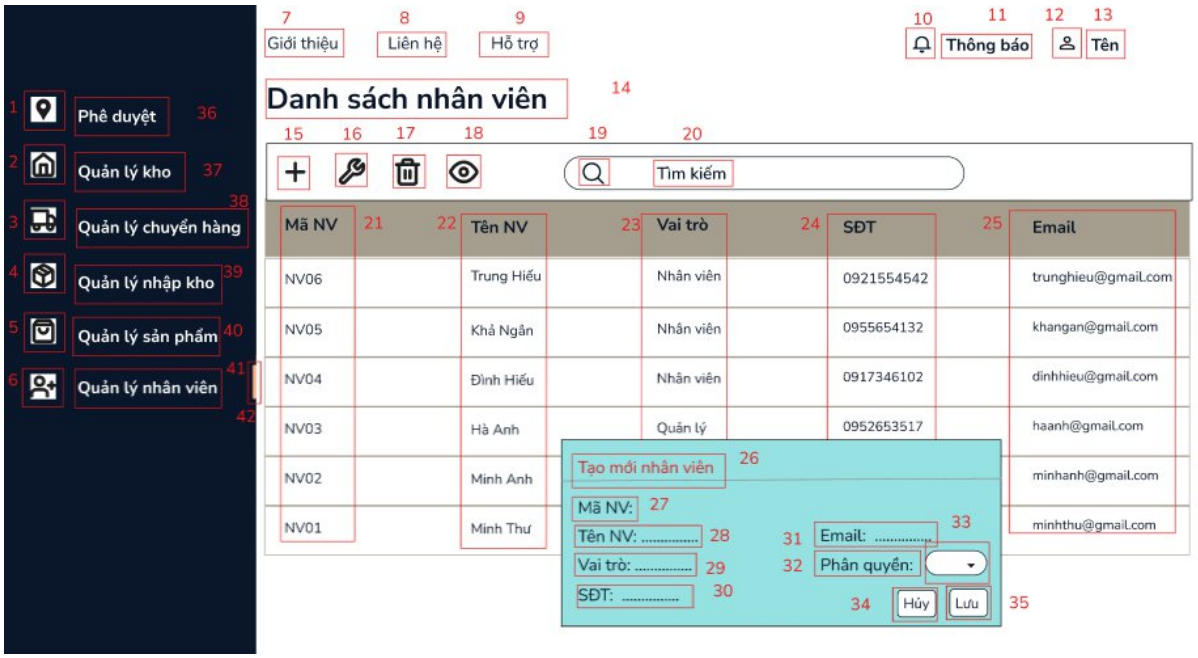
ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	

10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách nhân viên"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút “Tìm kiếm” bên cạnh

					ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã nhân viên	Ví dụ: NV06
22	View		Table Column	Cột Tên nhân viên	Ví dụ: Khả Ngân
23	View		Table Column	Cột Vai trò	Ví dụ: Nhân viên
24	View		Table Column	Cột SĐT	VD: 0921554542
25	View		Table Column	Cột Email	VD: khangan@gmail.com
26	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
27	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
28	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
29	View		Navigation	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập	Kèm icon thùng hàng (ID

			Button	kho	4)
30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
32	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click

2.1 Màn hình "Tạo mới thông tin Nhân viên"



Hình 5.2.1 Tạo mới thông tin Nhân viên

Bảng 5.2.1 Đặc tả màn hình "Tạo mới thông tin Nhân viên"

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes

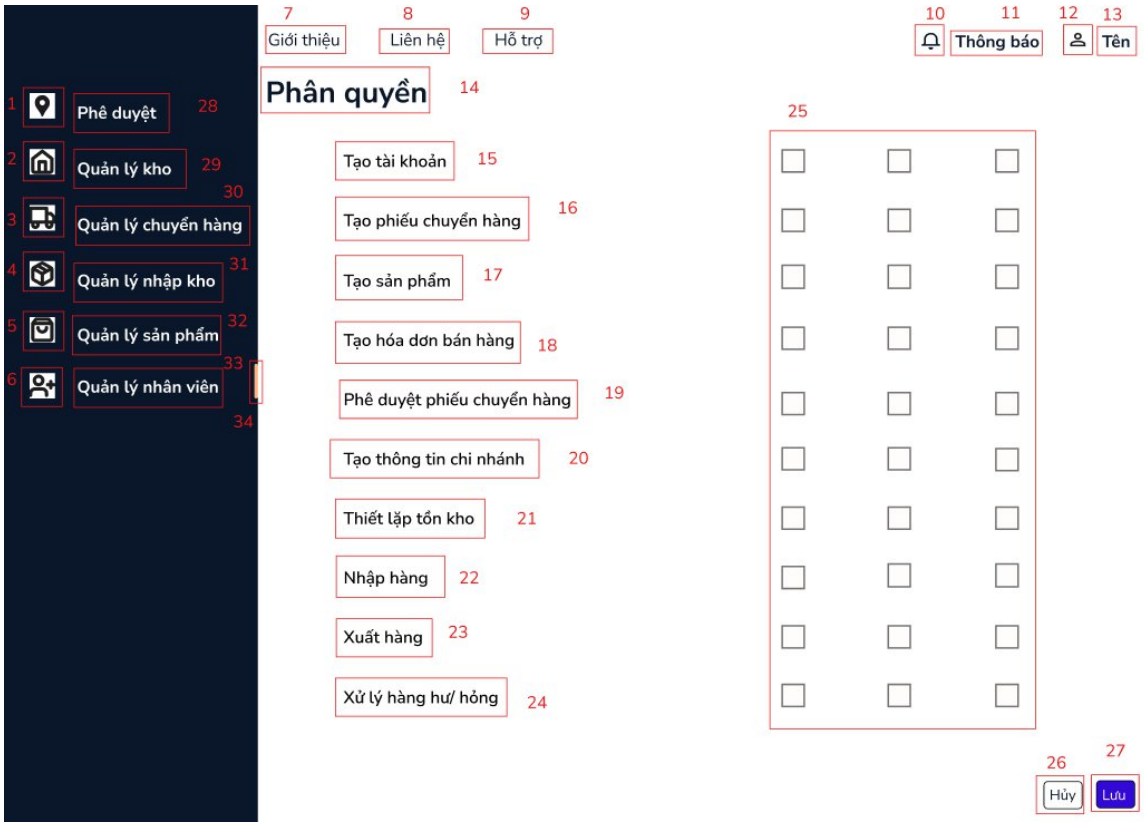
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav	Mở danh sách thông	

			Button	báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách nhân viên"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút “Tìm kiếm” bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table	Cột Mã nhân viên	Ví dụ: NV06

			Column		
22	View		Table Column	Cột Tên nhân viên	Ví dụ: Khả Ngân
23	View		Table Column	Cột Vai trò	Ví dụ: Nhân viên
24	View		Table Column	Cột SĐT	VD: 0921554542
25	View		Table Column	Cột Email	VD: khangan@gmail.com
26	View		Label	Tạo mới nhân viên	Text hiển thị cố định
27	View		Label	Mã nhân viên	
28	Input		Text field	Nhập “Tên NV”	
29	Input		Text field	Nhập “Vai trò”	
30	Input		Text field	Nhập “SĐT”	
31	Input		Text field	Nhập “Email”	
32	View		Label	Nhãn “Phân quyền”	
33	Click		Dropdown	Click chọn phân quyền từ danh sách sổ xuống	

34	Click		Button	Nút “Hủy” – quay lại màn hình trước	
35	Click		Button	Nút “Lưu” – kiểm tra và lưu nếu hợp lệ	
36	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
37	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
38	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
39	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
40	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
41	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
42	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click

2.2 Màn hình “Phân quyền cho nhân viên trong cửa hàng”



Hình 5.2.2 Phân quyền cho nhân viên trong cửa hàng

Bảng 5.2.2 Đặc tả màn hình “Phân quyền cho nhân viên trong cửa hàng”

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar	Mở trang Quản lý nhập kho	

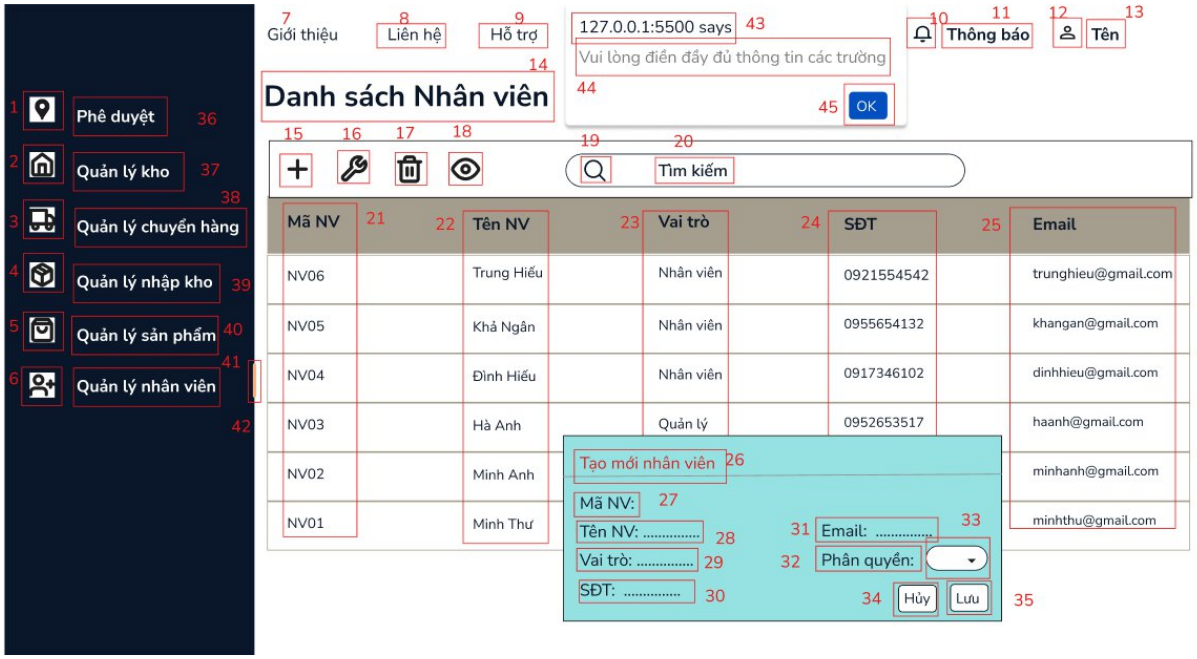
			Button		
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Phân quyền"	
15	View		Label	Hiển thị nhãn “Tạo tài khoản”	

				trong danh sách quyền nhân viên	
16	View		Label	Hiển thị nhãn “Tạo phiếu chuyển hàng” trong danh sách quyền	
17	View		Label	Hiển thị nhãn “Tạo sản phẩm” trong danh sách quyền	
18	View		Label	Hiển thị nhãn “Tạo hóa đơn bán hàng” trong danh sách quyền	
19	View		Label	Hiển thị nhãn “Phê duyệt phiếu chuyển hàng” trong danh sách quyền	
20	View		Label	Hiển thị nhãn “Tạo thông tin chi nhánh” trong danh sách quyền	
21	View		Label	Hiển thị nhãn “Thiết lập tồn kho” trong danh sách quyền	
22	View		Label	Hiển thị nhãn “Nhập hàng” trong danh sách quyền	
23	View		Label	Hiển thị nhãn “Nhập hàng” trong danh sách quyền	

24	View		Label	Hiển thị nhãn “Xử lý hàng hư/ hỏng” trong danh sách quyền	
25	Selectable		Checkbox	Cho phép người dùng tick để gán quyền thao tác cho nhân viên đối với từng chức năng	
26	Click		Button	Nút "Hủy"	
27	Click		Button	Nút “Lưu”	
28	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
29	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
32	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
33	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
34	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị

					trí mục được click

2.3 Màn hình "Tạo nhân viên không thành công"



Hình 5.2.3 Tạo nhân viên không thành công

Bảng 5.2.3 Đặc tả màn hình "Tạo nhân viên không thành công"

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar	Mở trang Quản lý	

			Button	nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách nhân viên"	

15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút "Tìm kiếm" bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã nhân viên	Ví dụ: NV06
22	View		Table Column	Cột Tên nhân viên	Ví dụ: Khả Ngân
23	View		Table Column	Cột Vai trò	Ví dụ: Nhân viên
24	View		Table Column	Cột SĐT	VD: 0921554542
25	View		Table Column	Cột Email	VD: khangan@gmail.com

26	View		Label	Tạo mới nhân viên	Text hiển thị cố định
27	View		Label	Mã nhân viên	
28	Input		Text field	Nhập “Tên NV”	
29	Input		Text field	Nhập “Vai trò”	
30	Input		Text field	Nhập “SĐT”	
31	Input		Text field	Nhập “Email”	
32	View		Label	Nhãn “Phân quyền”	
33	Click		Dropdown	Click chọn phân quyền từ danh sách sổ xuống	
34	Click		Button	Nút “Hủy” – quay lại màn hình trước	
35	Click		Button	Nút “Lưu” – kiểm tra và lưu nếu hợp lệ	
36	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
37	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
38	View		Navigation	Nút chuyển đến trang	Kèm icon xe tải (ID 3)

			Button	Quản lý chuyển hàng	
39	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
40	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
41	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
42	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click
43	View		Message Box Title	127.0.0.1:5500 says	Hiển thị mặc định
44	View		Message Content	Vui lòng điền đầy đủ thông tin các trường	Thông báo lỗi hiển thị
45	Click		Button	Click nút OK	

2.4 Màn hình "Xem thông tin chi tiết Nhân viên đã tạo"



Hình 5.2.4 Xem thông tin chi tiết Nhân viên đã tạo

Bảng 5.2.4 Đặc tả màn hình "Xem thông tin chi tiết Nhân viên đã tạo"

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	

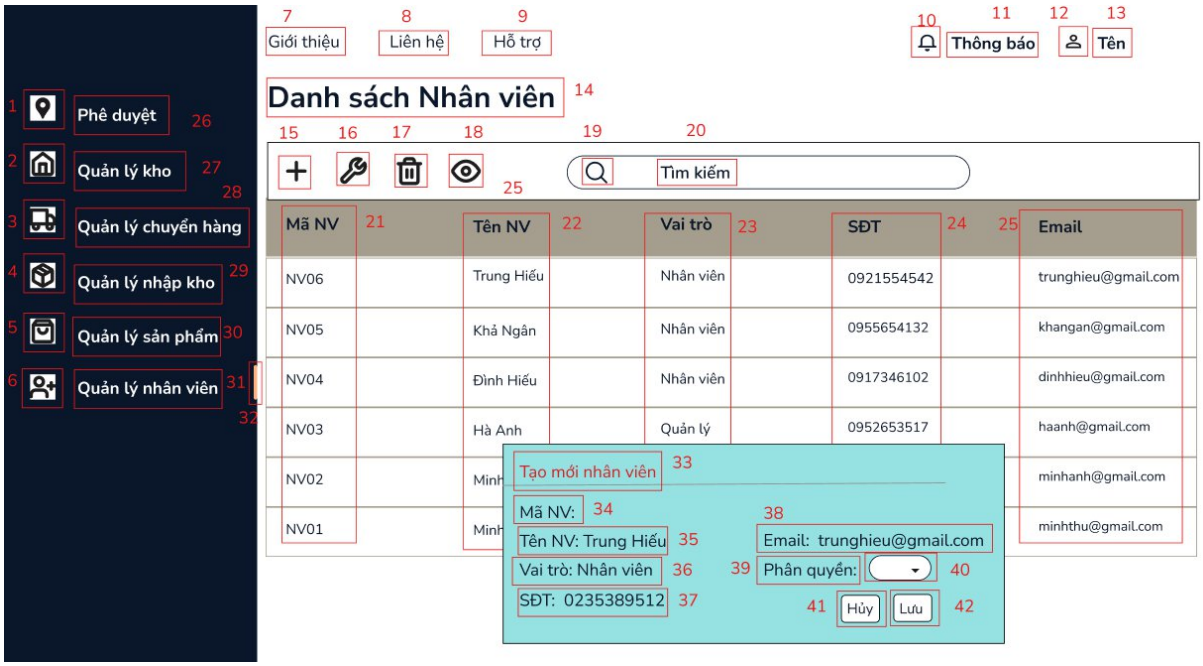
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách nhân viên"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +

16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút "Tìm kiếm" bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã nhân viên	Ví dụ: NV06
22	View		Table Column	Cột Tên nhân viên	Ví dụ: Khả Ngân
23	View		Table Column	Cột Vai trò	Ví dụ: Nhân viên
24	View		Table Column	Cột SĐT	VD: 0921554542
25	View		Table Column	Cột Email	VD: khangan@gmail.com
26	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)

27	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
28	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
29	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
32	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click
33	View		Label	Tạo mới nhân viên	Text hiển thị cố định
34	Auto		Text Field	Mã NV	Tự sinh, không cho chỉnh sửa
36	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	
37	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	

38	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	
39	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	
39	View		Label	Nhãn “Phân quyền”	
40	Click		Dropdown	Click chọn phân quyền từ danh sách sổ xuống	
41	Click		Button	Nút “Hủy” – quay lại màn hình trước	
42	Click		Button	Nút “Lưu” – kiểm tra và lưu nếu hợp lệ	

2.5 Màn hình "Sửa thông tin chi tiết Nhân viên"



Hình 5.2.5 Sửa thông tin chi tiết Nhân viên

Bảng 5.2.5 Đặc tả màn hình "Sửa thông tin chi tiết Nhân viên"

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	

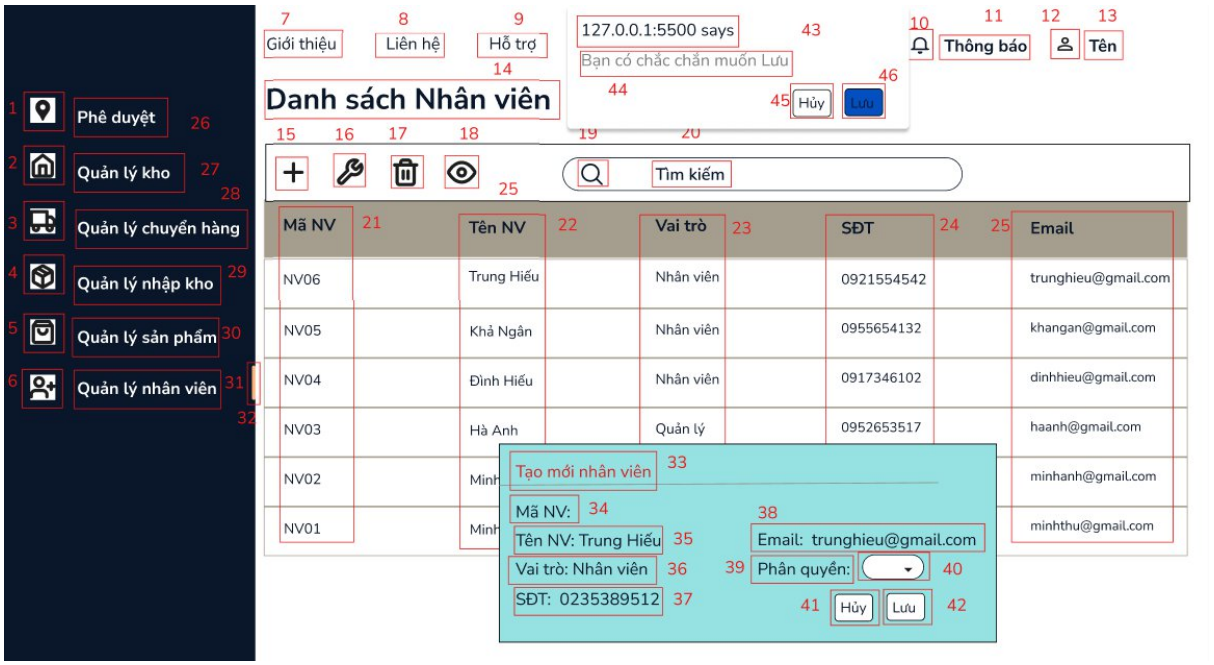
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách nhân viên"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +

16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút "Tìm kiếm" bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã nhân viên	Ví dụ: NV06
22	View		Table Column	Cột Tên nhân viên	Ví dụ: Khả Ngân
23	View		Table Column	Cột Vai trò	Ví dụ: Nhân viên
24	View		Table Column	Cột SĐT	VD: 0921554542
25	View		Table Column	Cột Email	VD: khangan@gmail.com
26	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)

27	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
28	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
29	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
32	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click
33	View		Label	Tạo mới nhân viên	Text hiển thị cố định
34	Auto		Text Field	Mã NV	Tự sinh, không cho chỉnh sửa
36	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	
37	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	

38	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	
39	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	
39	View		Label	Nhãn “Phân quyền”	
40	Click		Dropdown	Click chọn phân quyền từ danh sách sổ xuống	
41	Click		Button	Nút “Hủy” – quay lại màn hình trước	
42	Click		Button	Nút “Lưu” – kiểm tra và lưu nếu hợp lệ	

2.6 Màn hình “Lưu thông tin sau sửa Nhân viên”



Hình 5.2.6 Lưu thông tin sau sửa Nhân viên

Bảng 5.2.6 Đặc tả màn hình “Lưu thông tin sau sửa Nhân viên”

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	

5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách nhân viên"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +

16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút "Tìm kiếm" bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã nhân viên	Ví dụ: NV06
22	View		Table Column	Cột Tên nhân viên	Ví dụ: Khả Ngân
23	View		Table Column	Cột Vai trò	Ví dụ: Nhân viên
24	View		Table Column	Cột SĐT	VD: 0921554542
25	View		Table Column	Cột Email	VD: khangan@gmail.com
26	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)

27	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
28	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
29	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
32	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click
33	View		Label	Tạo mới nhân viên	Text hiển thị cố định
34	Auto		Text Field	Mã NV	Tự sinh, không cho chỉnh sửa
36	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	
37	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	

38	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	
39	View		Label	Hệ thống hiển thị tên kho sau khi người dùng tạo NV mới	
39	View		Label	Nhãn “Phân quyền”	
40	Click		Dropdown	Click chọn phân quyền từ danh sách sổ xuống	
41	Click		Button	Nút “Hủy” – quay lại màn hình trước	
42	Click		Button	Nút “Lưu” – kiểm tra và lưu nếu hợp lệ	
43	View		Message Box Title	127.0.0.1:5500 says	
44	View		Message Content	Bạn có chắc chắn muốn Lưu	
45	Click		Button	Nút “Hủy”- quay về màn hình trước	
46	Click		Button	Nút “Lưu”- lưu phiếu chuyển	

2.7 Màn hình “Xóa thông tin Nhân viên”



Hình 5.2.7 Xóa thông tin Nhân viên

Bảng 5.2.7 Đặc tả màn hình “Xóa thông tin Nhân viên”

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	

6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách nhân viên"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +

16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút "Tìm kiếm" bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã nhân viên	Ví dụ: NV06
22	View		Table Column	Cột Tên nhân viên	Ví dụ: Khả Ngân
23	View		Table Column	Cột Vai trò	Ví dụ: Nhân viên
24	View		Table Column	Cột SĐT	VD: 0921554542
25	View		Table Column	Cột Email	VD: khangan@gmail.com
26	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)

27	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
28	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
29	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
32	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click
33	View		Message Box Title	127.0.0.1:5500 says	Hiển thị mặc định
34	View		Message Content	Bạn có chắc chắn muốn xóa	Thông báo lỗi hiển thị
35	Click		Button	Nút “Hủy”- quay về màn hình trước	

36	Click		Button	Nút "Lưu"- lưu phiếu chuyển	

3. Màn hình "Danh sách phiếu chuyển hàng"



Hình 5.3 Danh sách phiếu chuyển hàng

Bảng 5.3 Đặc tả màn hình "Danh sách phiếu chuyển hàng"

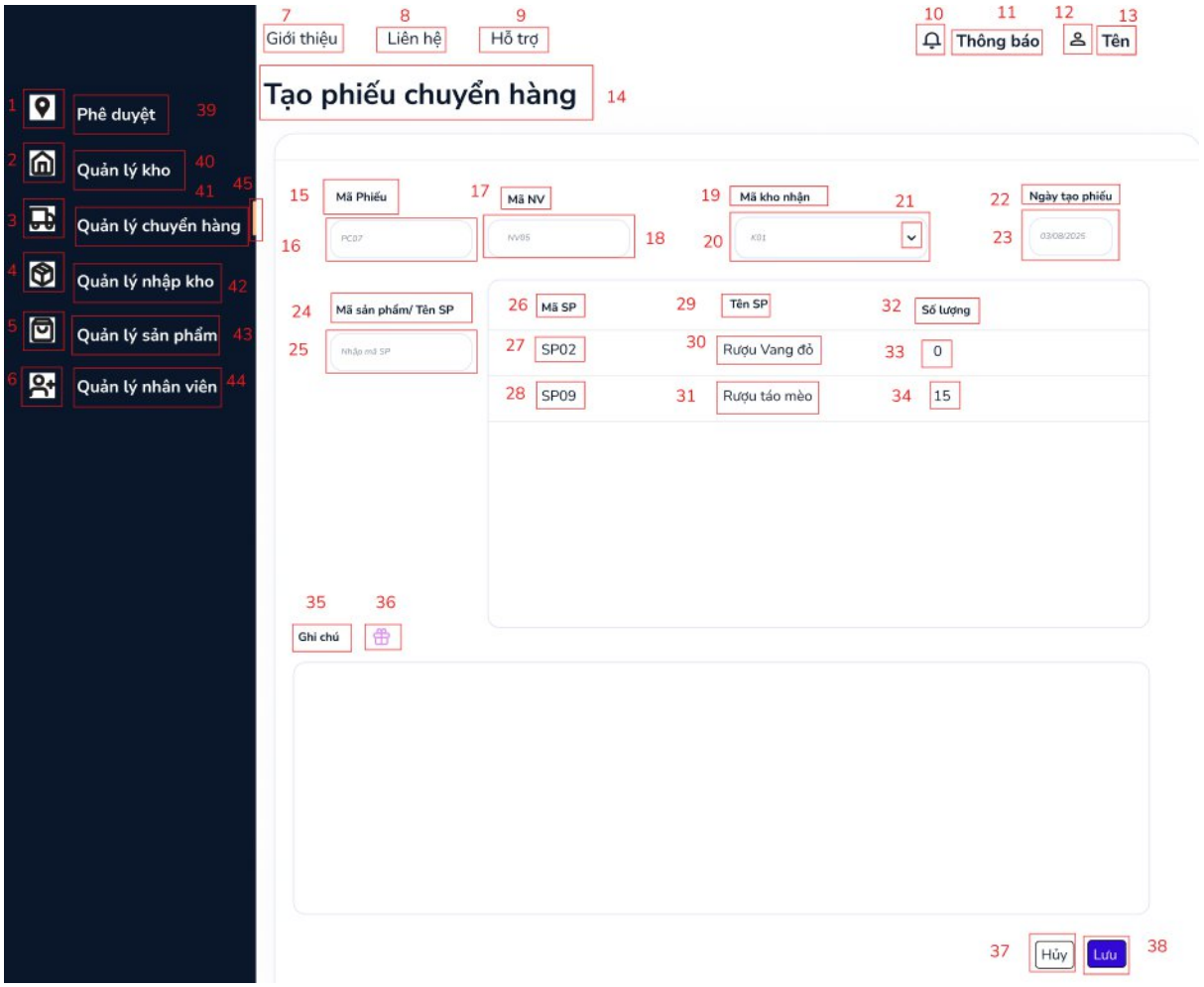
ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar	Mở trang Quản lý nhập	

			Button	kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Danh sách Phiếu chuyển	

				hàng"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút “Tìm kiếm” bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã Mã phiếu	Ví dụ: PC06
22	View		Table Column	Cột Mã kho nhận	Ví dụ: K01
23	View		Table Column	Cột Mã Nhân viên	Ví dụ: NV01 viên
24	View		Table Column	Cột Ngày tạo phiếu	VD: 04/08/2025
25	View		Table Column	Cột Trạng thái	VD: Duyệt

26	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
27	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
28	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
29	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
32	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click

3.1 Màn hình “Tạo phiếu chuyển hàng”



Hình 5.3.1 Tạo phiếu chuyển hàng

Bảng 5.3.1 Đặc tả màn hình “Tạo phiếu chuyển hàng”

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar	Mở trang Quản lý chuyển	

			Button	hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	

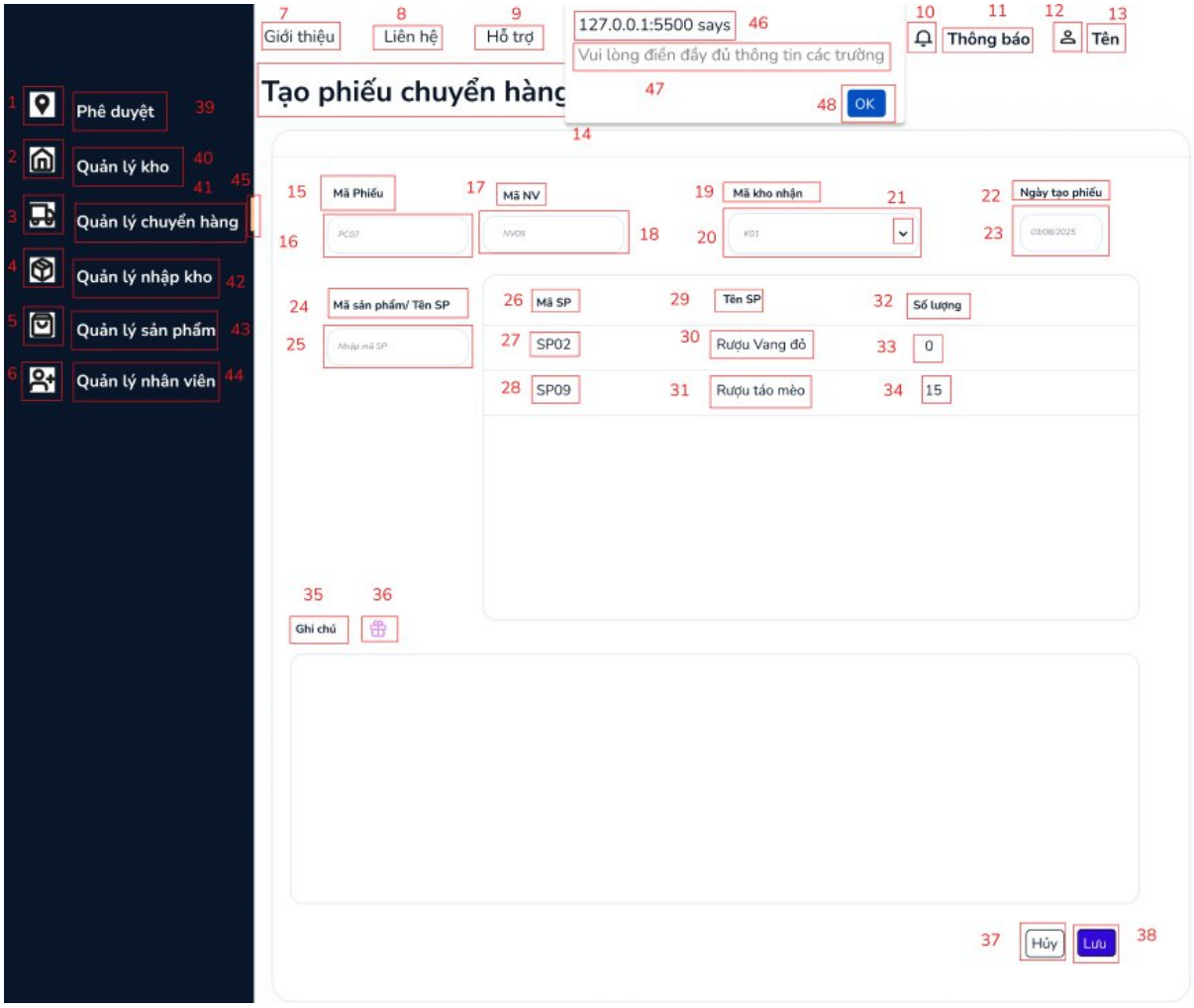
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Tạo phiếu chuyển hàng"	
15	View		Label	Nhãn “Mã phiếu’’	Không cho chỉnh sửa
16	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh mã phiếu	Không cho người dùng nhập
17	View		Label	Nhãn “Mã NV”	Không cho chỉnh sửa
18	Auto-generate		System	Hệ thống tự điền mxa NV đang đăng nhập	Không cho người dùng nhập
19	View		Label	Nhãn “Mã kho nhận”	Cố định
20	View		Dropdown field	Ô hiển thị mã kho, giá trị thay đổi khi người dùng chọn trong dropdown	Không cho nhập tay
21	Click		Dropdown	Click để sổ danh sách mã kho	Kết hợp với ô 20
22	View		Label	Nhãn “Ngày tạo phiếu”	Cố định
23	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh ngày tạo phiếu	Không cho người dùng chỉnh
24	View		Label	Nhãn “Mã sản phẩm/ Tên sản phẩm”	Cố định

25	Input		Text field	Nhập mã SP hoặc tên sản phẩm để tìm kiếm	Bấm enter sẽ load dữ liệu SP bên dưới
26	View		Label	Nhãn “Mã SP”	Cố định
27	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
28	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
29	View		Label	Nhãn “Tên sản phẩm”	Cố định
30	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
31	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
32	View		Label	Nhãn “Số lượng”	Cố định
33	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển thị
34	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và

					dữ liệu được hiển thị
35	View		Label	Hiển thị chữ “Ghi chú”	Cố định
36	View		Icons	Icons giỏ hàng	
37	Click		Button	Nút “Hủy”- quay về màn hình trước	
38	Click		Button	Nút “Lưu”- lưu phiếu chuyển	
39	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
40	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
41	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
42	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
43	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
44	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
45	Auto-move		Dynamic	Thanh trượt đánh dấu mục	Tự động di chuyển

			Indicator	đang chọn	theo vị trí mục được click

3.2 Màn hình "Tạo phiếu chuyển hàng không thành công"



Hình 5.3.2 Tạo phiếu chuyển hàng không thành công

Bảng 5.3.2 Đặc tả màn hình "Tạo phiếu chuyển hàng không thành công"

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	

2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang	

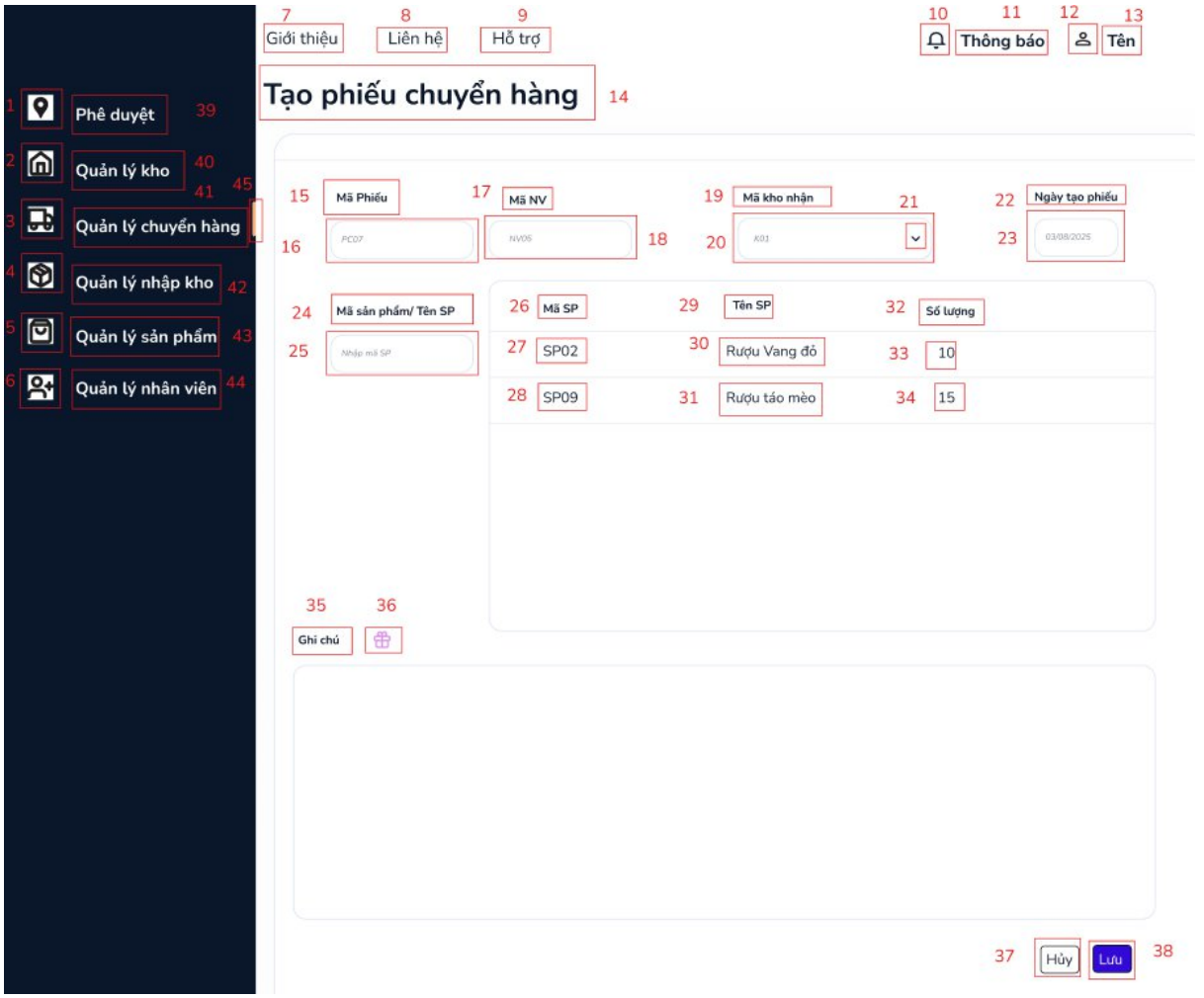
				đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Tạo phiếu chuyển hàng"	
15	View		Label	Nhãn “Mã phiếu’’	Không cho chỉnh sửa
16	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh mã phiếu	Không cho người dùng nhập
17	View		Label	Nhãn “Mã NV”	Không cho chỉnh sửa
18	Auto-generate		System	Hệ thống tự điền mxa NV đang đăng nhập	Không cho người dùng nhập
19	View		Label	Nhãn “Mã kho nhận”	Cố định
20	View		Dropdown field	Ô hiển thị mã kho, giá trị thay đổi khi người dùng chọn trong dropdown	Không cho nhập tay
21	Click		Dropdown	Click để sổ danh sách mã kho	Kết hợp với ô 20
22	View		Label	Nhãn “Ngày tạo phiếu”	Cố định
23	Auto-		System	Hệ thống tự sinh ngày tạo	Không cho người

	generate			phiếu	dùng chỉnh
24	View		Label	Nhãn "Mã sản phẩm/ Tên sản phẩm"	Cố định
25	Input		Text field	Nhập mã SP hoặc tên sản phẩm để tìm kiếm	Bấm enter sẽ load dữ liệu SP bên dưới
26	View		Label	Nhãn "Mã SP"	Cố định
27	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
28	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
29	View		Label	Nhãn "Tên sản phẩm"	Cố định
30	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
31	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
32	View		Label	Nhãn "Số lượng"	Cố định
33	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển thị

34	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển thị
35	View		Label	Hiển thị chữ “Ghi chú”	Cố định
36	View		Icons	Icons giỏ hàng	
37	Click		Button	Nút “Hủy”- quay về màn hình trước	
38	Click		Button	Nút “Lưu”- lưu phiếu chuyển	
39	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
40	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
41	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
42	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
43	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
44	View		Navigation	Nút chuyển đến trang Quản	Kèm icon người

			Button	lý nhân viên	dùng (ID 6)
45	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click
46	View		Message Box Title	127.0.0.1:5500 says	Hiển thị mặc định
47	View		Message Content	Vui lòng điền đầy đủ thông tin các trường	Thông báo lỗi hiển thị
48	Click		Button	Click nút OK	

3.3 Màn hình "Sửa phiếu chuyển hàng"



Hình 5.3.3 Sửa phiếu chuyển hàng

Bảng 5.3.3 Đặc tả màn hình "Sửa phiếu chuyển hàng"

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	

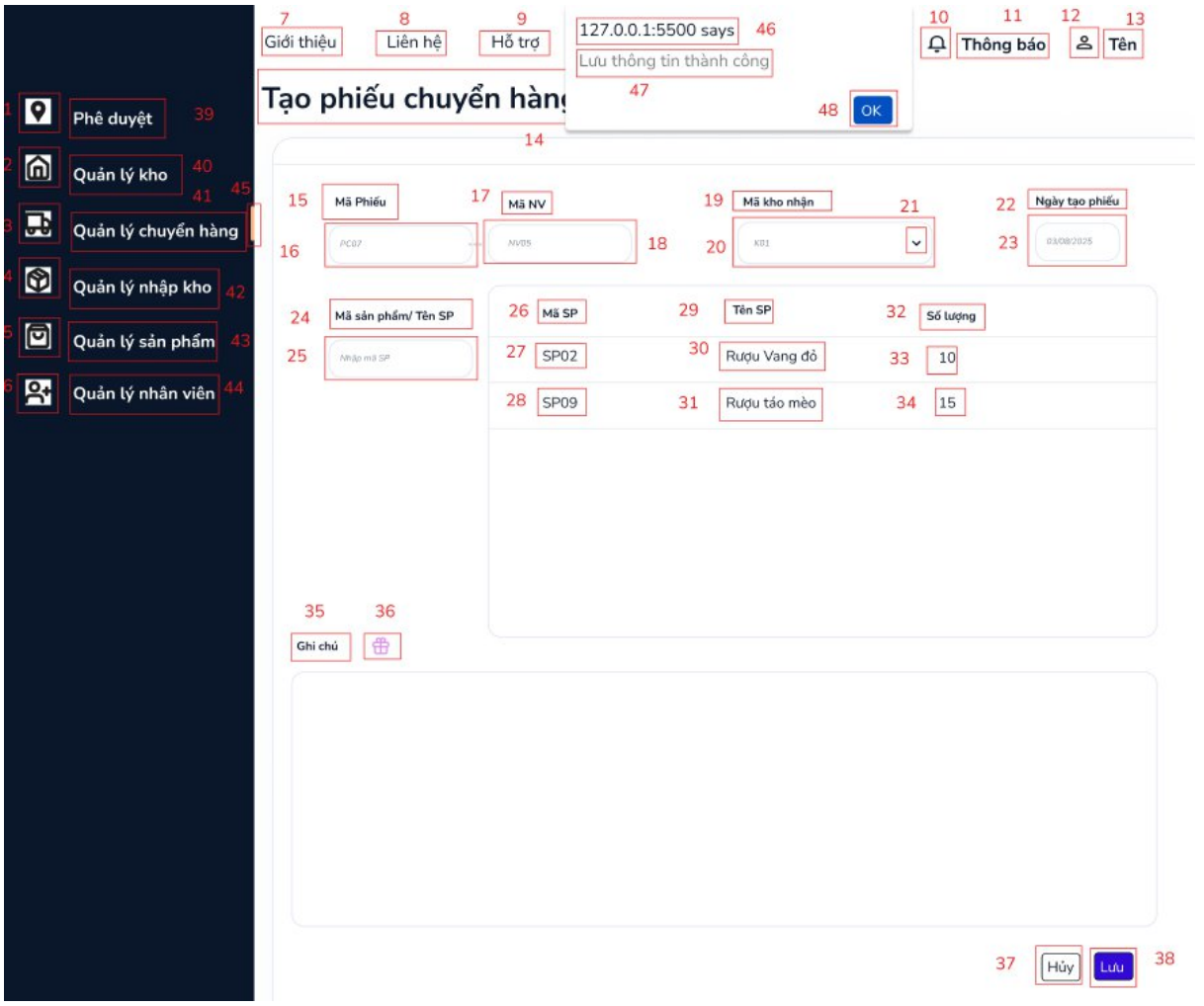
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Tạo phiếu chuyển hàng"	
15	View		Label	Nhãn “Mã phiếu’’	Không cho chỉnh sửa
16	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh mã phiếu	Không cho người dùng nhập
17	View		Label	Nhãn “Mã NV”	Không cho chỉnh sửa
18	Auto-generate		System	Hệ thống tự điền mxa NV đang đăng nhập	Không cho người dùng nhập
19	View		Label	Nhãn “Mã kho nhận”	Cố định
20	View		Dropdown field	Ô hiển thị mã kho, giá trị thay đổi khi người dùng	Không cho nhập tay

				chọn trong dropdown	
21	Click		Dropdown	Click để sổ danh sách mã kho	Kết hợp với ô 20
22	View		Label	Nhãn “Ngày tạo phiếu”	Cố định
23	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh ngày tạo phiếu	Không cho người dùng chỉnh
24	View		Label	Nhãn “Mã sản phẩm/ Tên sản phẩm”	Cố định
25	Input		Text field	Nhập mã SP hoặc tên sản phẩm để tìm kiếm	Bấm enter sẽ load dữ liệu SP bên dưới
26	View		Label	Nhãn “Mã SP”	Cố định
27	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
28	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
29	View		Label	Nhãn “Tên sản phẩm”	Cố định
30	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	

31	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
32	View		Label	Nhãn “Số lượng”	Cố định
33	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển thị
34	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển thị
35	View		Label	Hiển thị chữ “Ghi chú”	Cố định
36	View		Icons	Icons giỏ hàng	
37	Click		Button	Nút “Hủy”- quay về màn hình trước	
38	Click		Button	Nút “Lưu”- lưu phiếu chuyển	
39	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
40	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)

41	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
42	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
43	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
44	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
45	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click

3.4 Màn hình “Lưu thành công phiếu chuyển hàng”



Hình 5.3.4 Lưu thành công phiếu chuyển hàng

Bảng 5.3.4 Đặc tả màn hình “Lưu thành công phiếu chuyển hàng”

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại

3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav	Xem Tên người dùng đang	

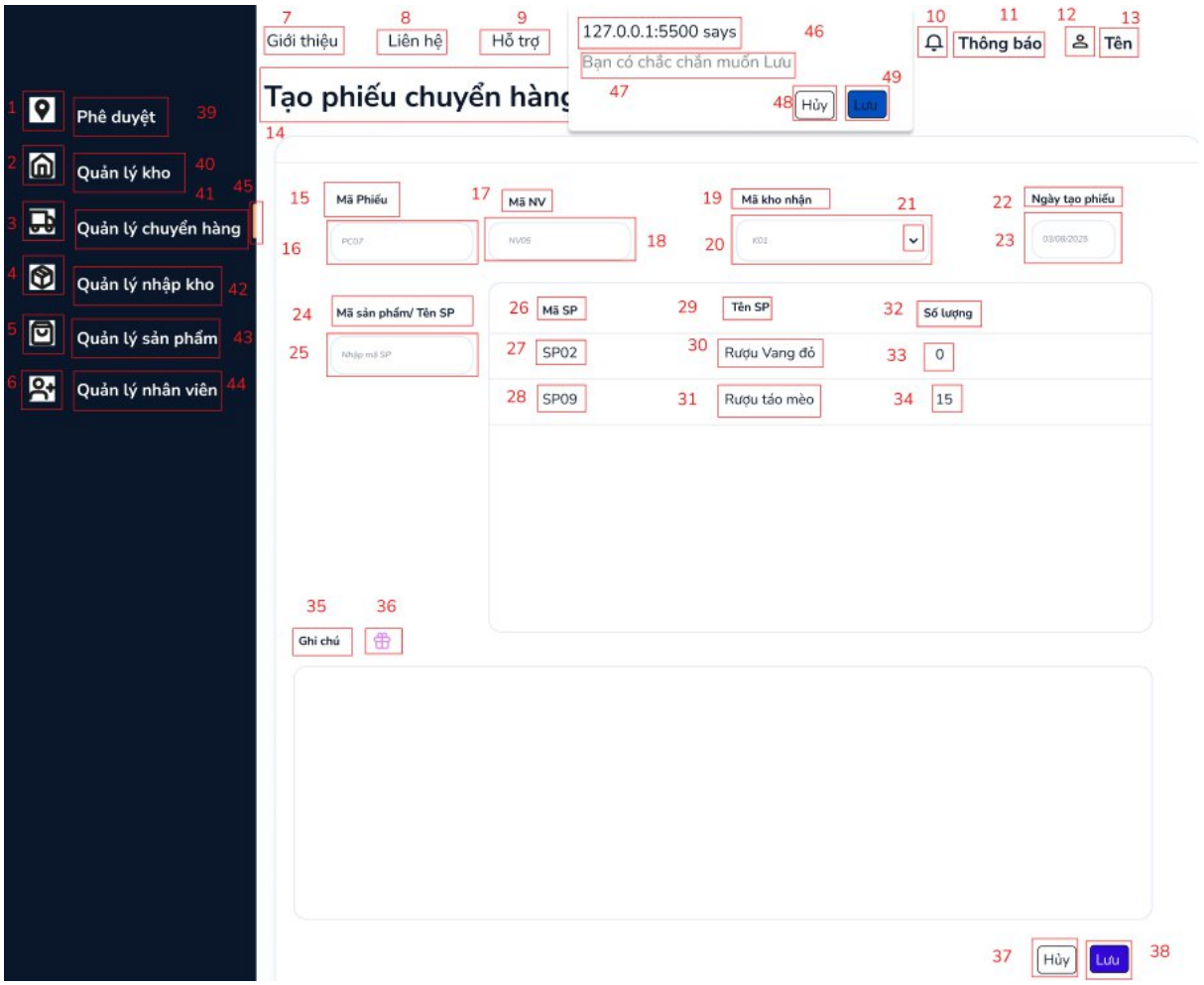
			Button	đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Tạo phiếu chuyển hàng"	
15	View		Label	Nhãn “Mã phiếu’’	Không cho chỉnh sửa
16	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh mã phiếu	Không cho người dùng nhập
17	View		Label	Nhãn “Mã NV”	Không cho chỉnh sửa
18	Auto-generate		System	Hệ thống tự điền mxa NV đang đăng nhập	Không cho người dùng nhập
19	View		Label	Nhãn “Mã kho nhận”	Cố định
20	View		Dropdown field	Ô hiển thị mã kho, giá trị thay đổi khi người dùng chọn trong dropdown	Không cho nhập tay
21	Click		Dropdown	Click để sổ danh sách mã kho	Kết hợp với ô 20
22	View		Label	Nhãn “Ngày tạo phiếu”	Cố định
23	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh ngày tạo phiếu	Không cho người dùng chỉnh
24	View		Label	Nhãn “Mã sản phẩm/ Tên	Cố định

				sản phẩm”	
25	Input		Text field	Nhập mã SP hoặc tên sản phẩm để tìm kiếm	Bấm enter sẽ load dữ liệu SP bên dưới
26	View		Label	Nhãn “Mã SP”	Cố định
27	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
28	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
29	View		Label	Nhãn “Tên sản phẩm”	Cố định
30	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
31	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
32	View		Label	Nhãn “Số lượng”	Cố định
33	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển thị
34	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển

					thị
35	View		Label	Hiển thị chữ “Ghi chú”	Cố định
36	View		Icons	Icons giỏ hàng	
37	Click		Button	Nút “Hủy”- quay về màn hình trước	
38	Click		Button	Nút “Lưu”- lưu phiếu chuyển	
39	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
40	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
41	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
42	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
43	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
44	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
45	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí

					mục được click
46	View		Message Box Title	127.0.0.1:5500 says	Hiển thị mặc định
47	View		Message Content	Vui lòng điền đầy đủ thông tin các trường	Thông báo lỗi hiển thị
48	Click		Button	Click nút OK	

3.5 Màn hình "Lưu sửa phiếu Chuyển hàng"



Hình 5.3.5 Lưu sửa phiếu Chuyển hàng

Bảng 5.3.5 Đặc tả màn hình "Lưu sửa phiếu Chuyển hàng"

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo	

				người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Tạo phiếu chuyển hàng"	
15	View		Label	Nhãn “Mã phiếu’’	Không cho chỉnh sửa
16	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh mã phiếu	Không cho người dùng nhập
17	View		Label	Nhãn “Mã NV”	Không cho chỉnh sửa
18	Auto-generate		System	Hệ thống tự điền mxa NV đang đăng nhập	Không cho người dùng nhập
19	View		Label	Nhãn “Mã kho nhận”	Cố định
20	View		Dropdown field	Ô hiển thị mã kho, giá trị thay đổi khi người dùng chọn trong dropdown	Không cho nhập tay

21	Click		Dropdown	Click để sổ danh sách mã kho	Kết hợp với ô 20
22	View		Label	Nhãn “Ngày tạo phiếu”	Cố định
23	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh ngày tạo phiếu	Không cho người dùng chỉnh
24	View		Label	Nhãn “Mã sản phẩm/ Tên sản phẩm”	Cố định
25	Input		Text field	Nhập mã SP hoặc tên sản phẩm để tìm kiếm	Bấm enter sẽ load dữ liệu SP bên dưới
26	View		Label	Nhãn “Mã SP”	Cố định
27	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
28	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
29	View		Label	Nhãn “Tên sản phẩm”	Cố định
30	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
31	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	

32	View		Label	Nhãn “Số lượng”	Cố định
33	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển thị
34	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển thị
35	View		Label	Hiển thị chữ “Ghi chú”	Cố định
36	View		Icons	Icons giỏ hàng	
37	Click		Button	Nút “Hủy”- quay về màn hình trước	
38	Click		Button	Nút “Lưu”- lưu phiếu chuyển	
39	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
40	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
41	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)

42	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
43	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
44	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
45	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click
46	View		Message Box Title	127.0.0.1:5500 says	Hiển thị mặc định
47	View		Message Content	Bạn có chắc chắn muốn xóa	Thông báo lỗi hiển thị
48	Click		Button	Nút “Hủy”- quay về màn hình trước	
49	Click		Button	Nút “Lưu”- lưu phiếu chuyển	

3.6 Màn hình “Tìm kiếm phiếu chuyển hàng”



Hình 5.3.6 Tìm kiếm phiếu chuyển hàng

Bảng 5.3.6 Đặc tả màn hình “Tìm kiếm phiếu chuyển hàng”

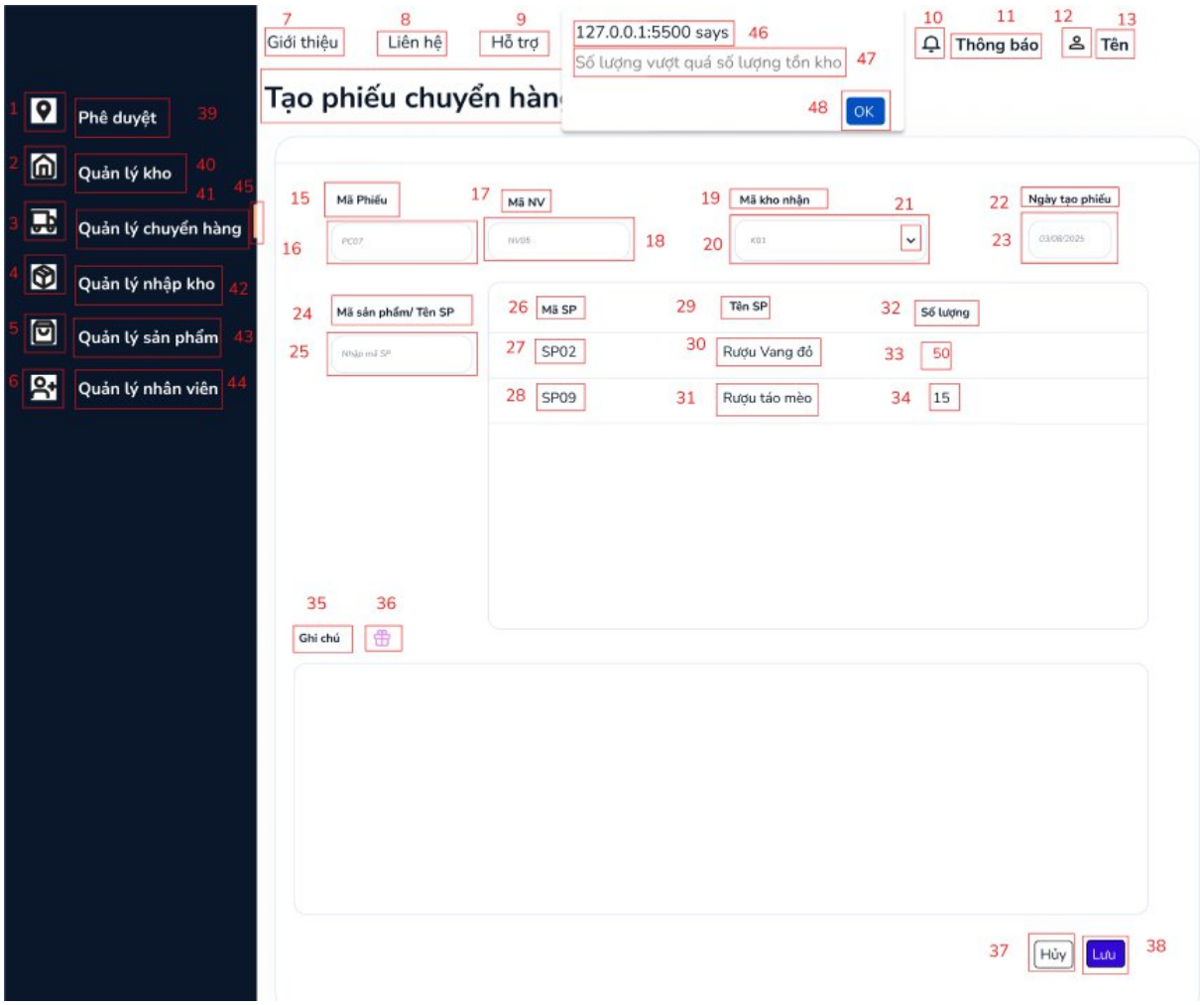
ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang **Phê duyệt**	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý kho**	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý chuyển hàng**	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý nhập kho**	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý sản phẩm**	

6	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý nhân viên**	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang **Giới thiệu**	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang **Liên hệ**	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang **Hỗ trợ**	
10	Click		Icon Button	**M**ở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	**M**ở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem **Tên người dùng** đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem **Tên người dùng** đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: **"Danh sách Phiếu chuyển hàng"**	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	**Chỉnh sửa kho** đã chọn	Biểu tượng **cây bút**

					– yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	**Xoá kho**	Biểu tượng **thùng rác**, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	**Xem chi tiết kho**	Biểu tượng **con mắt**
19	Click		Button	**Thực hiện tìm kiếm**	Nút "Tìm kiếm" bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	**Nhập từ khoá để tìm kiếm kho - PC07**	Tìm theo **mã kho hoặc tên kho**
21	View		Table Column	**Cột Mã Mã phiếu**	Ví dụ: PC06
22	View		Table Column	**Cột Mã kho nhận**	Ví dụ: K01
23	View		Table Column	**Cột Mã Nhân viên**	Ví dụ: NV01 viên
24	View		Table Column	**Cột Ngày tạo phiếu**	VD: 04/08/2025
25	View		Table Column	**Cột Trạng thái**	VD: Duyệt
26	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Phê duyệt**	Kèm icon địa điểm (ID 1)
27	View		Navigation	**Nút chuyển đến trang**	Kèm icon hình ngôi

			Button	**Quản lý kho**	nhà (ID 2)
28	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng**	Kèm icon xe tải (ID 3)
29	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho**	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
30	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm**	Kèm icon túi hàng (ID 5)
31	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên**	Kèm icon người dùng (ID 6)
32	Auto-move		Dynamic Indicator	**Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn**	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click
33	View		Dynamic Indicator	**Thông báo lỗi hiển thị *"Không tồn tại trong hệ thống"***	

3.7 Màn hình "Nhập số lượng vượt quá số lượng tồn kho"



Hình 5.3.6 Nhập số lượng vượt quá số lượng tồn kho

Bảng 5.3.7 Đặc tả màn hình "Nhập số lượng vượt quá số lượng tồn kho"

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang **Phê duyệt**	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý kho**	Giao diện hiện tại

3	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý chuyển hàng**	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý nhập kho**	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý sản phẩm**	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang **Quản lý nhân viên**	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang **Giới thiệu**	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang **Liên hệ**	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang **Hỗ trợ**	
10	Click		Icon Button	**M**ở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	**M**ở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem **Tên người dùng** đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav	Xem **Tên người dùng** đang	

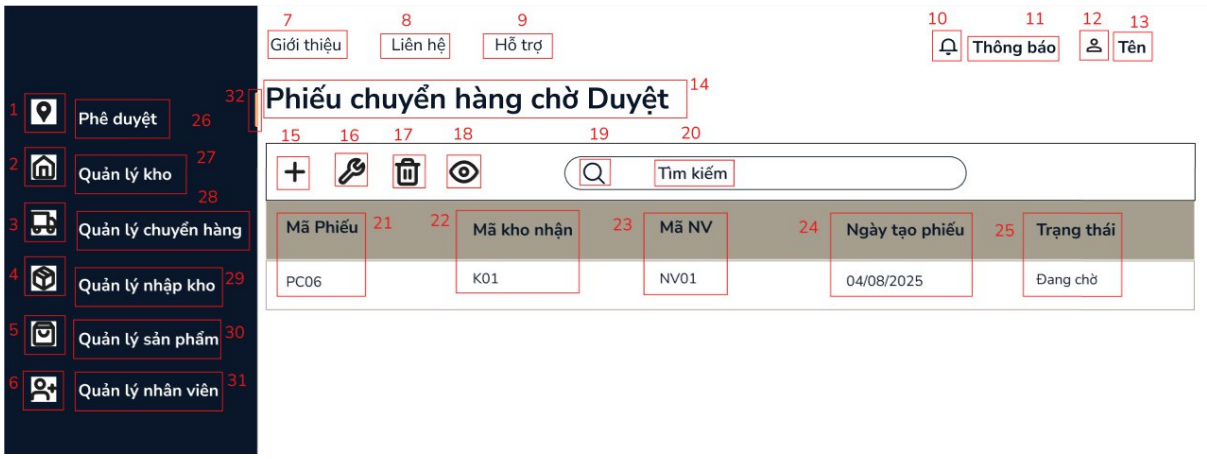
			Button	đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: **"Tạo phiếu chuyển hàng"**	
15	View		Label	Nhãn “Mã phiếu’’	Không cho chỉnh sửa
16	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh mã phiếu	Không cho người dùng nhập
17	View		Label	Nhãn “Mã NV”	Không cho chỉnh sửa
18	Auto-generate		System	Hệ thống tự điền mxa NV đang đăng nhập	Không cho người dùng nhập
19	View		Label	Nhãn “Mã kho nhận”	Cố định
20	View		Dropdown field	Ô hiển thị mã kho, giá trị thay đổi khi người dùng chọn trong dropdown	Không cho nhập tay
21	Click		Dropdown	Click để sổ danh sách mã kho	Kết hợp với ô 20
22	View		Label	Nhãn “Ngày tạo phiếu”	Cố định
23	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh ngày tạo phiếu	Không cho người dùng chỉnh
24	View		Label	Nhãn “Mã sản phẩm/ Tên	Cố định

				sản phẩm”	
25	Input		Text field	Nhập mã SP hoặc tên sản phẩm để tìm kiếm	Bấm enter sẽ load dữ liệu SP bên dưới
26	View		Label	Nhãn “Mã SP”	Cố định
27	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
28	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
29	View		Label	Nhãn “Tên sản phẩm”	Cố định
30	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
31	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
32	View		Label	Nhãn “Số lượng”	Cố định
33	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển thị
34	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển

					thị
35	View		Label	Hiển thị chữ “Ghi chú”	Cố định
36	View		Icons	Icons giỏ hàng	
37	Click		Button	Nút “Hủy”- quay về màn hình trước	
38	Click		Button	Nút “Lưu”- lưu phiếu chuyển	
39	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Phê duyệt**	Kèm icon địa điểm (ID 1)
40	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý kho**	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
41	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng**	Kèm icon xe tải (ID 3)
42	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho**	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
43	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm**	Kèm icon túi hàng (ID 5)
44	View		Navigation Button	**Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên**	Kèm icon người dùng (ID 6)
45	Auto-move		Dynamic Indicator	**Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn**	Tự động di chuyển theo vị trí mục

					được click
46	View		Message Box Title	**127.0.0.1:5500 says**	Hiển thị mặc định
47	View		Message Content	**Số lupwngj vượt quá số lượng tồn kho**	Thông báo lỗi hiển thị
48	Click		Button	**Click nút OK**	

4. Màn hình "Danh sách Phiếu chuyển hàng đang chờ duyệt"



Hình 5.4 Danh sách Phiếu chuyển hàng đang chờ duyệt

Bảng 5.4 Đặc tả màn hình "Danh sách Phiếu chuyển hàng đang chờ duyệt"

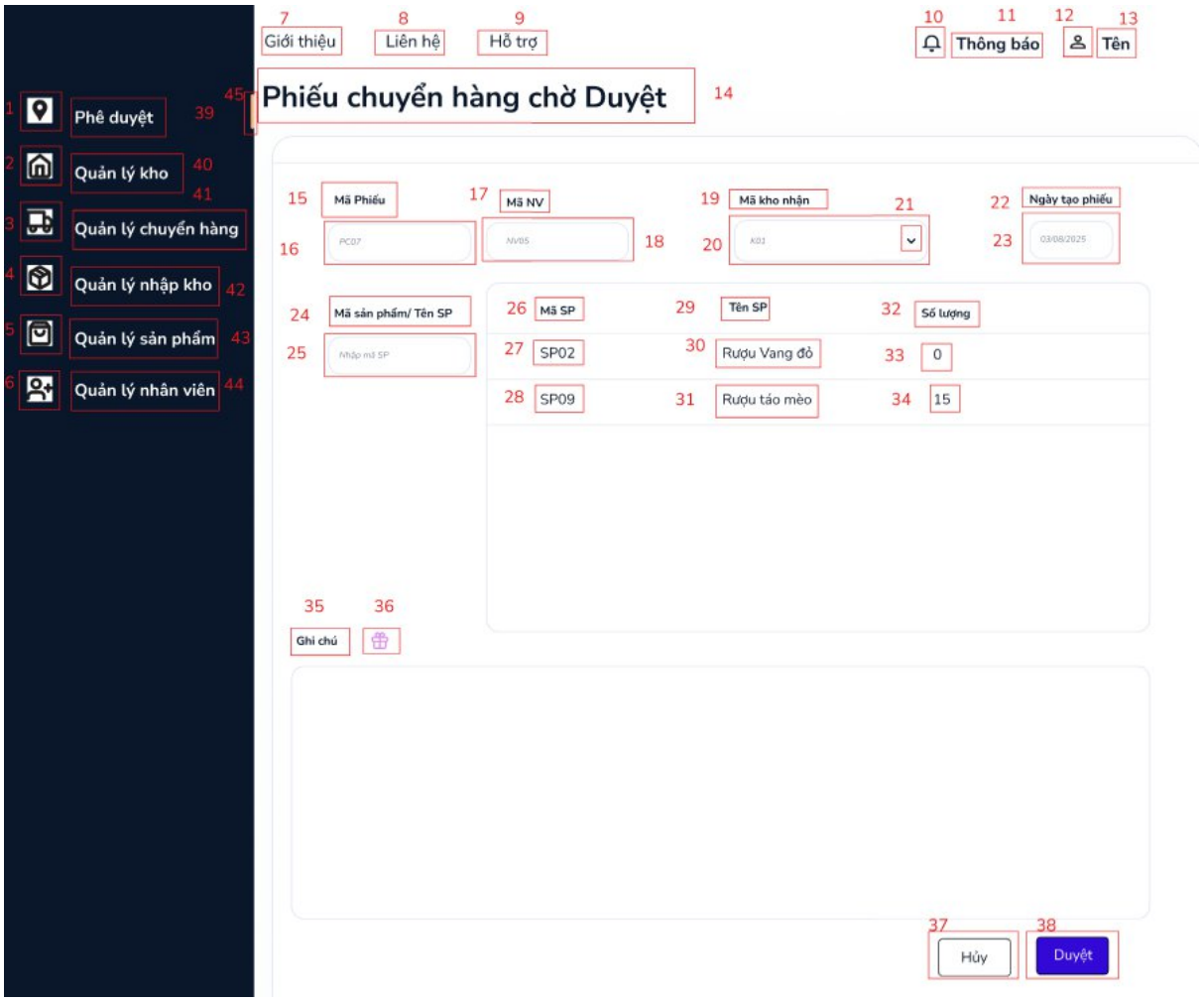
ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại

3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav	Xem Tên người dùng	

			Button	đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Phiếu chuyển hàng chờ Duyệt"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút “Tìm kiếm” bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã Mã phiếu	Ví dụ: PC06
22	View		Table Column	Cột Mã kho nhận	Ví dụ: K01
23	View		Table Column	Cột Mã Nhân viên	Ví dụ: NV01 viên
24	View		Table	Cột Ngày tạo phiếu	VD: 04/08/2025

			Column		
25	View		Table Column	Cột Trạng thái	VD: Duyệt
26	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
27	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
28	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
29	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
32	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click

4.1 Màn hình “Chi tiết phiếu chờ Duyệt”



Hình 5.4.1 Chi tiết phiếu chờ Duyệt

Bảng 5.4.1 Đặc tả màn hình “Chi tiết phiếu chờ Duyệt”

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại

3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	
4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav	Xem Tên người dùng đang	

			Button	đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Phiếu chuyển hàng chờ Duyệt"	
15	View		Label	Nhãn “Mã phiếu’’	Không cho chỉnh sửa
16	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh mã phiếu	Không cho người dùng nhập
17	View		Label	Nhãn “Mã NV”	Không cho chỉnh sửa
18	Auto-generate		System	Hệ thống tự điền mxa NV đang đăng nhập	Không cho người dùng nhập
19	View		Label	Nhãn “Mã kho nhận”	Cố định
20	View		Dropdown field	Ô hiển thị mã kho, giá trị thay đổi khi người dùng chọn trong dropdown	Không cho nhập tay
21	Click		Dropdown	Click để sổ danh sách mã kho	Kết hợp với ô 20
22	View		Label	Nhãn “Ngày tạo phiếu”	Cố định
23	Auto-generate		System	Hệ thống tự sinh ngày tạo phiếu	Không cho người dùng chỉnh
24	View		Label	Nhãn “Mã sản phẩm/ Tên	Cố định

				sản phẩm”	
25	Input		Text field	Nhập mã SP hoặc tên sản phẩm để tìm kiếm	Bấm enter sẽ load dữ liệu SP bên dưới
26	View		Label	Nhãn “Mã SP”	Cố định
27	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
28	Auto-display		System	Tự động hiển thị mã sản phẩm sau khi nhập vào ô 25	
29	View		Label	Nhãn “Tên sản phẩm”	Cố định
30	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
31	Auto-display		System	Tự động hiển thị tên SP ứng với mã SP đã nhập	
32	View		Label	Nhãn “Số lượng”	Cố định
33	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển thị

34	Input		Number field	Người dùng nhập số lượng cho sản phẩm	Xuất hiện sau khi ô 25 được nhập và dữ liệu được hiển thị
35	View		Label	Hiển thị chữ “Ghi chú”	Cố định
36	View		Icons	Icons giỏ hàng	
37	Click		Button	Nút “Hủy”- quay về màn hình trước	
38	Click		Button	Nút “Duyệt”- Chuyển trạng thái đang chờ thành Duyệt	
39	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
40	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
41	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
42	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
43	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)

44	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
45	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click

4.2 Màn hình "Danh sách sau Duyệt"



Hình 5.4.2 Danh sách sau Duyệt

Bảng 5.4.2 Đặc tả màn hình "Danh sách sau Duyệt"

ID	Condition	Null	Condition type	Description	Notes
1	Click		Sidebar Button	Mở trang Phê duyệt	
2	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý kho	Giao diện hiện tại
3	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý chuyển hàng	

4	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhập kho	
5	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý sản phẩm	
6	Click		Sidebar Button	Mở trang Quản lý nhân viên	
7	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Giới thiệu	
8	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Liên hệ	
9	Click		Top Nav Button	Chuyển đến trang Hỗ trợ	
10	Click		Icon Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
11	Click		Top Nav Button	Mở danh sách thông báo người dùng	
12	Click		Icon Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
13	Click		Top Nav Button	Xem Tên người dùng đang đăng nhập	
14	View		Label	Tiêu đề trang: "Phiếu	

				chuyển hàng chờ Duyệt"	
15	Click		Icon Button	Thêm kho mới	Biểu tượng dấu +
16	Click		Icon Button	Chỉnh sửa kho đã chọn	Biểu tượng cây bút – yêu cầu chọn dòng
17	Click		Icon Button	Xoá kho	Biểu tượng thùng rác, có xác nhận xoá
18	Click		Icon Button	Xem chi tiết kho	Biểu tượng con mắt
19	Click		Button	Thực hiện tìm kiếm	Nút “Tìm kiếm” bên cạnh ô nhập
20	Input		Input Field	Nhập từ khoá để tìm kiếm kho	Tìm theo mã kho hoặc tên kho
21	View		Table Column	Cột Mã Mã phiếu	Ví dụ: PC06
22	View		Table Column	Cột Mã kho nhận	Ví dụ: K01
23	View		Table Column	Cột Mã Nhân viên	Ví dụ: NV01 viên
24	View		Table Column	Cột Ngày tạo phiếu	VD: 04/08/2025
25	View		Table	Cột Trạng thái	VD: Duyệt

			Column		
26	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Phê duyệt	Kèm icon địa điểm (ID 1)
27	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý kho	Kèm icon hình ngôi nhà (ID 2)
28	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý chuyển hàng	Kèm icon xe tải (ID 3)
29	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhập kho	Kèm icon thùng hàng (ID 4)
30	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý sản phẩm	Kèm icon túi hàng (ID 5)
31	View		Navigation Button	Nút chuyển đến trang Quản lý nhân viên	Kèm icon người dùng (ID 6)
32	Auto-move		Dynamic Indicator	Thanh trượt đánh dấu mục đang chọn	Tự động di chuyển theo vị trí mục được click